15 WDS 和 Mesh 配置

关于本章

15.1 WDS配置
15.2 Mesh配置
15.3 车地通信快速切换配置

15.1 WDS 配置

15.1.1 WDS 简介

定义

无线分布式系统WDS（Wireless Distribution System）是指AP之间通过无线链路连接两个或者多个独立的局域网（包括有线局域网和无线局域网），组建一个互通的网络实现数据传输。

目的

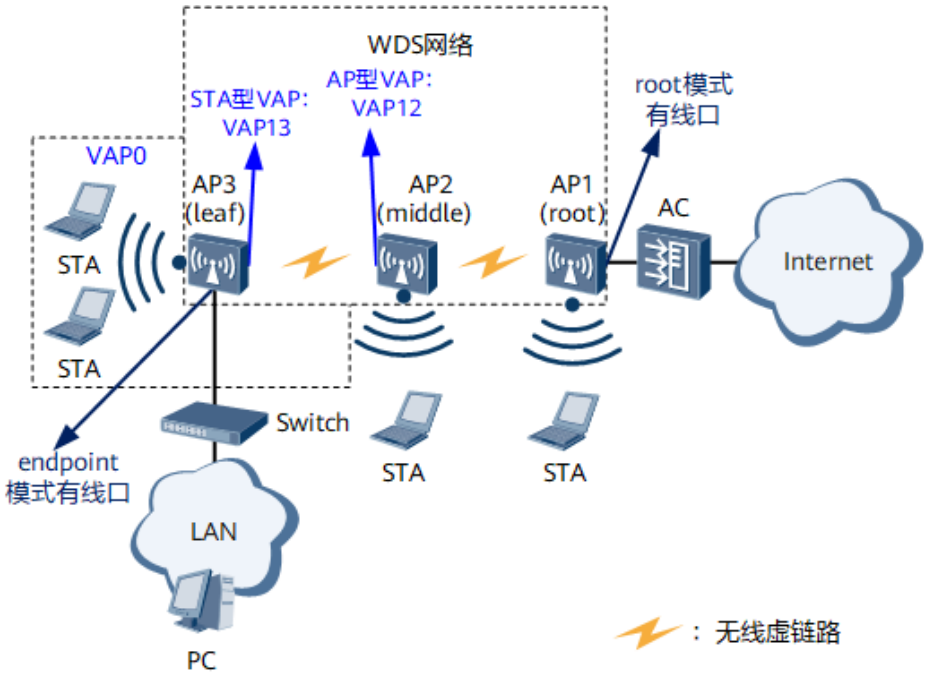
传统的WLAN网络中，STA与AP之间是以无线信道为传输介质，AP的上行链路都是有线网络。为了扩大无线网络的覆盖面积，需要用交换机等设备将AP相互连接，这将导致最终的部署成本较高，且需要时间较长。同时，有些复杂的环境（例如：地铁、隧道、码头等）中部署AP时，AP间采用有线模式连接Internet的难度很大。通过WDS技术，AP之间可以做到无线连接，方便在一些复杂的环境中部署无线局域网，节约网络部署成本，易于扩展，实现灵活组网。

版权所有 © 华为技术有限公司

15.1.2 WDS 原理描述

WDS 基本概念

图 15-1 WDS 组网图



- 业务型VAP：传统WLAN网络中，AP是为STA提供的WLAN业务功能实体。VAP是AP设备上虚拟出来的概念，即一个AP上可以创建多个VAP以满足多个用户群组的接入服务。如图15-1所示，AP3上创建的VAP0即为业务型VAP。
- WDS型VAP：WDS网络中，AP是为邻居设备提供WDS服务的功能实体。WDS型VAP又分为AP型VAP和STA型VAP，STA型VAP ID固定为13，AP型VAP ID固定为12。AP型VAP为STA型VAP提供连接功能。如图15-1所示，AP3上创建的VAP13即为STA型VAP，AP2上创建的VAP12即为AP型VAP。
- 无线虚链路WVL（Wireless Virtual Link）：相邻AP之间STA型VAP和AP型VAP建立的WDS链路，如图15-1所示。
- AP的工作模式：根据AP在WDS网络中的实际位置，AP的工作模式分为root模式、middle模式和leaf模式，如图15-1所示。
  - root模式：AP作为根节点与AC通过有线相连，同时以AP型VAP向下与STA型VAP建立无线虚链路。
  - middle模式：AP作为中间节点以STA型VAP向上连接AP型VAP、以AP型VAP向下连接STA型VAP。
  - leaf模式：AP作为叶子节点以STA型VAP向上连接AP型VAP。
- AP有线口的工作模式：WDS网络中的AP与传统WLAN网络中的AP有所不同，其有线口不仅仅只用于连接上行有线网络，还可以下行连接主机或局域网。根据AP在WDS网络中的实际位置，AP有线口的工作模式分为root模式和endpoint模式。
  - root模式：连接上行有线网络。

版权所有 © 华为技术有限公司

– endpoint模式：下行连接主机或局域网。

说明

在WDS网络中，必须要有一个AP有线口的工作模式为root，用来以有线方式上行接入有线网络。

WDS 实现原理

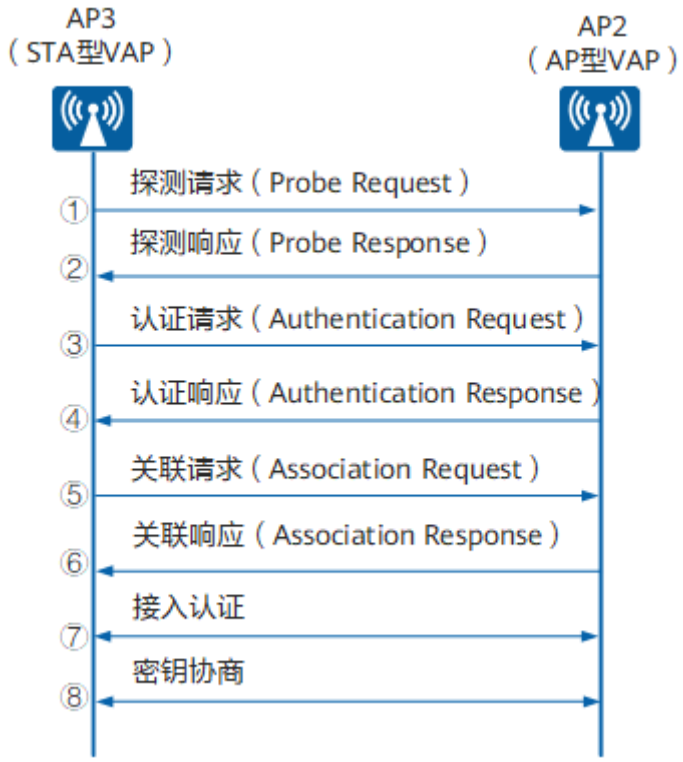
- AP上线

  使能AP的WDS功能后，系统会自动创建WDS型VAP（即AP型VAP与STA型VAP），以使AP间能够建立无线虚链路。通过无线虚链路，AP接入AC并获取自身的配置。

- 建立业务链接

  在WDS网络中，业务数据是通过无线虚链路传输的，在AP上线之后需要通过无线虚链路建立业务链接。如图15-2所示，下面以图15-1所示的AP2和AP3为例说明业务链接的建立过程。

图 15-2 建立业务链接流程图



a. 探测请求：

   AP3广播携带指定WDS-Name（WDS网桥标识，类似于传统WLAN业务中的SSID）的探测请求帧。

b. 探测响应：

   AP2收到探测请求帧后，发送探测响应帧。

c. 认证请求：

   AP3收到探测响应帧，向AP2发送认证请求帧。

d. 认证响应：

AP2收到认证请求帧后，根据WDS白名单的使能情况来决定是否允许AP3接入：

- 如果未使能WDS白名单，则允许AP3接入，向AP3发送认证响应帧，表示认证成功；
- 如果使能了WDS白名单，则判断AP3的MAC地址是否在白名单列表中：
  - 如果在，则允许AP3接入，向AP3发送认证响应帧，表示认证成功；
  - 如果不在，则向AP3发送带响应错误码的认证响应帧，表示认证失败，不再进行下面的步骤。

e. 关联请求：

AP3收到认证成功的认证响应帧后，向AP2发送关联请求帧。

f. 关联响应：

AP2收到关联请求帧后，向AP3发送关联响应帧，通知AP3进行接入认证。

g. 接入认证

WDS要求STA型AP的接入认证方式必须为WPA2-PSK方式。因此，AP3和AP2利用预配置的共享密钥进行协商，通过能否对协商的消息成功解密来确定AP3和AP2上的密钥是否相同，从而完成AP3和AP2的相互认证。

h. 密钥协商

AP3和AP2协商出后续数据业务报文传输的加密密钥。

说明

- 业务链接建立成功后，AP间将定期发送链路维持通知，如果长时间收不到通知，则将业务链接断开，并重新开始建立业务链接的过程。
- 如果AC下发新的WDS参数给AP，则AP需要用新配置的参数重新开始建立业务链接。

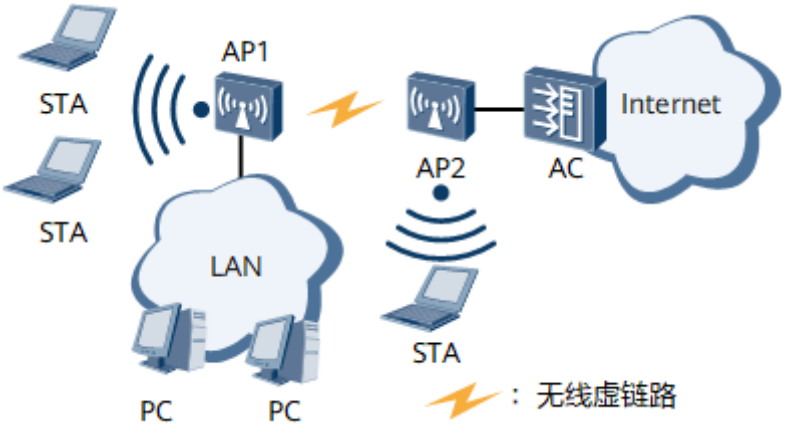
WDS 网络架构

WDS网络架构可分为点到点方式和点到多点方式。

- 点到点组网方式

  如图15-3所示，AP1通过与AP2建立无线虚拟链路实现AP1下用户的无线接入服务。

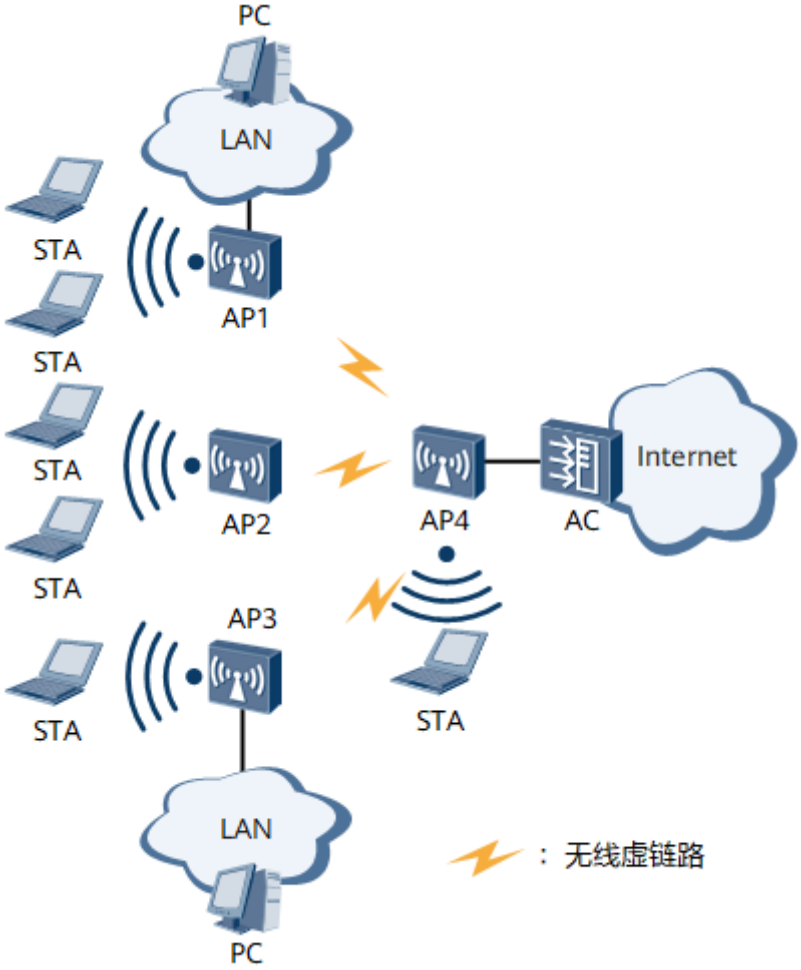
图 15-3 WDS 点到点方式组网图



- 点到多点组网方式

  如图15-4所示，AP4作为中心设备，AP1～AP3分别与AP4建立无线虚拟链路，AP1～AP3下用户所有的数据传输都要通过中心设备AP4进行转发。

  图 15-4 WDS 点到多点方式组网图



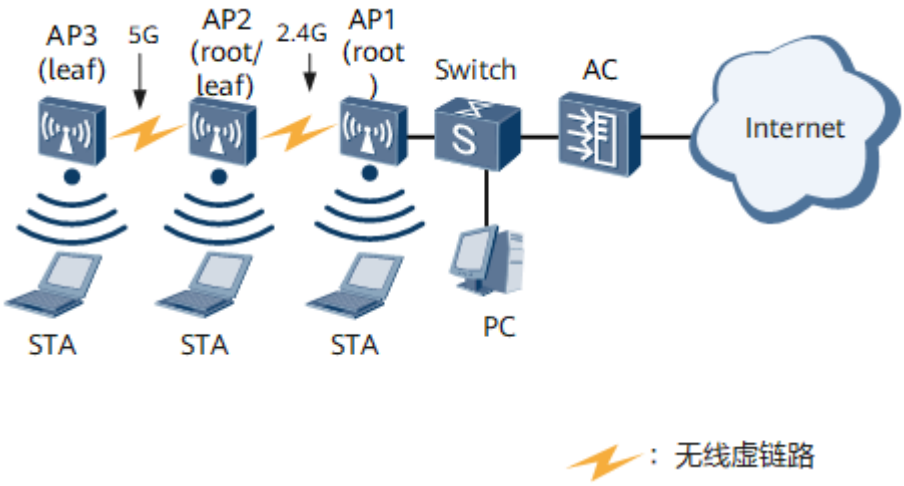
15.1.3 WDS 应用

在WDS的实际应用中，根据组网方式不同可以分为手拉手方式和背靠背方式。

手拉手方式 WDS 组网应用

如图15-5所示，AP1为2.4GHz单频AP，AP2和AP3均为双频AP。AP1和AP2之间使用2.4GHz射频建立无线虚链路，AP2和AP3之间使用5GHz射频建立无线虚链路，AP3使用2.4GHz射频为客户端提供WLAN上网业务。在AP1、AP2和AP3之间用不同射频建立WDS无线虚链路的组网称为手拉手方式WDS组网。

图 15-5 手拉手方式 WDS 组网应用



说明

图中AP2的2.4GHz射频对于AP1是leaf节点，AP2的5GHz射频对于AP3是root节点。

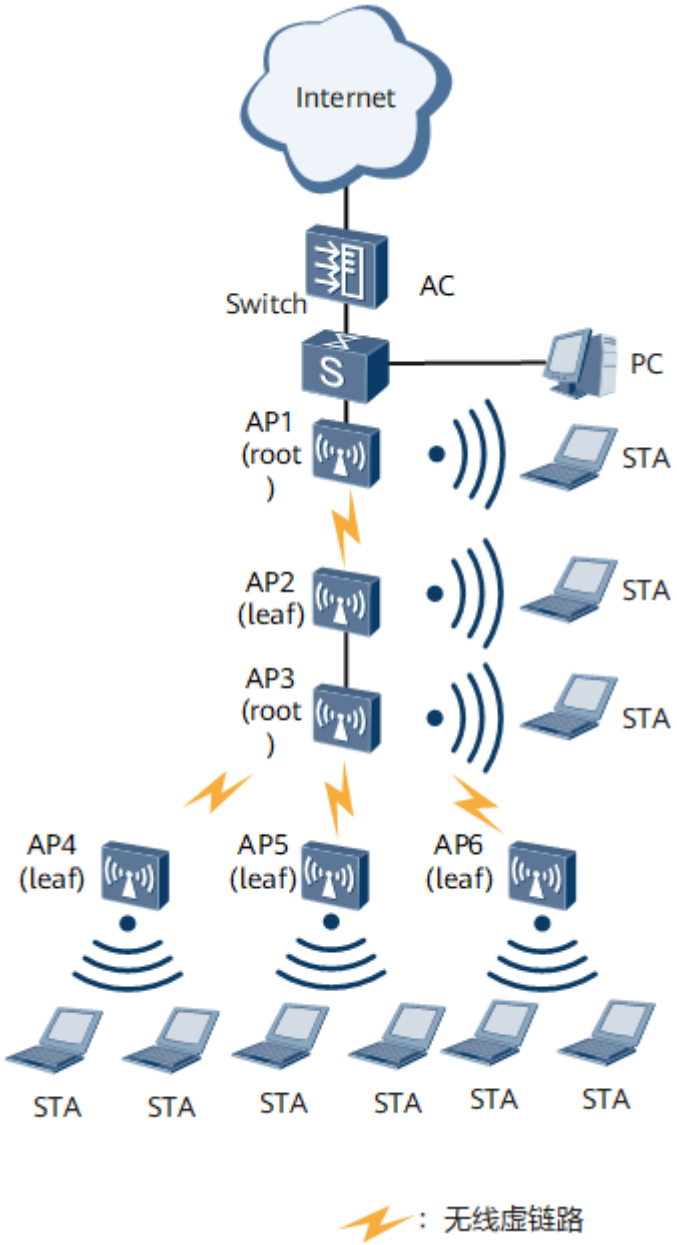
支持双5G射频的AP（如AP8130DN）可以将AP2和AP1的2.4G射频（射频0）配置为5G射频。

背靠背方式 WDS 组网应用

在某些室外场景（例如校园、种植园和山区等），可以解决有线网络部署受施工条件限制的问题。当需要连接的网络之间有障碍物或传输距离较远时，可以采用背靠背方式WDS技术将AP通过有线方式级联组成中继网桥，保证了长距离网络传输中的无线链路带宽，如图15-6所示。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 15-6 背靠背方式 WDS 组网应用



15.1.4 WDS 网络支持的 STP 场景

说明

- 当AP的有线口没有绑定为Eth-Trunk接口时，AC才能将STP配置下发至AP生效。

在WDS网络，WDS链路对STP报文仅做透传。如果AP使能STP功能，AP不会将STP报文传至无线侧，只会对AP有线侧进行破环。

用户在部署WDS网络时，应充分考虑链路的环路问题，尽量避免环路出现。WDS网络仅支持单一环路破环，WDS网络可以支持的STP场景如下所示：

- WDS链路和其他有线链路构成了单个环路时，环路涉及的非AP网元使能STP功能，且和WDS网络相连的其他不涉及环路的网元不使能STP功能，环路网络才能成功破环。

图 15-7 场景一

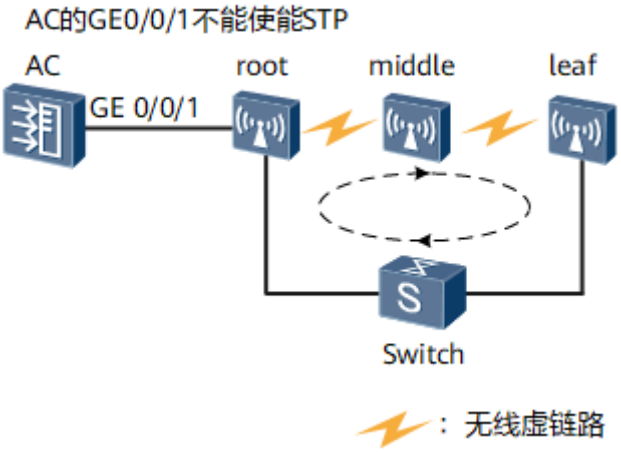
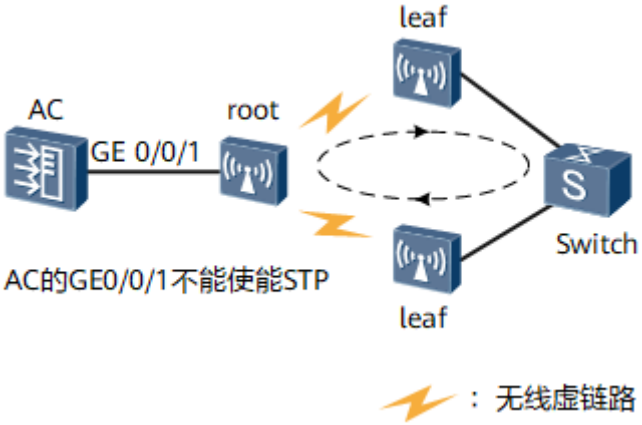


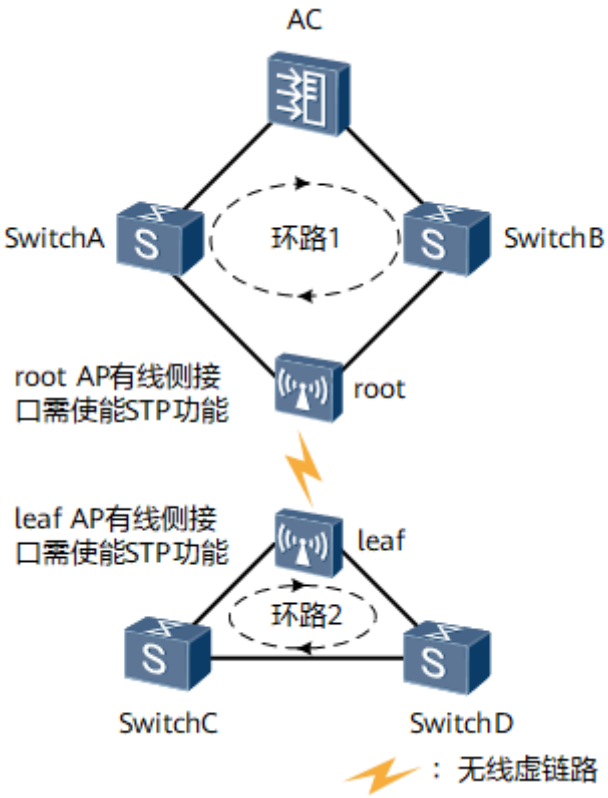
图 15-8 场景二



如图15-7和图15-8所示，Switch和WDS链路构成了单个环路，此时需要在涉及环路的网元Switch上配置STP功能，而在不涉及环路的网元AC上要保证连接root节点的GE0/0/1接口未使能STP功能，环路网络才能成功破环。

- WDS网络中接有双网口AP，AP有线侧接口出现单一环路且有线侧接口未绑定为Eth-Trunk接口，当需要STP报文不向无线侧透传时，需使能AP的STP功能。

图 15-9 场景三



如图15-9所示，AC、SwitchA、SwitchB和root节点构成了单一环路（环路1），SwitchC、SwitchD和leaf节点也构成了单一环路（环路2），如果WDS链路透传了STP报文，则环路1会将不相关的环路2的网元SwitchC和SwitchD计算在内，造成环路1的STP计算错误。

此时需要使能root节点和leaf节点的STP功能，让两个环路的STP报文不向无线侧透传。在环路1内root节点会参与环路1的STP计算，并根据计算结果阻塞有线侧接口。在环路2内leaf节点会参与环路2的STP计算，并根据计算结果阻塞有线侧接口。

15.1.5 了解 WDS 模板

WDS模板包含了配置WDS功能所需要的主要参数。AP组或指定AP的射频引用WDS模板，是AP射频建立WDS链路的基本条件。

在配置WDS业务时，WDS模板主要与以下模板配合使用：

- 安全模板：WDS模板引用安全模板后，建立的WDS链路会引用安全模板的配置参数，建议为WDS使用的安全模板配置WPA2+PSK+AES的安全策略，确保WDS链路的安全。
- WDS白名单模板：WDS白名单模板里记录的是WDS链路允许接入的邻居AP的MAC地址。AP射频引用WDS白名单模板后，只有匹配了白名单中的MAC的邻居AP才被允许接入，其他的邻居AP被拒绝接入。在WDS中，只有射频工作在root模式和middle模式的AP才能配置白名单，工作在leaf模式下的AP不需要配置。

说明

- 匹配了白名单的邻居AP，仍需要通过安全认证，才能成功建立起无线虚链路。
- 如果AP射频没有引用WDS白名单模板，则所有的邻居AP都允许接入。

- AP组射频或指定AP射频：用户可以直接为AP组的射频或指定AP的射频配置射频的主要特征参数，主要包括：射频工作信道和带宽、天线增益、发射功率、射频覆盖距离等。如，在配置WDS时，需要将WDS节点AP的射频配置为同一信道。
- 射频模板：射频模板分为2G射频模板和5G射频模板，用户可以通过射频模板配置WDS链路的其他射频参数。

缺省情况下，系统已经创建名称为“default”的WDS模板。无论是“default”还是用户自定义创建的WDS模板，缺省情况下均会引用系统已经创建的名称为“default-wds”的安全模板，“default-wds”的安全策略为WPA2+PSK+AES。为了安全起见，如果用户使用缺省的安全模板“default-wds”，建议用户修改“default-wds”的安全密钥。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

15.1.6 WDS 配置注意事项

- 以下AP不支持WDS功能：
  - 中心AP（含配套RU）
  - AirEngine 5760-10、AP7060DN、WA375DD-CE、AP5510-W-GP、AP7030DE、AP9330DN、AP2030DN、AP2050DN、AP2050DN-E、AP2050DN-S、AP2030DN-S、AP2051DN、AP2051DN-S、AP2051DN-L-S、AP2051DN-E
- 4.9G频段仅适用于室外无线回传的场景，只能用于WDS或Mesh无线回传链路，无法用于无线覆盖业务。4.9G频段不在DFS重选信道范围内。
- 在规划WDS网络时，请注意以下限制：
  - WDS背靠背组网为2个WDS网络，并非1个WDS网络。
  - 在一个WDS网络中，只能有一个root节点。
  - middle节点只能下行和leaf节点、上行和root节点创建WDS链路，middle节点和middle节点之间不会创建WDS链路。
  - 每条WDS链路建议3跳（例如，由root节点、middle节点和leaf节点构成的WDS链路就是3跳链路）。
  - WDS链路上的各节点最多只能接入6个子节点。

  说明

  支持WDS功能的各类型AP可以互相对接，802.11ac芯片和802.11n芯片的AP间没有对接约束。

- 本章是只针对WDS的配置过程，按照本章配置步骤配置完毕后，可以实现WDS功能，即AP之间可以通过WDS链路连接至AC。要实现用户的WLAN的业务应用，后续还需完成WLAN基本业务的配置任务，详细请参照**9 WLAN基本业务配置**。
- 使用双频AP配置WDS功能时，WDS组网不支持子节点和父节点之间同时使用射频0和射频1创建WDS链路。
- 在配置WDS功能时，请保证Root、Middle和Leaf节点使用相同的WDS模板网桥标识和安全密钥。否则，会造成无法建立WDS链路或WDS链路断链的问题。
- 在配置WDS功能时，应尽量避免使用雷达信道。否则会出现如下问题：

- 在WDS建链时，使用雷达信道建立WDS链路比使用非雷达信道慢几分钟至十几分钟。
- WDS建链成功后，如果在WDS链路所在信道上出现了雷达信号，则会引起WDS断链。

说明

如果WDS链路的信道和雷达信号发生冲突，可以尝试更改WDS链路的信道，避开雷达信号使用的信道，或者等待雷达信号消失恢复WDS业务。

- WLAN Mesh功能与WLAN WDS功能互斥，即如果已配置了WLAN WDS功能，不能再进行WLAN Mesh配置。
- 工作模式配置为monitor模式的射频，如果已部署WDS或Mesh业务，则射频实际生效模式为normal模式。
- 如果射频上配置了WDS或Mesh业务，则在该射频上配置的射频调优、负载均衡、智能漫游、频谱导航、WIDS、频谱分析或WLAN定位等依赖邻居扫描的功能不生效
- 配置WDS或Mesh时，如果执行命令**capwap echo interval** *interval-value*配置CAPWAP心跳检测的间隔时间太短或执行命令**capwap echo times** *times-value*配置心跳检测报文次数太少，可能会造成WDS或Mesh链路无法建立。建议用户采用默认配置。
- 当双链路备份同时和WDS或Mesh配置时，由于开启了双链路备份，CAPWAP心跳检测的间隔时间为25秒，心跳检测报文次数为3，会造成WDS或Mesh链路不稳定，无法保证用户正常接入。建议用户执行命令**capwap echo times** *times-value*，配置心跳检测报文次数至少为6。
- 对WDS节点进行升级时，推荐升级顺序为先升级leaf节点，再升级middle节点，最后升级root节点。
- 为了保证Mesh和WDS网络的性能，不推荐使用5G、2.4G混合组成网桥链路。
- 如果在AC上执行命令**management-vlan** *vlan-id*为Root节点AP配置了管理VLAN，则AC也同样需要为Leaf节点AP配置管理VLAN。如果Root节点AP早于Leaf节点AP上线，Leaf节点AP无法获取到AC下发的管理VLAN，则需要登录到Leaf节点AP上在系统视图下执行命令**management-vlan** *vlan-id*配置管理VLAN。
- 通过有线连接正常上线的AP，如果误配置成WDS leaf或者middle角色，会导致该射频下其他的VAP业务不正常。

15.1.7 WDS 缺省配置

WDS的缺省配置如表15-1所示：

表 15-1 WDS 的缺省配置

参数	缺省值
WDS模板引用的安全模板	default-wds
WDS模板的网桥模式	leaf
WDS模板的网桥标识	HUAWEI-WLAN-WDS
系统缺省的WDS模板	default

参数	缺省值
WDS白名单模板	无

15.1.8 配置 WDS

前置任务

在配置WDS之前，需完成以下任务：

- 9.8 创建AP组
- 9.9.2 配置网络互通
- 9.9.3 配置国家码
- 9.9.4 配置源接口或源地址

配置流程

以下配置步骤是顺序关系，请依序配置。

15.1.8.1 添加 AP

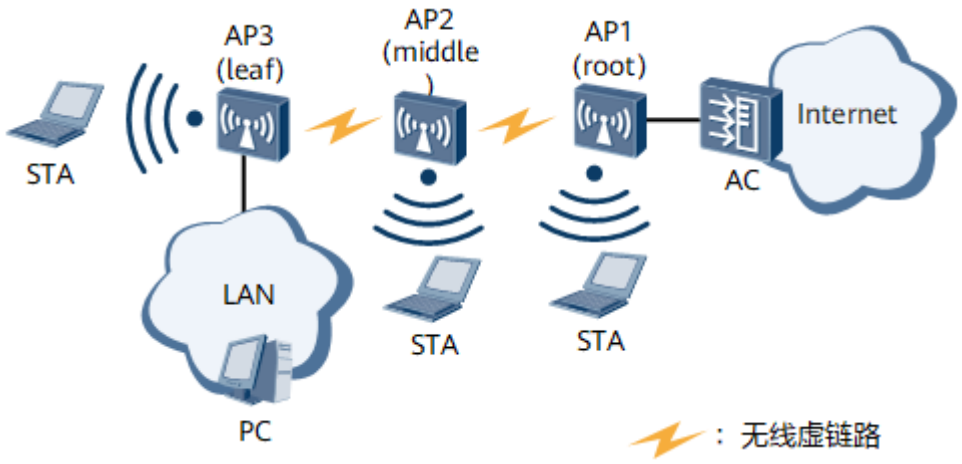
背景信息

添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。

- 离线导入AP：预先配置AP的MAC地址和SN，当AP与AC连接时，如果AC发现AP和预先增加的AP的MAC地址和SN匹配，则AC开始与AP建立连接。
- 自动发现AP：当配置AP的认证模式为不认证或配置AP的认证模式为MAC或SN认证且将AP加入AP白名单中，则当AP与AC连接时，AP将被AC自动发现并正常上线。
- 手工确认未认证列表中的AP：当配置AP的认证模式为MAC或SN认证但AP没有离线导入且不在已设置的AP白名单中，则该AP会被记录到未授权的AP列表中。需要用户手工确认后，此AP才能正常上线。

在WDS网络中，根据AP的实际位置，需要部署root模式的AP、middle模式的AP和leaf模式的AP。如图15-10所示，AP1为root节点，AP2为middle节点，AP3为leaf节点。用户可以根据实际情况选择添加AP的方式。

图 15-10 WDS 组网图



操作步骤

- 离线导入AP
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

     缺省情况下，AP黑名单中没有AP。
  d. 执行命令**ap auth-mode** { **mac-auth** | **sn-auth** }，配置AP认证模式为MAC认证或SN认证。

     缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。
  e. 执行命令**ap-id** *ap-id* [[**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] { **ap-mac** *ap-mac* | **ap-sn** *ap-sn* | **ap-mac** *ap-mac* **ap-sn** *ap-sn* }]或**ap-mac** *ap-mac* [**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] [**ap-id** *ap-id*] [**ap-sn** *ap-sn*]，离线导入AP并进入AP视图。
  f. 执行命令**ap-name** *ap-name*，配置AP的名称。

     缺省情况下，未配置单个AP的名称。
  g. 执行命令**ap-group** *group-name*，配置AP加入AP组。

     缺省情况下，未配置AP加入的组。
- 自动发现AP

  说明

  如果AC上没有配置并下发AP名称或AP组到自动发现的AP上，则此AP视图下不会生成AP名称或AP组的配置文件。

  如果AC上删除AP，则此AP视图下的配置也会自动删除。

  – 配置AP认证方式为不认证：
    i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
    ii. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

iii. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

缺省情况下，AP黑名单中没有AP。

iv. 执行命令**ap auth-mode no-auth**，配置AP认证模式为不认证。

缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。

说明

认证模式为不认证时，存在安全风险，建议用户使用更安全的MAC地址认证或SN认证。

– 配置AP认证模式为MAC认证或SN认证：

i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

ii. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

iii. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

缺省情况下，AP黑名单中没有AP。

iv. 执行命令**ap auth-mode** { **mac-auth** | **sn-auth** }，配置AP认证模式为MAC认证或SN认证。

缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。

v. 配置AP白名单：

○ 如果配置AP认证模式为MAC认证，则需要执行命令**ap whitelist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，添加指定的MAC地址到AP白名单。

缺省情况下，AP白名单中未添加MAC地址。

○ 如果配置AP认证模式为SN认证，则需要执行命令**ap whitelist sn** *ap-sn1* [**to** *ap-sn2*]，添加指定的SN到AP白名单。

缺省情况下，AP白名单中未添加SN。

- 手工确认未认证列表中的AP

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

c. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

缺省情况下，AP黑名单中没有AP。

d. 执行命令**ap auth-mode** { **mac-auth** | **sn-auth** }，配置AP认证模式为MAC认证或SN认证。

缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。

e. 执行命令**display ap unauthorized record**，查看未认证通过的AP信息。

f. 执行命令**ap-confirm** { **all** | **mac** *ap-mac* | **sn** *ap-sn* }，确认未认证通过的AP，确认后，AP将进入“normal”状态。

----结束

15.1.8.2 （可选）开启 4.9G 频段回传功能

背景信息

说明

使用4.9G频段前，请务必保证已经从当地相关部门获得了使用4.9G频段资源的许可license，并依法使用4.9G频段。

仅AP8130DN-W和AP8150DN支持4.9G频段。

4.9G频段仅适用于室外无线回传的场景，只能用于WDS或Mesh无线回传链路，无法用于无线覆盖业务。4.9G频段不在DFS重选信道范围内。

4.9G频段信道及频率分布如下表所示：

信道号	参数	描述
184	频段	4.9G
	中心频率（MHz）	4920
	信道上边际频率（MHz）	4910
	信道下边际频率（MHz）	4930
188	频段	4.9G
	中心频率（MHz）	4940
	信道上边际频率（MHz）	4930
	信道下边际频率（MHz）	4950
192	频段	4.9G
	中心频率（MHz）	4960
	信道上边际频率（MHz）	4950
	信道下边际频率（MHz）	4970
196	频段	4.9G
	中心频率（MHz）	4980
	信道上边际频率（MHz）	4970
	信道下边际频率（MHz）	4990

4.9G频段支持20MHz和40MHz的信道带宽，184信道+188信道或者192信道+196信道可以绑定成40MHz信道带宽。4.9G频段与5G频段类似，支持802.11a、802.11n和802.11ac协议。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**regulatory-domain-profile name** *profile-name*，进入域管理模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的域管理模板。

步骤4 执行命令**wideband enable**，开启域管理模板的wideband功能，即开启4.9G频段。

缺省情况下，域管理模板的wideband功能处于关闭状态。

开启域管理模板的wideband功能，则在域管理模板下的AP会自动复位。

开启域管理模板的wideband功能后，才能配置4.9G频段的信道和工作带宽。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组或AP上引用域管理模板。

- 在AP组中引用域管理模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，在AP组中引用域管理模板。
     缺省情况下，AP组中引用了名为**default**的域管理模板。
- 在AP上引用域管理模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，在AP上引用域管理模板。
     缺省情况下，AP上未引用域管理模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display regulatory-domain-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看域管理模板下wideband功能的状态。
- 执行命令**display references regulatory-domain-profile name** *profile-name*，查看域管理模板的引用信息。

15.1.8.3 配置 WDS 射频参数

背景信息

在WDS网络中，为保证WDS链路正常建立，需要根据实际需求配置WDS链路的射频参数：

- 在WDS网络中，各节点AP的射频须工作在同一信道。
- 用户须根据AP间的实际距离配置射频覆盖距离参数，设备会自动根据配置的射频覆盖距离参数，调整合适的超时时间参数acktimeout、slottime和ctstimeout，以保证正确建立WDS链路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 进入射频视图。

- 进入AP组射频视图。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
- 进入AP射频视图。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。

步骤4 执行命令**channel** { **20mhz** | **40mhz-minus** | **40mhz-plus** | **80mhz** | **160mhz** } *channel*，或执行命令**channel 80+80mhz** *channel1 channel2*配置指定射频的工作带宽和信道。

缺省情况下，射频的工作带宽为20MHz，未配置指定射频的信道。

在WDS网络中，各节点AP的射频须工作在同一信道。

只有5G射频视图下支持配置80MHz、160MHz和80+80MHz。

支持80MHz、160MHz和80+80MHz的AP款型请见《配置指南-WLAN基本业务配置》中的“WLAN基本业务配置注意事项”。

在不同的国家和地区，射频支持的工作信道存在差异，为了符合不同国家和地区的法律法规要求，在不同的国家码下，能够配置的射频工作信道会存在差异。可以通过执行命令**display ap configurable channel** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio-id** *radio-id*]查看指定AP支持的可配置的信道。

如果用户需要使用4.9G频段配置回传链路，则4.9G频段的信道和带宽信息可以参考**wideband enable**命令的“使用指南”。只有5G频段的射频才能扩展使用4.9G频段，如：AP8130DN-W的radio 1可以扩展使用4.9G频段，或者AP8130DN-W的radio 0执行**frequency 5g**命令配置为5G频段后也可以使用4.9G频段。

步骤5 执行命令**coverage distance** *distance*，配置射频覆盖距离参数。

缺省情况下，所有射频的射频覆盖距离参数为3，单位为100m。

用户可以根据AP间的实际距离来配置射频覆盖距离参数，设备会自动根据配置的射频覆盖距离参数，调整合适的超时时间参数acktimeout、slottime和ctstimeout，以提高AP间的数据传输效率。

步骤6 执行命令**antenna-gain** *antenna-gain*，配置射频的天线增益。

缺省情况下，所有AP指定射频下未配置天线增益。

天线增益是指在输入功率相等的条件下，实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力，它是选择基站天线最重要的参数之一。相同的条件下，天线增益越高，电波传播的距离越远。

通过命令配置的AP射频的天线增益必须与AP实际所接天线的天线增益保持一致。

射频实际发射功率的最大值不会超出对应国家的法律法规限制，具体请参考《国家码&信道顺从表》。用户可以在华为技术支持网站上直接搜索该表，并获取该表。

- 企业用户技术支持网站：**https://support.huawei.com/enterprise**
- 运营商用户技术支持网站：**https://support.huawei.com**

步骤7 执行命令**eirp** *eirp*，配置射频的发射功率。

缺省情况下，射频的发射功率配置值为127dBm。实际设备上生效的发射功率和AP类型、国家码、信道和信道带宽相关，是该AP上当前配置下射频支持的最大发射功率。使用命令**display radio** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }可以查看该值。

根据实际网络环境的需求，配置射频的发射功率，使射频信号强度具备满足实际网络需求的能力，提高WLAN网络的信号质量。

步骤8 执行命令**frequency 5g**，配置射频0工作在5GHz频段。

缺省情况下，射频0工作在2.4GHz频段，射频2工作在5GHz频段。

仅支持2.4GHz/5GHz射频切换的AP支持此功能。

步骤9 执行命令**quit**，返回AP组视图或AP视图。

步骤10 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤11 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G射频模板或5G射频模板视图。

步骤12 执行命令**wifi-light signal-strength**，配置AP的Wireless灯闪烁表示为信号强度。

缺省情况下，

- 开启Mesh功能的AP的Wireless灯闪烁表示对应射频上收到的所有邻居AP的信号中最弱的信号强度。
- 开启WDS功能的AP的Wireless灯闪烁表示对应射频上WDS AP之间互联的信号强度好坏。
  - leaf模式的AP，Wireless灯闪烁表示互联的middle模式的AP的信号强度好坏。
  - middle模式的AP，Wireless灯闪烁表示互联的root模式的AP的信号强度好坏。
  - root模式的AP，Wireless灯闪烁表示互联的middle模式的AP的信号中最弱的信号强度。
- 未开启WDS或Mesh功能的AP的Wireless灯闪烁表示对应射频当前通过的业务流量大小。

在开启WDS或Mesh功能AP的现场安装调测过程中，可能需要不断的调整AP位置、天线方位等使WDS AP或Mesh AP之间的信号强度达到最佳。为便于现场安装人员实时了解当前的信号强度情况，可以通过Wireless灯的闪烁频率来表示信号强度的好坏。执行该命令，现场安装人员可以灵活选择Wireless灯表示的信息，如在安装前可以选择Wireless灯闪烁表示为信号强度，安装完成后可以选择Wireless灯闪烁表示为流量大小。

说明

该命令只对开启WDS或Mesh功能的AP适用，未开启WDS或Mesh功能的AP，无论配置为哪种方式，Wireless灯的闪烁都表示为流量状态。

步骤13 （可选）配置帧汇聚功能和汇聚帧长度。

配置帧汇聚功能可以提升信道资源的利用率，从而提升WDS网络的性能。

- 配置802.11n协议的帧汇聚功能
  a. 执行命令**undo ht a-mpdu disable**，使能802.11n协议的帧汇聚功能。
  b. 缺省情况下，MPDU帧汇聚功能已开启。
  c. 执行命令**ht a-mpdu max-length-exponent** *max-length-exponent-index*，配置802.11n协议汇聚帧长度。

     缺省情况下，MPDU帧长度索引为3，对应帧最大长度为65535字节。
- 配置802.11ac协议的汇聚帧长度

  执行命令**vht a-mpdu max-length-exponent** *max-length-exponent-index*，配置802.11ac协议的汇聚帧长度。

  缺省情况下，MPDU帧长度索引为7，对应帧最大长度为1048575字节。

  说明

  只能在5G射频模板下配置。

  射频在802.11ac模式下，所有的帧都是A-MPDU格式的帧，所以无需配置802.11ac的帧汇聚功能。

步骤14 （可选）执行命令**beamforming enable**，使能波束成形功能。

缺省情况下，波束成形功能未使能。

波束成形能够在某个特定角度（目标用户）增强信号，在另一个特定角度（非目标用户或障碍物）减弱信号，最终提高无线信号的覆盖范围。

在WDS或Mesh组网场景下，如果WDS或Mesh中的各个节点是固定的且相距较远，则可以使能波束成形功能，提高WDS或Mesh链路的解调信噪比。如果WDS或Mesh中存在移动节点，建议关闭波束成形功能，以免因为节点的移动而造成WDS或Mesh链路的解调信噪比过低。

配置射频其他参数，详细可以请参见WLAN基本业务配置的**9.11.1.4 （可选）调整射频参数**。

----结束

后续处理

在AP组视图、AP视图下，执行命令**radio-2g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }或**radio-5g-profile** *profile-name* { **radio** { *id* | **all** } }，将2G射频模板或5G射频模板引用到AP射频上。或者在AP组射频视图或AP射频视图下，执行命令**radio-2g-profile** *profile-name*，或执行命令**radio-5g-profile** *profile-name*，将2G射频模板或5G射频模板引用到AP射频上。

15.1.8.4 配置 AP 有线口参数

背景信息

配置AP有线口参数可以实现root AP接入AC，也可以实现在AP的有线口上部署二层网络或者直接连接主机。

在WDS中AP的有线口有两种工作模式：

- root模式：root AP和AC相连的有线口必须工作在root模式。
- endpoint模式：AP的有线口工作在endpoint模式时，可以直接连接主机或者部署二层网络。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建并进入AP有线口模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

步骤4 配置AP有线口参数。

- 配置root模式有线口：
  a. 执行命令**mode root**，配置AP有线口的工作模式为root模式。
- 配置endpoint模式有线口：
  a. 执行命令**mode endpoint**，配置AP有线口的工作模式为endpoint模式。
  b. 执行命令**vlan pvid** *vlan-id*，配置AP有线口的pvid。
     缺省情况下，AP有线口没有配置pvid。
  c. 执行命令**vlan** { **tagged** | **untagged** } { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } &<1-10>，配置AP有线口加入的VLAN。
     缺省情况下，AP有线口放通所有VLAN，其中VLAN1以untagged方式加入AP有线口，其他VLAN以tagged方式加入AP有线口。

     说明

     AP有线口下最多支持加入256个VLAN。
  d. 执行命令**user-isolate** { **all** | **l2** }，使能AP有线口的用户隔离功能。
     缺省情况下，AP有线口的用户隔离功能未使能。

----结束

后续处理

在AP组视图或AP视图下执行命令**wired-port-profile** *profile-name interface-type interface-number*，将指定的AP有线口模板引用到AP的有线口上。

15.1.8.5 配置安全模板

背景信息

为了保证WDS的安全，必须为WDS配置安全模板和安全策略，建议为WDS使用的安全模板配置WPA2+PSK+AES的安全策略。WPA2、PSK和AES的相关概念请参照**14 WLAN安全配置**。

缺省情况下，系统已经创建名称为“default”的WDS模板。无论是“default”还是用户自定义创建的WDS模板，缺省情况下均会引用系统已经创建的名称为“default-wds”的安全模板，“default-wds”的安全策略为WPA2+PSK+AES。为了安全起见，如果用户使用缺省的安全模板“default-wds”，建议用户修改“default-wds”的安全

密钥。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**security-profile name** *profile-name*，创建安全模板并进入安全模板视图。

缺省情况下，系统已经创建名称为**default**、**default-wds**和**default-mesh**的安全模板。

步骤4 执行命令**security wpa2 psk** { **pass-phrase** | **hex** } *key-value* **aes**，配置安全模板使用的安全策略。

----结束

15.1.8.6 （可选）配置 WDS 白名单

背景信息

WDS白名单模板里记录的是WDS链路允许接入的邻居AP的MAC地址。AP射频引用WDS白名单模板后，只有匹配了白名单中的MAC的邻居AP才被允许接入，其他的邻居AP被拒绝接入。在WDS中，只有射频工作在root模式和middle模式的AP才能配置白名单，工作在leaf模式下的AP不需要配置。

说明

- 匹配了白名单的邻居AP，仍需要通过安全认证，才能成功建立起WDS链路。
- 如果AP没有使用白名单，则所有的邻居AP都允许接入。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wds-whitelist-profile name** *whitelist-name*，创建并进入WDS白名单模板视图。

缺省情况下，系统没有创建WDS白名单模板。

步骤4 执行命令**peer-ap mac** *mac-address*，在WDS白名单模板中添加允许接入的邻居AP的物理MAC地址。

缺省情况下，未在WDS白名单模板中添加邻居AP的物理MAC地址。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 进入射频视图。

- 进入AP组射频视图。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。

- 进入AP射频视图。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。

步骤7 执行命令**wds-whitelist-profile** *whitelist-name*，配置AP射频引用WDS白名单模板。

缺省情况下，AP射频没有引用WDS白名单模板。

----结束

15.1.8.7 配置 WDS 模板

背景信息

WDS模板包含了配置WDS功能所需要的主要参数。AP组或指定AP的射频引用WDS模板，是AP射频建立WDS链路的基本条件。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wds-profile name** *profile-name*，创建并进入WDS模板。

缺省情况下，系统已创建名称为“default”的WDS模板。

步骤4 执行命令**wds-name** *name*，配置WDS模板的网桥标识，WDS相邻节点之间通过网桥标识来建立链接。

缺省情况下，WDS模板的网桥标识为“HUAWEI-WLAN-WDS”。

步骤5 执行命令**wds-mode** { **root** | **middle** | **leaf** }，配置WDS模板的网桥模式。

缺省情况下，WDS模板的网桥模式为“leaf”。

步骤6 执行命令**security-profile** *profile-name*，在WDS模板上引用安全模板。

缺省情况下，WDS模板引用了名称为“default-wds”的安全模板。

说明

缺省情况下，系统已经创建名称为“default”的WDS模板。无论是“default”还是用户自定义创建的WDS模板，缺省情况下均会引用系统已经创建的名称为“default-wds”的安全模板，“default-wds”的安全策略为WPA2+PSK+AES。为了安全起见，如果用户使用缺省的安全模板“default-wds”，建议用户修改“default-wds”的安全密钥。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

步骤7 执行命令**vlan tagged** { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } &<1-10>，在WDS模板上以Tagged形式加入一个或一组VLAN。

缺省情况下，WDS模板上没有配置VLAN。

配置WDS功能时，需要执行该步骤配置WDS模板加入业务VLAN，使业务VLAN的报文可以通过WDS链路传输。

说明

一个WDS模板最多允许加入256个VLAN。

步骤8 （可选）提高信道利用率。

1. 执行命令**beacon-2g-rate** *beacon-2g-rate*，配置2.4GHz射频类型管理帧的发送速率。

   缺省情况下，2.4GHz射频类型管理帧的发送速率为1Mbps。

2. 执行命令**beacon-5g-rate** *beacon-5g-rate*，配置5GHz射频类型管理帧的发送速率。

   缺省情况下，5GHz射频类型管理帧的发送速率为6Mbps。

步骤9 （可选）执行命令**undo mu-mimo disable**，开启MU-MIMO功能。

缺省情况下，MU-MIMO功能处于开启状态。

从802.11ac wave2开始支持MU-MIMO功能，如需WDS的VAP具备MU-MIMO功能，必须使用AP的5G射频引用WDS模板。

在WDS使用场景中，要保证STA型VAP的空间流数目小于AP型VAP的空间流数目，否则MU-MIMO的功能无法实现。比如，STA型VAP和AP型VAP都配置为3个空间流，则即使开启了MU-MIMO功能，AP型VAP也只能同时和一个STA型VAP通信。

步骤10 （可选）执行命令**dhcp trust port**，在WDS模板上配置DHCP端口信任。

缺省情况下，WDS模板上已经配置了DHCP端口信任功能。

说明

使能WDS模板的DHCP端口信任功能后，如果AP上行报文中存在合法的DHCP服务器发送的DHCP OFFER/ACK/NAK等报文，则AP接收并转发给对端AP或STA，以使STA获取合法的IP地址正常上线。

步骤11 （可选）执行命令**nd trust port**，在WDS模板上配置ND信任功能。

缺省情况下，WDS模板的ND信任功能处于使能状态。

说明

使能WDS模板的ND信任功能后，如果AP上行报文中存在合法的ND协议报文，则AP接收并转发给对端AP或STA，使STA得到正确的IPv6地址、正常上线。

步骤12 （可选）执行命令**priority-map trust** { **dot1p** | **dscp** }，配置WDS空口优先级映射信任类型。

缺省情况下，WDS空口优先级映射信任类型是dscp。

步骤13 （可选）执行命令**priority-map dscp** { *dscp-value1* [**to** *dscp-value2*] } &<1-10> **dot11e** *dot11e-value*，配置WDS空口的DSCP到802.11e的优先级映射关系。

缺省情况下，DSCP到802.11e的优先级映射关系如表15-2所示。

表 15-2 DSCP 到 802.11e 的优先级映射关系

DSCP	User-Priority
0-7	0

DSCP	User-Priority
8-15	1
16-23	2
24-31	3
32-39	4
40-47	5
48-55	6
56-63	7

步骤14 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤15 引用WDS模板。用户根据实际情况可以选择其中一种方式配置：

- 通过AP组引用WDS模板
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**wds-profile** *profile-name* **radio** { **all** | *radio-id* }，在AP组中引用WDS模板。
     缺省情况下，AP或AP组未引用WDS模板。

     说明

     WDS链路需要使用WLAN ID为13和14的VAP，请确保WLAN ID为13和14的VAP没有被其他WLAN业务占用。
- 通过指定AP引用WDS模板
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**wds-profile** *profile-name* **radio** { **all** | *radio-id* }，配置AP引用WDS模板。
     缺省情况下，AP或AP组未引用WDS模板。

     说明

     WDS链路需要使用WLAN ID为13和14的VAP，请确保WLAN ID为13和14的VAP没有被其他WLAN业务占用。
- 通过AP组射频引用WDS模板
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**wds-profile** *profile-name*，配置AP组射频引用WDS模板。
     缺省情况下，AP射频未引用WDS模板。

     说明

     WDS链路需要使用WLAN ID为13和14的VAP，请确保WLAN ID为13和14的VAP没有被其他WLAN业务占用。
- 通过AP射频引用WDS模板
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。

c. 执行命令**wds-profile** *profile-name*，配置AP射频引用WDS模板。

缺省情况下，AP射频未引用WDS模板。

说明

WDS链路需要使用WLAN ID为13和14的VAP，请确保WLAN ID为13和14的VAP没有被其他WLAN业务占用。

----结束

15.1.8.8 检查配置结果

前提条件

已完成WDS的相关配置。

操作步骤

- 执行命令**display references wds-profile name** *profile-name*，查看指定WDS模板的引用信息。
- 执行命令**display wds-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看WDS模板的信息。
- 执行命令**display references wds-whitelist-profile name** *whitelist-name*，查看指定WDS白名单模板的引用信息。
- 执行命令**display wds-whitelist-profile** { **all** | **name** *whitelist-name* }，查看WDS白名单模板的信息。

----结束

15.1.9 维护 WDS

15.1.9.1 查看 WDS 链路信息

操作步骤

- 执行命令**display wds vap** { **ap-group** *ap-group-name* | **ap-id** *ap-id* [**radio** *radio-id*] | **ap-name** *ap-name* [**radio** *radio-id*] } [**wds-name** *wds-name*]，可以查看WDS型VAP的相关信息。
- 执行命令**display wds vap** { **all** | **wds-name** *wds-name* }，可以查看所有的或指定网桥标识的WDS型VAP的信息。
- 执行命令**display wlan wds link** { **all** | **ap-id** *ap-id* [**radio** *radio-id*] | **ap-name** *ap-name* [**radio** *radio-id*] | **wds-profile** *profile-name* }，查看WDS链路的相关信息。

----结束

15.1.9.2 配置天线对准 VAP

背景信息

在WDS网络部署过程中，为方便相邻AP进行天线对准，用户可以为各WDS节点配置天线对准VAP。在现场调测过程中，可以使用移动终端接入天线对准VAP，再在移动终端上使用CloudCampus APP，并通过天线对准VAP获取对端AP射频的信号强度等信息，通过这些信息可以很方便的完成天线对准的操作。

您可以通过论坛链接下载CloudCampus APP，使用内置的天线对准功能辅助对准天线。

操作步骤

- 配置默认的天线对准VAP
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建并进入AP系统模板视图。

     缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。
  d. 执行命令**undo temporary-management disable**，使能天线对准VAP功能。

     缺省情况下，AP离线管理VAP功能和天线对准VAP功能均已开启。
  e. （可选）执行命令**temporary-management psk**，修改天线对准VAP默认SSID（即**hw_manage_xxxx**）的密码。

     您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。
  f. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
  g. 引用AP系统模板。以下配置步骤选择其中一种：
     - 配置AP组引用AP系统模板
       1) 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
       2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP组引用AP系统模板。

          缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。
     - 配置AP引用AP系统模板
       1) 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
       2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP引用AP系统模板。

          缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。
- 配置新建的天线对准VAP

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
c. 配置安全模板。
   i. 执行命令**security-profile name** *profile-name*，创建天线对准VAP使用的安全模板，并进入模板视图。

      缺省情况下，系统已经创建名称为**default**、**default-wds**和**default-mesh**的安全模板。
   ii. 执行命令**security** { **wpa** | **wpa2** | **wpa-wpa2** } **psk** { **pass-phrase** | **hex** } *key-value* { **aes** | **tkip** | **aes-tkip** }，配置安全策略和安全密钥。

      缺省情况下，安全策略为**open**。

      说明

      离线管理VAP和天线对准VAP只支持WEP或WPA/WPA2 PSK的认证方式，用户还可以执行命令**security wep share-key**和命令**wep key** *key-id* { **wep-40** | **wep-104** | **wep-128** } { **pass-phrase** | **hex** } *key-value*，配置WEP方式的认证。
   iii. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
d. 配置SSID模板。
   i. 执行命令**ssid-profile name** *profile-name*，创建SSID模板，并进入模板视图。

      缺省情况下，系统上存在名为**default**的SSID模板。
   ii. 执行命令**ssid** *ssid*，配置SSID名称。

      缺省情况下，SSID模板中的SSID为HUAWEI-WLAN。
   iii. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
e. 配置VAP模板，在VAP模板下开启天线对准VAP功能，并引用SSID模板和安全模板。
   i. 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板，并进入模板视图。

      缺省情况下，系统上存在名为**default**的VAP模板。
   ii. 执行命令**temporary-management enable**，配置VAP天线对准VAP。

      缺省情况下，VAP为普通的业务VAP。
   iii. 执行命令**ssid-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用SSID模板。

      缺省情况下，VAP模板下引用名为**default**的SSID模板。
   iv. 执行命令**security-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用安全模板。

      缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的安全模板。
   v. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
f. 配置AP系统模板，在AP系统模板下开启天线对准VAP功能。
   i. 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建并进入AP系统模板视图。

      缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。
   ii. 执行命令**undo temporary-management disable**，使能AP天线对准VAP功能。

      缺省情况下，AP离线管理VAP功能和天线对准VAP功能均已开启。
   iii. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

g. 引用VAP模板。以下配置步骤选择其中一种：

说明

- 天线对准VAP配置需要使用WLAN ID为1～12和15的VAP。在使用WLAN ID前，请确保其对应的VAP没有被其他WLAN业务占用。
- WDS业务需要使用WLAN ID为13和14的VAP。在使用WLAN ID前，请确保其对应的VAP没有被其他WLAN业务占用。
- Mesh业务需要使用WLAN ID为16的VAP。在使用WLAN ID前，请确保其对应的VAP没有被其他WLAN业务占用。

- 配置AP组引用VAP模板
  1) 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  2) 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** }，将指定的VAP模板引用到射频。

     缺省情况下，射频下未引用VAP模板。
- 配置AP引用VAP模板
  1) 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  2) 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** }，将指定的VAP模板引用到射频。

     缺省情况下，射频下未引用VAP模板。
- 配置AP组射频引用VAP模板
  1) 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  2) 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  3) 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id*，配置射频引用VAP模板。

     缺省情况下，射频下未引用VAP模板。
- 配置AP射频引用VAP模板
  1) 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  2) 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  3) 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id*，配置射频引用VAP模板。

     缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

h. 执行命令**quit**，直至返回WLAN视图。

i. 引用AP系统模板。以下配置步骤选择其中一种：

- 配置AP组引用AP系统模板
  1) 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP组引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。

- 配置AP引用AP系统模板
  1) 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。

----结束

15.1.10 WDS 配置举例

15.1.10.1 配置 WDS 背靠背业务示例

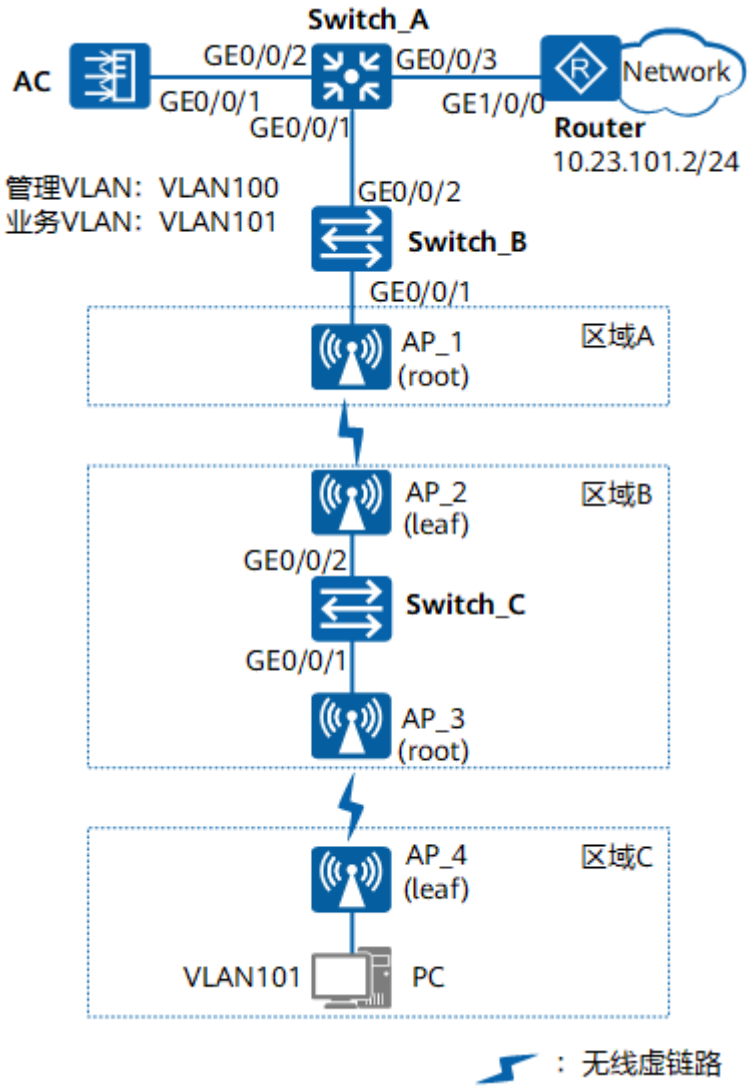
业务需求

在某些企业网络中，有线网络部署受施工条件的限制，需要连接的网络之间有障碍物或传输距离较远，AP无法全部采用有线连接接入到AC。为了解决这个问题采用背靠背方式WDS技术将AP通过有线方式级联组成中继网桥，保证了长距离网络传输中的无线链路带宽。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：
  - AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址。
  - 汇聚交换机Switch_A作为DHCP服务器为PC分配IP地址。
- 无线回传方式：WDS背靠背方式。
- 回传射频：5G频段。

图 15-11 配置 WDS 背靠背组网示意图



数据规划

表 15-3 AP 数据规划表

AP名称	类型	MAC
AP_1	AP8130DN	dcd2-fcf6-76a0
AP_2	AP8130DN	60de-4474-9640
AP_3	AP8130DN	dcd2-fc04-b500
AP_4	AP8130DN	60de-4476-e360

版权所有 © 华为技术有限公司

表 15-4 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
有线PC业务VLAN	VLAN101
DHCP服务器	AC作为AP的DHCP服务器，Switch_A作为PC的DHCP服务器
AP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
PC地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24
AC的源接口IP地址	VLANIF100：10.23.100.1/24
WDS模板	● wds-net1：AP_1使用的WDS模板，网桥模式为root，引用WDS白名单“wds-list1”，只允许AP_2接入 ● wds-net2：AP_3使用的WDS模板，网桥模式为root，引用WDS白名单“wds-list2”，只允许AP_4接入 ● wds-net3：AP_2、AP_4使用的WDS模板，不需要引用WDS白名单。
WDS角色	● AP_1：root ● AP_2：leaf ● AP_3：root ● AP_4：leaf
WDS网桥标识	wds-net
WDS白名单	● wds-list1：添加AP_2的MAC，并绑定在AP_1上 ● wds-list2：添加AP_4的MAC，并绑定在AP_3上
WDS使用的射频	射频1(AP_1、AP_2) ● 带宽：40MHz-plus ● 信道：157 ● 射频覆盖距离参数：4（单位：100m） 射频1(AP_3、AP_4) ● 带宽：40MHz-plus ● 信道：149 ● 射频覆盖距离参数：4（单位：100m）

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
安全模板	• 名称：wds-sec • 安全策略：WPA2+PSK+AES • 密码类型：PASS-PHRASE • 密码：a1234567
AP组	• wds-root1：AP_1 • wds-root2：AP_3 • wds-leaf1：AP_2 • wds-leaf2：AP_4，AP_4有线口下行连接了PC，需要为其配置有线口模板参数，所以AP_2和AP_4分成了两个AP组

配置思路

1. 配置区域A和区域B之间的WDS链路，使AP_1和AP_2可以在AC上线。
2. 配置Switch_C，使AP_2和AP_3之间的有线网络互通。
3. 配置区域B和区域C之间的WDS链路，使AP_4可以在AC上线。
4. 配置AP_4的有线口，使AP_4上的有线用户可以访问网络。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置接入交换机Switch_B的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100和VLAN101，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_B
```

```
[Switch_B] vlan batch 100 to 101
[Switch_B] interface gigabitEthernet 0/0/1
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch_B] interface gigabitEthernet 0/0/2
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机Switch_A的GE0/0/1接口加入VLAN100和VLAN101，GE0/0/2接口加入VLAN100，GE0/0/3接口加入VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_A
[Switch_A] vlan batch 100 to 101
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/1
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/2
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/3
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置接入交换机Switch_C的接口GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_C
[Switch_C] vlan batch 101
[Switch_C] interface gigabitEthernet 0/0/1
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 101
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch_C] interface gigabitEthernet 0/0/2
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 101
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 to 101
```

```
[AC] interface gigabitEthernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为PC和AP分配IP地址

配置Switch_A作为DHCP服务器，通过接口地址池为PC分配IP地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[Switch_A] dhcp enable
[Switch_A] interface vlanif 101
[Switch_A-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[Switch_A-Vlanif101] dhcp select interface
[Switch_A-Vlanif101] quit
```

在AC上使能DHCP功能，并通过接口地址池为AP分配IP地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
```

步骤4 配置AP组、国家码和AC的源接口

创建WDS背靠背root AP的AP组“wds-root1”、“wds-root2”，和leaf AP的AP组“wds-leaf1”、“wds-leaf2”。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name wds-root1
[AC-wlan-ap-group-wds-root1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name wds-root2
[AC-wlan-ap-group-wds-root2] quit
[AC-wlan-view] ap-group name wds-leaf1
[AC-wlan-ap-group-wds-leaf1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name wds-leaf2
[AC-wlan-ap-group-wds-leaf2] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name wds-root1
[AC-wlan-ap-group-wds-root1] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-wds-root1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name wds-root2
[AC-wlan-ap-group-wds-root2] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-wds-root2] quit
[AC-wlan-view] ap-group name wds-leaf1
[AC-wlan-ap-group-wds-leaf1] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-wds-leaf1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name wds-leaf2
[AC-wlan-ap-group-wds-leaf2] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
```

```
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-wds-leaf2] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

将AP_1加入到AP组“wds-root1”，AP_3加入到AP组“wds-root2”，AP_2加入到AP组“wds-leaf1”，AP_4加入到AP组“wds-leaf2”。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP8130DN，具有射频0和射频1两个射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac dcd2-fcf6-76a0
[AC-wlan-ap-1] ap-name AP_1
[AC-wlan-ap-1] ap-group wds-root1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] quit
[AC-wlan-view] ap-id 2 ap-mac 60de-4474-9640
[AC-wlan-ap-2] ap-name AP_2
[AC-wlan-ap-2] ap-group wds-leaf1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] quit
[AC-wlan-view] ap-id 3 ap-mac dcd2-fc04-b500
[AC-wlan-ap-3] ap-name AP_3
[AC-wlan-ap-3] ap-group wds-root2
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-3] quit
[AC-wlan-view] ap-id 4 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-4] ap-name AP_4
[AC-wlan-ap-4] ap-group wds-leaf2
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-4] quit
```

步骤5 配置WDS业务参数

配置WDS节点使用的主要射频参数。本例中使用的是AP8130DN的射频1，“coverage distance”参数为射频覆盖距离，缺省情况下是3，单位是100m。本例中使用参数为4，用户可以根据实际情况配置该参数。

说明

在WDS网络中，建立WDS链路的射频必须为同一信道。

```
[AC-wlan-view] ap-group name wds-root1
[AC-wlan-ap-group-wds-root1] radio 1
[AC-wlan-group-radio-wds-root1/1] channel 40mhz-plus 157
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-group-radio-wds-root1/1] coverage distance 4
[AC-wlan-group-radio-wds-root1/1] quit
[AC-wlan-ap-group-wds-root1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name wds-root2
[AC-wlan-ap-group-wds-root2] radio 1
[AC-wlan-group-radio-wds-root2/1] channel 40mhz-plus 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-group-radio-wds-root2/1] coverage distance 4
[AC-wlan-group-radio-wds-root2/1] quit
[AC-wlan-ap-group-wds-root2] quit
```

```
[AC-wlan-view] ap-group name wds-leaf1
[AC-wlan-ap-group-wds-leaf1] radio 1
[AC-wlan-group-radio-wds-leaf1/1] channel 40mhz-plus 157
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-group-radio-wds-leaf1/1] coverage distance 4
[AC-wlan-group-radio-wds-leaf1/1] quit
[AC-wlan-ap-group-wds-leaf1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name wds-leaf2
[AC-wlan-ap-group-wds-leaf2] radio 1
[AC-wlan-group-radio-wds-leaf2/1] channel 40mhz-plus 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-group-radio-wds-leaf2/1] coverage distance 4
[AC-wlan-group-radio-wds-leaf2/1] quit
[AC-wlan-ap-group-wds-leaf2] quit
```

配置WDS链路使用的安全模板“wds-sec”，“wds-sec”的安全策略为WPA2+PSK+AES。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wds-sec
[AC-wlan-sec-prof-wds-sec] security wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wds-sec] quit
```

配置WDS白名单。配置AP_1绑定的WDS白名单“wds-list1”，仅允许AP_2接入。配置AP_3绑定的WDS白名单“wds-list2”，仅允许AP_4接入。

```
[AC-wlan-view] wds-whitelist-profile name wds-list1
[AC-wlan-wds-whitelist-wds-list1] peer-ap mac 60de-4474-9640
[AC-wlan-wds-whitelist-wds-list1] quit
[AC-wlan-view] wds-whitelist-profile name wds-list2
[AC-wlan-wds-whitelist-wds-list2] peer-ap mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-wds-whitelist-wds-list2] quit
```

配置WDS模板“wds-net1”。网桥标识为“wds-net”，网桥模式为“root”，引用安全模板“wds-sec”，以tagged形式允许业务VLAN101通过。

```
[AC-wlan-view] wds-profile name wds-net1
[AC-wlan-wds-prof-wds-net1] wds-name wds-net
[AC-wlan-wds-prof-wds-net1] wds-mode root
[AC-wlan-wds-prof-wds-net1] security-profile wds-sec
[AC-wlan-wds-prof-wds-net1] vlan tagged 101
[AC-wlan-wds-prof-wds-net1] quit
```

配置WDS模板“wds-net2”。网桥标识为“wds-net”，网桥模式为“root”，引用安全模板“wds-sec”，以tagged形式允许业务VLAN101通过。

```
[AC-wlan-view] wds-profile name wds-net2
[AC-wlan-wds-prof-wds-net2] wds-name wds-net
[AC-wlan-wds-prof-wds-net2] wds-mode root
[AC-wlan-wds-prof-wds-net2] security-profile wds-sec
[AC-wlan-wds-prof-wds-net2] vlan tagged 101
[AC-wlan-wds-prof-wds-net2] quit
```

配置WDS模板“wds-net3”。网桥标识为“wds-net”，网桥模式为“leaf”，引用安全模板“wds-sec”，以tagged形式允许业务VLAN101通过。

```
[AC-wlan-view] wds-profile name wds-net3
[AC-wlan-wds-prof-wds-net3] wds-name wds-net
[AC-wlan-wds-prof-wds-net3] wds-mode leaf
[AC-wlan-wds-prof-wds-net3] security-profile wds-sec
[AC-wlan-wds-prof-wds-net3] vlan tagged 101
[AC-wlan-wds-prof-wds-net3] quit
```

配置AP组“wds-root1”的射频1引用WDS白名单“wds-list1”，只允许AP_2接入。配置AP组“wds-root2”的射频1引用WDS白名单“wds-list2”，只允许AP_4接入。

```
[AC-wlan-view] ap-group name wds-root1
[AC-wlan-ap-group-wds-root1] radio 1
```

```
[AC-wlan-group-radio-wds-root1/1] wds-whitelist-profile wds-list1
[AC-wlan-group-radio-wds-root1/1] quit
[AC-wlan-ap-group-wds-root1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name wds-root2
[AC-wlan-ap-group-wds-root2] radio 1
[AC-wlan-group-radio-wds-root2/1] wds-whitelist-profile wds-list2
[AC-wlan-group-radio-wds-root2/1] quit
[AC-wlan-ap-group-wds-root2] quit
```

步骤6 配置AP_4的有线口使用的有线口模板，使其有线口模式为“endpoint”。本例中配置有线口的PVID为业务VLAN101，以untagged形式加入VLAN101。

```
[AC-wlan-view] wired-port-profile name wired-port
[AC-wlan-wired-port-wired-port] mode endpoint
Warning: If the AP goes online through a wired port, the incorrect port mode con
figuration will cause the AP to go out of management. This fault can be recovere
d only by modifying the configuration on the AP. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-wired-port-wired-port] vlan pvid 101
[AC-wlan-wired-port-wired-port] vlan untagged 101
[AC-wlan-wired-port-wired-port] quit
```

步骤7 在AP组引用相关模板，使WDS业务生效

配置AP组“wds-root1”，引用WDS模板“wds-net1”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name wds-root1
[AC-wlan-ap-group-wds-root1] wds-profile wds-net1 radio 1
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-wds-root1] quit
```

配置AP组“wds-root2”，引用WDS模板“wds-net2”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name wds-root2
[AC-wlan-ap-group-wds-root2] wds-profile wds-net2 radio 1
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-wds-root2] quit
```

配置AP组“wds-leaf1”，引用WDS模板“wds-net3”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name wds-leaf1
[AC-wlan-ap-group-wds-leaf1] wds-profile wds-net3 radio 1
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-wds-leaf1] quit
```

配置AP组“wds-leaf2”，引用WDS模板“wds-net3”，引用有线口模板“wired-port”。

说明

AP引用了endpoint模式的AP有线口模板后，需要AP在AC中上线获取配置，然后重启AP才能生效。

```
[AC-wlan-view] ap-group name wds-leaf2
[AC-wlan-ap-group-wds-leaf2] wds-profile wds-net3 radio 1
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-wds-leaf2] wired-port-profile wired-port gigabitethernet 0
[AC-wlan-ap-group-wds-leaf2] quit
[AC-wlan-view] quit
[AC] quit
```

步骤8 检查AP上线后重启AP_4

完成配置后，执行命令**display ap all**，查看WDS各节点是否成功上线，当“State”字段显示为“nor”，则表示AP已成功上线。

```
<AC> display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [4]
Extra information: P  : insufficient power supply
--------------------------------------------------------------------------------
```

```
ID   MAC            Name Group     IP              Type            State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1    60de-4474-9640 AP_1 wds-root1 10.23.100.250   AP8130DN        nor   0   20M:16S     -
4    60de-4476-e360 AP_4 wds-leaf2 10.23.100.251   AP8130DN        nor   0   17S         -
2    dcd2-fc04-b500 AP_2 wds-leaf1 10.23.100.253   AP8130DN        nor   0   3M:55S      -
3    dcd2-fcf6-76a0 AP_3 wds-root2 10.23.100.252   AP8130DN        nor   0   2M:55S      -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 4
```

执行命令**display wlan wds link all**，查看WDS链路相关信息。

```
<AC> display wlan wds link all
Rf   : radio ID              Dis  : coverage distance(100m)
Ch   : channel               Per  : drop percent(%)
TSNR : total SNR(dB)         P-   : peer
WDS  : WDS mode              Re   : retry ratio(%)
RSSI : RSSI(dBm)             MaxR : max RSSI(dBm)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
APName  P-APName  Rf Dis   Ch   WDS     P-Status       RSSI  MaxR  Per  Re   TS   NR  SNR(Ch0~3:dB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
AP_1    AP_2      1  4     157  root    normal         -44   -40   0    3    50   45/49/-/-
AP_2    AP_1      1  4     157  leaf    normal         -38   -36   0    49   57   36/31/57/-
AP_3    AP_4      1  4     149  root    normal         -11   -7    0    1    83   81/80/-/-
AP_4    AP_3      1  4     149  leaf    normal         -4    -4    0    0    91   90/85/-/-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 4
```

确认AP已经上线的情况下，重启AP_4，使AP_4上的有线口工作模式生效。

```
<AC> system-view
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-reset ap-group wds-leaf2
Warning: Reset AP(s), continue?[Y/N]:y
```

步骤9 验证配置结果

AP_4重新上线后，验证AP_4上的有线用户可以访问网络。

----结束

配置文件

- Switch_A的配置文件

```
#
sysname Switch_A
#
 vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- Switch_B的配置文件

```
#
sysname Switch_B
#
 vlan batch 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- Switch_C的配置文件

```
#
sysname Switch_C
#
 vlan batch 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 101
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
 vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wds-sec
```

```
 security wpa2 psk pass-phrase %^%#n}5+DgC3wLB.hJ34j5;*QMv<8"9#{Bq@ghBI3L9K%^%# aes
wds-whitelist-profile name wds-list1
 peer-ap mac 60de-4474-9640
wds-whitelist-profile name wds-list2
 peer-ap mac 60de-4476-e360
wds-profile name wds-net1
 security-profile wds-sec
 vlan tagged 101
 wds-name wds-net
 wds-mode root
wds-profile name wds-net2
 security-profile wds-sec
 vlan tagged 101
 wds-name wds-net
 wds-mode root
wds-profile name wds-net3
 security-profile wds-sec
 vlan tagged 101
 wds-name wds-net
regulatory-domain-profile name domain1
wired-port-profile name wired-port
 mode endpoint
 vlan pvid 101
 vlan untagged 101
ap-group name wds-leaf1
 regulatory-domain-profile domain1
 radio 1
  wds-profile wds-net3
  channel 40mhz-plus 157
  coverage distance 4
ap-group name wds-leaf2
 wired-port-profile wired-port gigabitethernet 0
 regulatory-domain-profile domain1
 radio 1
  wds-profile wds-net3
  channel 40mhz-plus 149
  coverage distance 4
ap-group name wds-root1
 regulatory-domain-profile domain1
 radio 1
  wds-profile wds-net1
  wds-whitelist-profile wds-list1
  channel 40mhz-plus 157
  coverage distance 4
ap-group name wds-root2
 regulatory-domain-profile domain1
 radio 1
  wds-profile wds-net2
  wds-whitelist-profile wds-list2
  channel 40mhz-plus 149
  coverage distance 4
ap-id 1 type-id 39 ap-mac 60de-4474-9640 ap-sn 210235554710CB000042
 ap-name AP_1
 ap-group wds-root1
ap-id 2 type-id 39 ap-mac dcd2-fc04-b500 ap-sn 210235555310CC000094
 ap-name AP_2
 ap-group wds-leaf1
ap-id 3 type-id 39 ap-mac dcd2-fcf6-76a0 ap-sn 210235419610D2000097
 ap-name AP_3
 ap-group wds-root2
ap-id 4 type-id 39 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235557610DB000046
 ap-name AP_4
 ap-group wds-leaf2
#
return
```

15.2 Mesh 配置

15.2.1 Mesh 简介

定义

无线Mesh网络WMN（Wireless Mesh Network）是指利用无线链路将多个AP连接起来，并最终通过一个或两个Portal节点接入有线网络的一种星型动态自组织自配置的无线网络。

目的

传统的WLAN网络中，STA与AP之间是以无线信道为传输介质，AP的上行链路则是有线网络。如果组建WLAN网络前没有有线网络基础，大量的时间和成本消耗在构建有线网络过程中，对于组建后的WLAN网络，如果需要对其中某些AP位置进行调整，则需要调整相应的有线网络，操作困难。综上所述，传统WLAN网络的建设周期长、成本高、灵活性差的弊端，使其在应急通信、无线城域网或有线网络薄弱地区等应用场合不适合部署。而Mesh网络只需要安装AP，建网速度非常快。

在Mesh网络，AP之间通过无线连接，可以解决上述问题。Mesh网络的优点包括：

- 快速部署：Mesh网络设备安装简便，可以在几小时内组建，而传统的无线网络需要更长的时间。
- 动态增加网络覆盖范围：随着Mesh节点的不断加入，Mesh网络的覆盖范围可以快速增加。
- 健壮性：Mesh网络是一个对等网络，不会因为某个节点产生故障而影响到整个网络。如果某个节点发生故障，报文信息会通过其他备用路径传送到目的节点。
- 灵活组网：AP可以根据需要随时加入或离开网络，这使得网络更加灵活。
- 应用场景广：Mesh网络除了可以应用于企业网、办公网、校园网等传统WLAN网络常用场景外，还可以广泛应用于大型仓库、港口码头、城域网、轨道交通、应急通信等应用场景。
- 高性价比：Mesh网络中，只有Portal节点需要接入到有线网络，对有线的依赖程度被降到了最低，省去了购买大量有线设备以及布线安装的投资开销。

受益

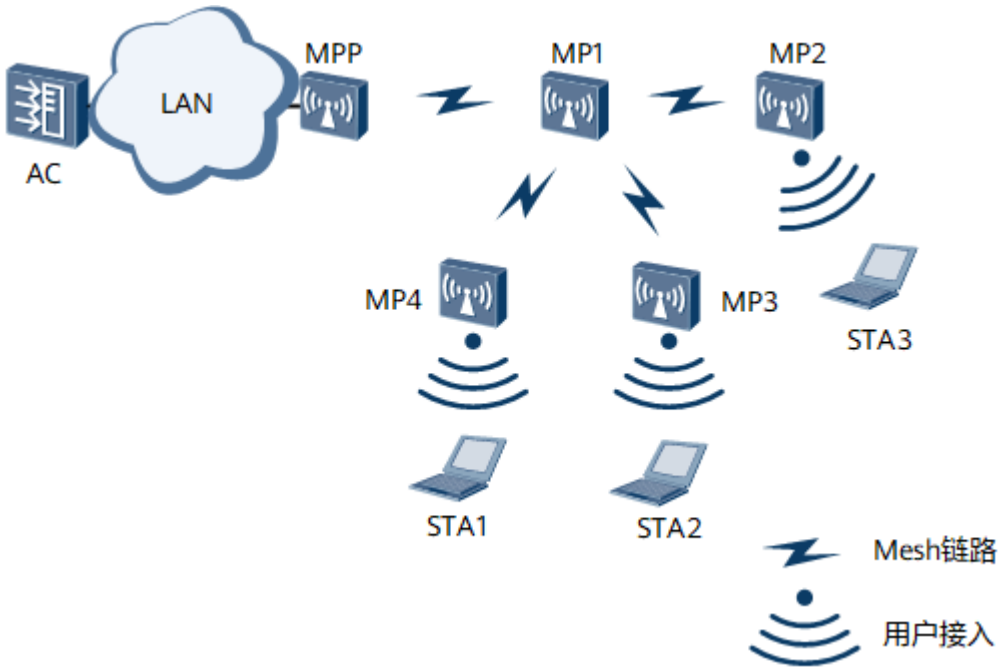
无线Mesh网络减少了节点之间的布线需求，但仍具有分布式网络所提供的冗余机制和重新路由功能。因此：

- 添加新的设备时，只需要为设备接上电源，Mesh网络可以自动进行配置，并确定最佳的多跳传输路径。
- 移动设备时，Mesh网络能够自动发现拓扑变化，并自动调整通信路由，以获取最有效的传输路径。

15.2.2 Mesh 原理描述

Mesh 基本概念

图 15-12 Mesh 组网图



- MP（Mesh Point）：使用IEEE 802.11MAC和物理层协议进行无线通信，并且支持Mesh功能的节点。该节点支持自动拓扑、自动发现路由、数据报文转发等功能。MP节点可以同时提供Mesh服务和用户接入服务。
- MPP（Mesh Portal Point）：连接Mesh网络和其他类型网络的MP节点。这个节点具有Portal功能，可以实现Mesh内部节点和外部网络的通信。
- 邻居MP：与某个Mesh节点处于直接通信范围内的MP或MPP，称为该Mesh节点的邻居MP。例如，图15-12中的MP2是MP1的邻居。
- 候选MP：MP准备与之建立Mesh链路的邻居MP。
- 对端MP：已与MP建立起Mesh连接的邻居MP，称为该MP的对端MP。

Mesh 实现原理

成功建立Mesh链路包括Mesh邻居发现和Mesh连接管理两个过程：

Mesh邻居发现

1. Mesh邻居发现

   在建立Mesh网络之前，首先需要发现邻居MP设备。Mesh网络中，各节点通过被动扫描来获取邻居MP的信息。

   – 被动扫描：MP在每个信道上侦听邻居MP定时发送的Mesh Beacon信标帧（信标帧中包括Mesh ID等信息），以获取邻居MP的相关信息。

2. 更新邻居关系表

版权所有 © 华为技术有限公司

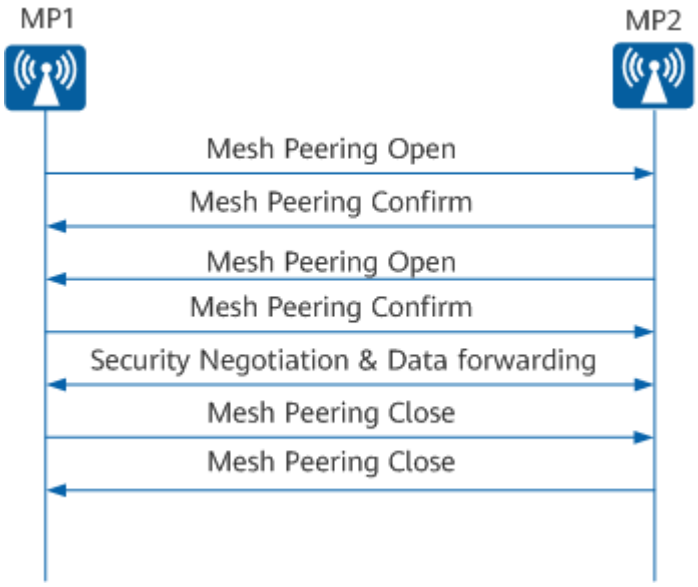
每个MP都存在邻居关系表，该表将所有邻居节点的信息分为四类：普通AP邻居、其他Mesh网络节点、候选MP节点、对端MP节点。

– 对于被动扫描方式，如果MP发现自己接收到的Mesh Beacon信标帧中的Mesh ID与自己的Mesh ID一致，则在邻居关系表中将该邻居设备记录为候选MP节点。

Mesh连接管理

Mesh连接管理包括Mesh连接建立和Mesh连接拆除两个过程，采用Mesh Peering Open/Confirm/Close三种Mesh连接管理Action帧交互实现。

图 15-13 Mesh 连接管理原理图



1. Mesh连接建立

   MP在选出候选MP节点后，可以与之发起Mesh连接建立过程。建立Mesh连接的双方MP处于对等地位，双方通过两次Mesh Peering Open/Confirm的交互，完成Mesh连接的建立。

   Mesh连接建立后，需要继续进行后续的密钥协商阶段，只有密钥协商成功之后Mesh节点才可以参与Mesh数据转发。

2. Mesh链路拆除

   Mesh连接双方中任意一方，均可以主动向对方发送Mesh Peering Close报文，以关闭双方间的Mesh连接。收到Mesh Peering Close消息的MP，需要向对方MP回应一个Mesh Peering Close消息。

Mesh 路由

对于Mesh网络来说，任何一个源和目的地之间都会存在多条可用的Mesh链路，并且这些Mesh链路的传输质量会随着周边环境实时变化。因此，必须在Mesh网络内支持选路协议，802.11s标准中定义的HWMP路由协议应运而生。

在802.11s路由协议中，定义了下面几种路由管理帧：

- RANN（Root Announcement Frame）：网关通告帧，目的是通知其他节点MPP的存在。

  - MPP节点定时广播RANN帧。
  - MP收到RANN消息后，将TTL减1，更新路径Metric信息，再将其广播出去，不做其他处理。读取RANN帧的内容后，判断RANN中的网关是否已经存在于自己的网关列表中，如果不存在，则在列表中新增该网关的条目；如果存在，则依据RANN中的信息，更新相应条目的信息。
- PREQ（Path Request）与PREP（Path Reply）：路由请求帧和路由应答帧。在按需路由模式中，源节点广播PREQ消息建立到目的节点的路由，MP节点收到PREQ帧后，回应路由应答帧。

Mesh网络中支持按需路由和先应路由两种路由选择模式：

- 按需路由模式：源节点广播PREQ消息建立到目的节点的路由。如果当前PREQ的序列号比前一个PREQ消息的序列号大或者序列号相同但度量值更优，在收到PREQ消息之后，中间节点创建或者更新到源节点的路由；如果没有到达目的路由，中间节点继续转发PREQ。
- 先应路由模式：根节点周期性地广播RANN消息。当一个Mesh节点收到RANN消息并且需要创建或者更新到根节点的路由时，它会单播发送PREP消息到根，同时将RANN消息继续广播出去。这样，MPP创建一条从根节点到源节点的反向路径，MP创建一条从根节点到源节点的转发路径。

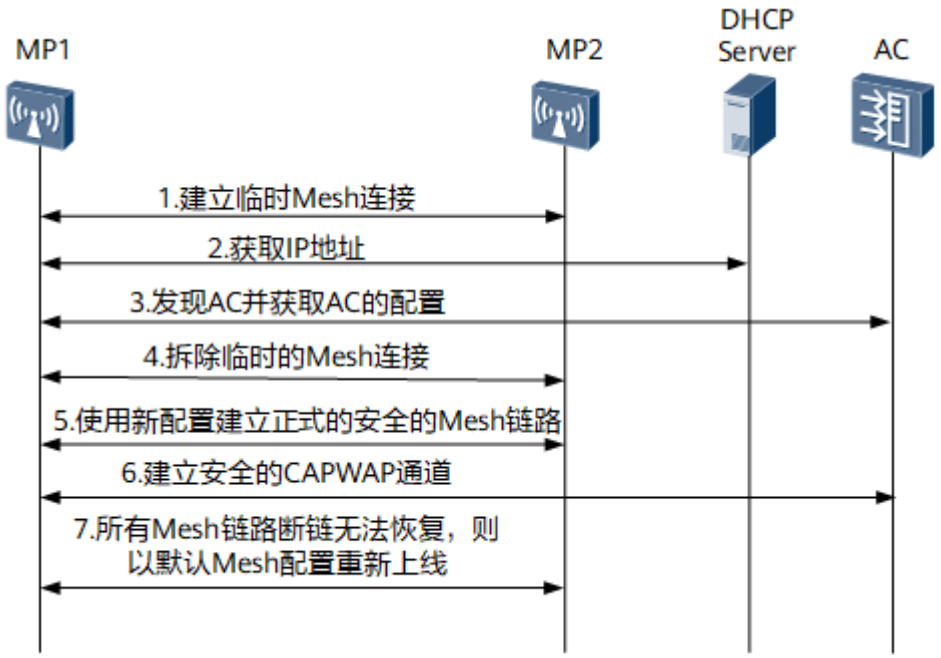
HWMP将先应路由模式和按需路由模式相结合，确保数据帧能够始终通过传输质量最好的Mesh链路传输。

华为MESH特性基于标准802.11s协议开发了私有MESH路由协议并进行优化，其特点是在无线链路搭建时，考虑减少通讯的转发次数，使能基于静态的到目的节点跳数较小的路径构造转发拓扑。

零配置上线

零配置（Zero Touch Configure）上线是指在采用AC+FIT AP组建Mesh网络时，仅需要在AP上线前先在AC上对AP进行少量的离线管理配置，而不需要本地直接登录到AP上进行任何配置就可以完成AP的上线过程。该功能为大量AP同时开局的场景提供了极大的便利。零配置的原理如**图15-14**所示。

图 15-14 零配置上线原理图



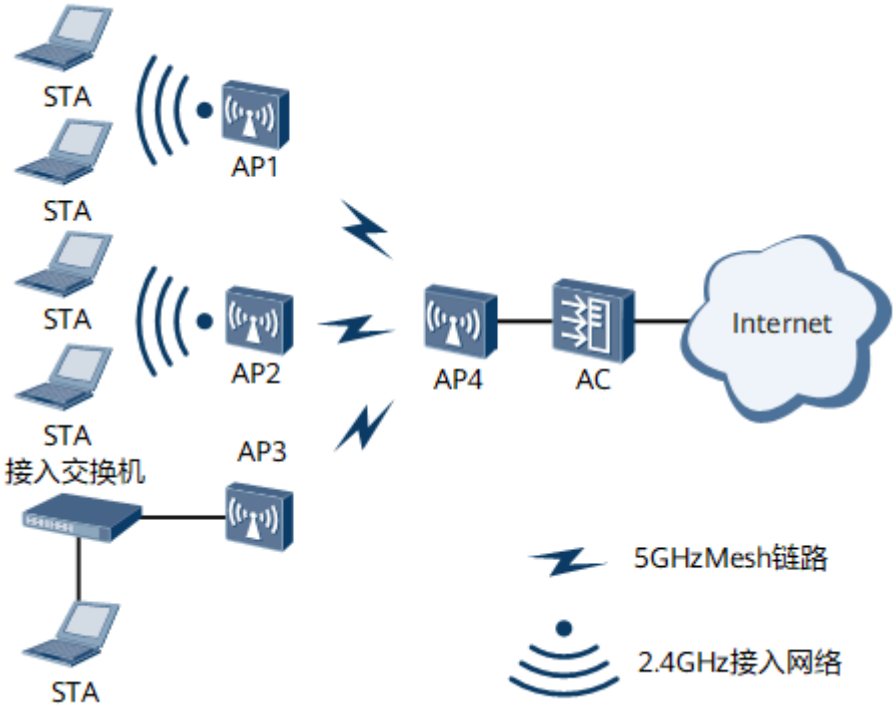
1. MP1上电后，通过默认Mesh ID和默认预共享密钥等信息与已成功关联到AC的邻居MP2进行Mesh Peering Open/Confirm交互，建立临时的非安全的Mesh连接，并建立到MPP节点的路由。
2. MP1节点通过建立的Mesh连接与DHCP server交互获取到自己和AC的IP地址。
3. MP1节点通过建立的Mesh连接发现AC并完成与AC的关联，建立临时的CAPWAP隧道，并从AC获取配置信息。
4. MP1获取到新配置后，通过Mesh Peering Close消息主动断开临时的非安全的连接。
5. MP1用新的mesh配置再次进行Mesh Peering Open/Confirm交互，然后完成密钥协商，协商出MP间通信的最终密钥，最后建立正式的安全的Mesh链路。
6. MP1以更新后的配置重新与AC建立安全的CAPWAP隧道。
7. 当MP1长时间无法与MP2建立mesh链路，则恢复默认配置，重新从步骤1开始，直到MP1以更新后的配置重新与AC建立安全的CAPWAP隧道。

15.2.3 Mesh 应用

Mesh 无线桥接

如图15-15所示，AP1～AP3为有线用户和无线用户提供网络接入服务，由于地理位置或环境因素限制，AP1～AP3无法通过有线方式接入Internet。AP1～AP3通过与AP4建立Mesh网络，可以实现无线用户的网络接入服务。

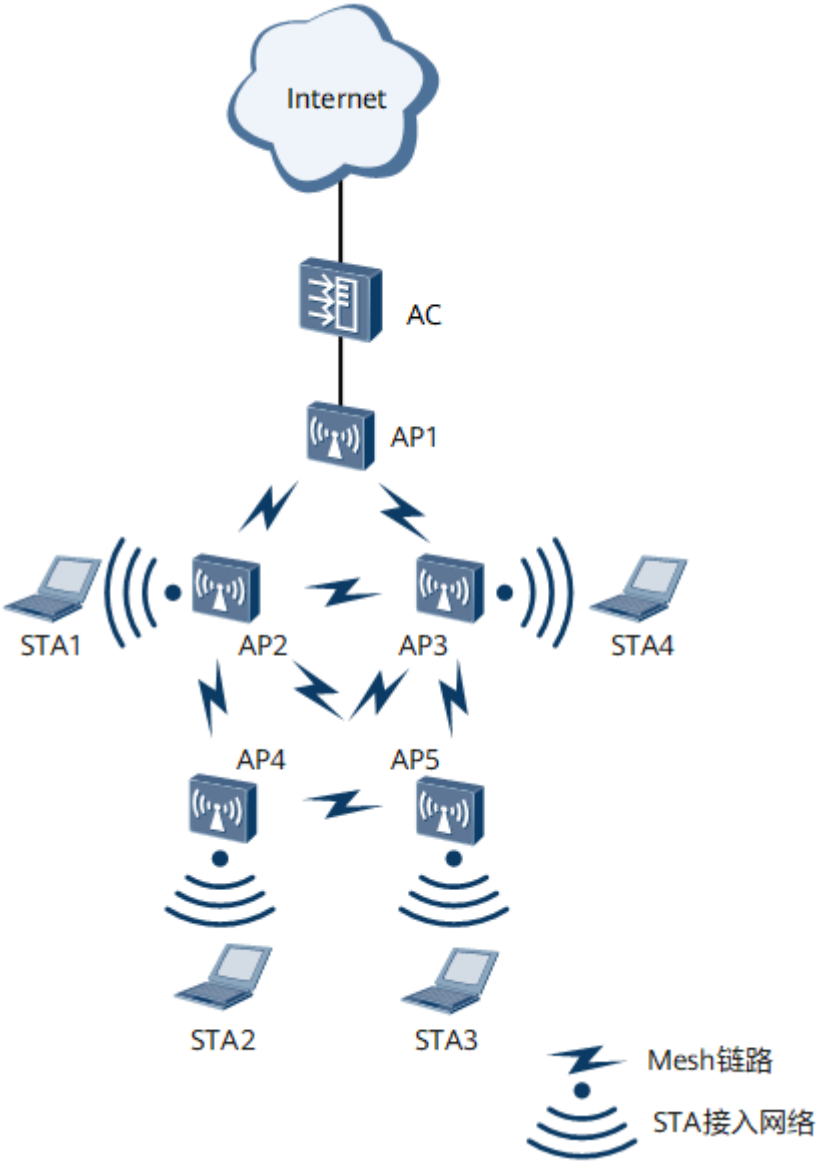
图 15-15 Mesh 无线桥接组网图



单 MPP 节点的 Mesh 网络

如图15-16所示，AP2～AP5为无线用户提供网络接入服务，AP1提供到Internet的有线连接。AP1～AP5通过网状互联形成安全的、自配置、自愈合的室外Mesh网络，便于对不利于有线布线的室外环境进行快速和经济的无线网络部署。

图 15-16 单 MPP 节点的 Mesh 网络组网图

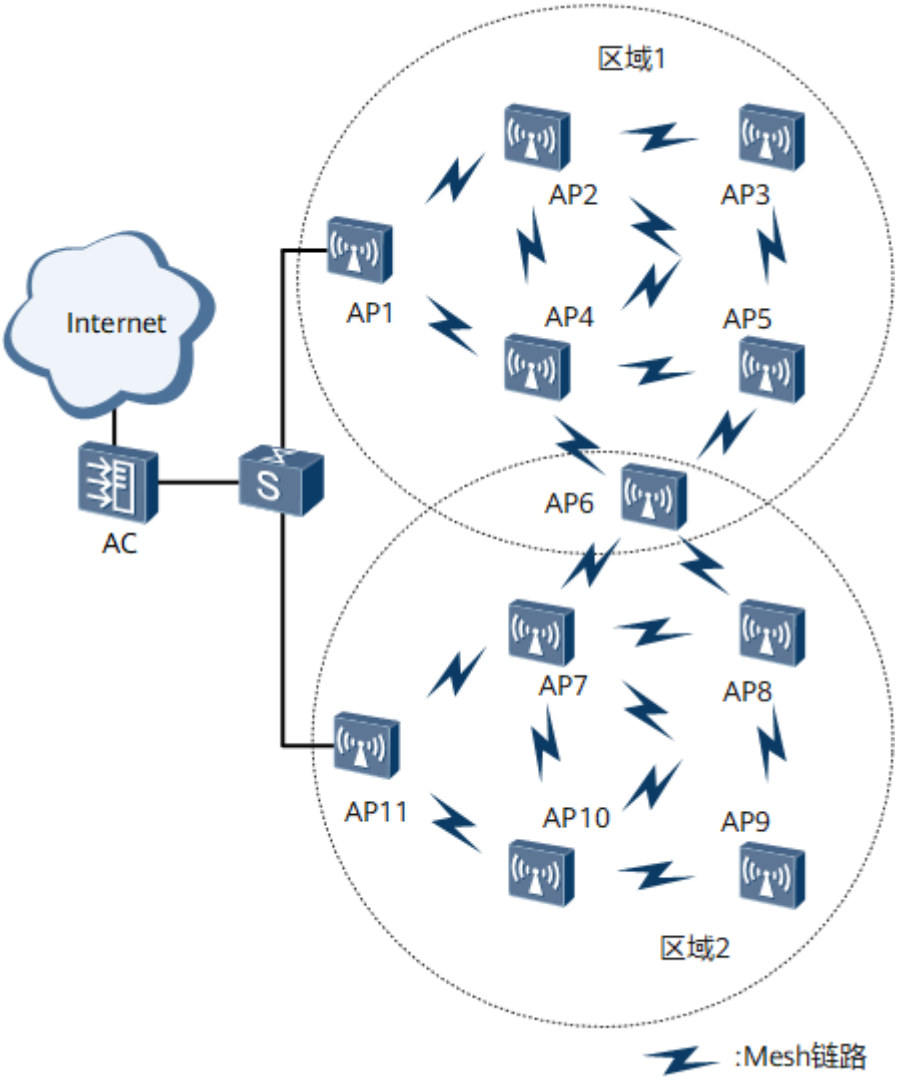


多 MPP 节点 Mesh 网络

如图15-17所示，AP1和AP11提供到Internet的有线连接，AP2～AP5为区域1内有线用户和无线用户提供接入服务，AP7～AP10为区域2内有线用户和无线用户提供接入服务，AP6位于区域1和区域2的重叠区域。

与MPP建立Mesh链路的MP和该MPP的无线信道相同。当覆盖不同区域时，可以配置多个MPP节点，通过将MPP配置在不同的工作信道，减少MP间相互竞争无线信道使用权，影响整体性能。同时，每个MP还能自主选择一个跳数最少的最优MPP节点作为连接有线网络的网关设备。

图 15-17 多 MPP 节点 Mesh 网络组网图



15.2.4 Mesh 网络支持的 STP 场景

说明

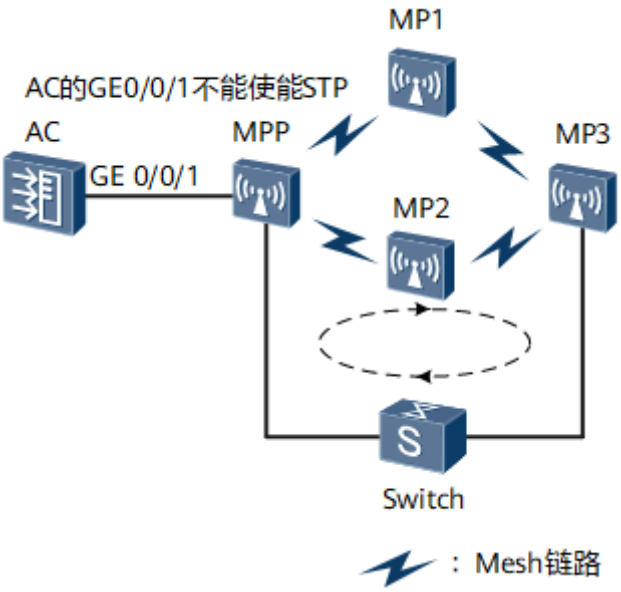
- 当AP的有线口没有绑定为Eth-Trunk接口时，AC才能将STP配置下发至AP生效。

在Mesh网络，Mesh链路对STP报文仅做透传。如果AP使能STP功能，AP不会将STP报文传至无线侧，只会对AP有线侧进行破环。

用户在部署Mesh网络时，应充分考虑链路的环路问题，尽量避免环路出现。Mesh网络仅支持单一环路破环，Mesh网络可以支持的STP场景如下所示：

- Mesh链路和其他有线链路构成了单个环路时，环路涉及的非AP网元使能STP功能，且和Mesh网络相连的其他不涉及环路的网元不使能STP功能，环路网络才能成功破环。

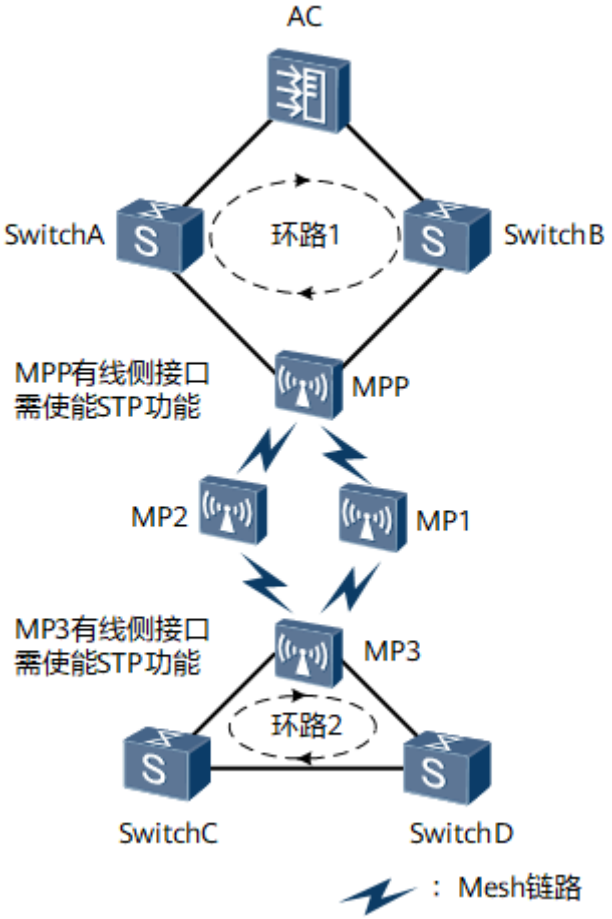
图 15-18 场景一



如图15-18所示，Switch和Mesh链路构成了单个环路，此时需要在涉及环路的网元Switch上配置STP功能，而在不涉及环路的网元AC上要保证连接MPP节点的GE0/0/1接口未使能STP功能，环路网络才能成功破环。

- Mesh网络中接有双网口AP，AP有线侧接口出现单一环路且有线侧接口未绑定为Eth-Trunk接口，当需要STP报文不向无线侧透传时，需使能AP的STP功能。

图 15-19 场景二



如图15-19所示，AC、SwitchA、SwitchB和MPP节点构成了单一环路（环路1），SwitchC、SwitchD和MP3节点也构成了单一环路（环路2），如果Mesh链路透传了STP报文，则环路1会将不相关的环路2的网元SwitchC和SwitchD计算在内，造成环路1的STP计算错误。

此时需要使能MPP节点和MP3节点的STP功能，让两个环路的STP报文不向无线侧透传。在环路1内MPP节点会参与环路1的STP计算，并根据计算结果阻塞有线侧接口。在环路2内MP3节点会参与环路2的STP计算，并根据计算结果阻塞有线侧接口。

说明

Mesh网络内部允许冗余的Mesh链路存在，Mesh转发路径由Mesh路由决定，Mesh链路不会出现环路。

15.2.5 了解 Mesh 模板

Mesh模板包含了配置Mesh功能所需要的主要参数。AP组或指定AP的射频引用Mesh模板，是AP射频建立Mesh链路的基本条件。

在配置Mesh业务时，Mesh模板主要与以下模板配合使用：

- 安全模板：Mesh模板引用安全模板后，建立的Mesh链路会引用安全模板的配置参数，建议为Mesh使用的安全模板配置WPA2+PSK+AES的安全策略，确保Mesh链路的安全。

说明

仅轨交场景支持配置安全策略为open。

- Mesh白名单模板：Mesh白名单模板里记录的是Mesh链路允许接入的邻居AP的MAC地址。AP射频引用Mesh白名单模板后，只有匹配了白名单中的MAC的邻居AP才被允许接入，其他的邻居AP被拒绝接入。在普通的Mesh组网中，必须为Mesh节点配置Mesh白名单。

  说明

  - 匹配了白名单的邻居AP，仍需要通过安全认证，才能成功建立起无线虚链路。
  - 在AT接入应用场景中，使能Mesh模板的FWA功能后，Mesh节点可以不配Mesh白名单，则所有的邻居AT设备均允许接入到该Mesh节点。
- AP组射频或指定AP射频：用户可以直接为AP组的射频或指定AP的射频配置射频的主要特征参数，主要包括：射频工作信道和带宽、天线增益、发射功率、射频覆盖距离等。如，在配置Mesh时，需要将Mesh节点AP的射频配置为同一信道。
- 射频模板：射频模板分为2G射频模板和5G射频模板，用户可以通过射频模板配置Mesh链路的其他射频参数。
- AP有线口模板：AP有线口模板用来配置AP有线口参数和Mesh角色。用户在配置Mesh业务时，需要根据实际情况配置AP有线口参数，使Mesh网络能承载用户业务。如，在配置Mesh业务时，如果Mesh网络承载的WLAN业务使用直接转发，则需要将Mesh相关节点AP的有线口配置为允许业务VLAN通过。
- Mesh快切模板：Mesh模板引用Mesh快切模板后，使Mesh模板具备Mesh快切功能，仅适用于车地通信快速切换的场景中。Mesh快切模板与Mesh模板的FWA功能互斥，使能了FWA功能的Mesh模板不能引用Mesh快切模板。

缺省情况下，系统已经创建名称为“default”的Mesh模板。无论是“default”还是用户自定义创建的Mesh模板，缺省情况下均会引用系统已经创建的名称为“default-mesh”的安全模板，“default-mesh”的安全策略为WPA2+PSK+AES。为了安全起见，如果用户使用缺省的安全模板“default-mesh”，建议用户修改“default-mesh”的安全密钥。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（**企业网**、**运营商**）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

15.2.6 Mesh 配置注意事项

- 以下AP不支持Mesh功能：
  - 中心AP（含配套RU）
  - AirEngine 5760-10、AP7060DN、WA375DD-CE、AP5510-W-GP、AP7030DE、AP9330DN、AP2030DN、AP2050DN、AP2050DN-E、AP2050DN-S、AP2030DN-S、AP2051DN、AP2051DN-S、AP2051DN-L-S、AP2051DN-E
- 4.9G频段仅适用于室外无线回传的场景，只能用于WDS或Mesh无线回传链路，无法用于无线覆盖业务。4.9G频段不在DFS重选信道范围内。
- 本章是只针对Mesh的配置过程，按照本章配置步骤配置完毕后，可以实现Mesh功能，即AP之间可以通过Mesh链路连接至AC。要实现用户的WLAN的业务应用，后续还需完成WLAN基本业务的配置任务，详细请参照**9 WLAN基本业务配置**。
- WLAN Mesh功能与WLAN WDS功能互斥，即如果已配置了WLAN WDS功能，不能再进行WLAN Mesh配置。

- 工作模式配置为monitor模式的射频，如果已部署WDS或Mesh业务，则射频实际生效模式为normal模式。
- 在配置Mesh功能时，应尽量避免使用雷达信道。否则会出现如下问题：
  - 在Mesh建链时，使用雷达信道建立Mesh链路比使用非雷达信道慢几分钟至十几分钟，甚至可能无法建链。
  - Mesh建链成功后，如果在Mesh链路所在信道上出现了雷达信号，则会引起Mesh断链。
- 如果射频上配置了WDS或Mesh业务，则在该射频上配置的射频调优、负载均衡、智能漫游、频谱导航、WIDS、频谱分析或WLAN定位等依赖邻居扫描的功能不生效
- 配置WDS或Mesh时，如果执行命令**capwap echo interval** *interval-value*配置CAPWAP心跳检测的间隔时间太短或执行命令**capwap echo times** *times-value*配置心跳检测报文次数太少，可能会造成WDS或Mesh链路无法建立。建议用户采用默认配置。
- 当双链路备份同时和WDS或Mesh配置时，由于开启了双链路备份，CAPWAP心跳检测的间隔时间为25秒，心跳检测报文次数为3，会造成WDS或Mesh链路不稳定，无法保证用户正常接入。建议用户执行命令**capwap echo times** *times-value*，配置心跳检测报文次数至少为6。
- 在Mesh组网中如果MP连接了有线网络，请确保MP和MPP之间以及MP和MP之间不能通过有线网络二层互通。否则MPP和MP既能通过Mesh链路互通，又能通过有线链路互通，Mesh和有线链路在MPP和MP之间会形成一个环路。
- Mesh组网不支持PMF功能，安全模板被绑定Mesh模板后PMF不生效。
- 为了保证Mesh和WDS网络的性能，不推荐使用5G、2.4G混合组成网桥链路。
- 三射频AP做MP与双射频AP做MPP对接，双射频AP的射频1支持5G所有频段，部分款型三射频AP的射频1仅支持5G高频频段，三射频AP的射频2暂不支持Mesh。这种对接场景下使用时需要保证MP和MPP的工作射频频段一致。
- 室内AP和室外AP组建Mesh网络时，使用的射频工作频段需要保持一致。
- Mesh场景下，由于MPP是多个MP的汇聚点，应优先选择性能较强的AP作为MPP。以AirEngine系列为例，AP的性能高低顺序：AirEngine 8700系列＞AirEngine 6700系列＞AirEngine 5700系列。

15.2.7 Mesh 链路对接注意事项

在Mesh组网中，仅支持相同协议类型芯片的射频之间建立链路。例如，802.11ac芯片的AP射频只能和使用了802.11ac芯片的邻居射频对接，不支持和非802.11ac芯片的邻居射频对接。

各AP款型使用的芯片协议类型如**表15-5**所示。

表 15-5 AP 射频使用的芯片协议类型

AP款型	Radio 0	Radio 1	Radio 2
AirEngine 5761R-11/AirEngine 5761RS-11	802.11ax	802.11ax	N/A
AirEngine 5761R-11E	802.11ax	802.11ax	N/A

AP款型	Radio 0	Radio 1	Radio 2
AirEngine 5761-10W/ AirEngine 5761S-10W	802.11ax	802.11ax	N/A
AirEngine 5761-10WD	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AirEngine 5761S-12/AirEngine 5761S-13	802.11ax	802.11ax	N/A
AirEngine 6761-21/AirEngine 6761S-21	802.11ax	802.11ax	N/A
AirEngine 6761-21E	802.11ax	802.11ax	N/A
AirEngine 9700D-M1	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AirEngine 5761-11/AirEngine 5761S-11			N/A
AirEngine 5761-11W/ AirEngine 5761S-11W			N/A
AirEngine 5761-11WD	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AirEngine 5761-12W			N/A
AirEngine 5761-21/AirEngine 5761S-21			N/A
AirEngine 6760-51EI	802.11ax	802.11ax	N/A
AirEngine 6761-21T/AirEngine 6761S-21T			
AirEngine 5760-22W			N/A
AirEngine 5760-22WD	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AirEngine 5760-51			
AirEngine 6760R-51/AirEngine 6760R-51E			N/A
AirEngine 6760-X1/AirEngine 6760-X1E			
AirEngine 8760R-X1			N/A
AirEngine 8760R-X1E			
AirEngine 8760-X1-PRO			
AirEngine 9700D-M	不支持Mesh	不支持Mesh	不支持Mesh
AirEngine 5760-10	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
R450D	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
R250D/R250D-E	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A

AP款型	Radio 0	Radio 1	Radio 2
R251D/R251D-E	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
R230D/R240D	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AP9330DN	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AP9131DN/AP9132DN	802.11n	802.11ac	N/A
AP9130DN	802.11ac	802.11ac	N/A
AP8030DN/AP8130DN/ AP8130DN-W	802.11ac	802.11ac	N/A
AP8050DN/AP8050DN-S/ AP8150DN	802.11ac	802.11ac	N/A
AP8050TN-HD	802.11ac	802.11ac	不支持Mesh
AP8082DN/AP8182DN	802.11ac	802.11ac	N/A
AP7060DN	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AP7050DE/AP7052DE	802.11ac	802.11ac	N/A
AP7050DN-E/AP7052DN/ AP7152DN	802.11ac	802.11ac	N/A
AP7030DE	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AP6750-10T	802.11n	802.11ac	不支持Mesh
AP6050DN/AP6052DN/ AP6150DN	802.11ac	802.11ac	N/A
AP5510-W-GP	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
WA375DD-CE	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AP5050DN-S	802.11ac	802.11ac	N/A
AP5030DN/AP5030DN-S/ AP5130DN	802.11n	802.11ac	N/A
AP430-E	802.11n	802.11ac	N/A
AP4051DN/AP4051DN-S/ AP4151DN	802.11ac	802.11ac	N/A
AP4050DN/AP4050DN-E/ AP4050DN-S/AP4050DN-HD	802.11ac	802.11ac	N/A
AP4051TN	802.11n	802.11ac	不支持Mesh
AP4050DE-M/AP4050DE-M-S/ AP4050DE-B-S	802.11n	802.11ac	N/A
AP4030TN	802.11n	802.11ac	不支持Mesh

版权所有 © 华为技术有限公司

AP款型	Radio 0	Radio 1	Radio 2
AP4030DN/AP4030DN-E/AP4130DN	802.11n	802.11ac	N/A
AP3010DN-V2/AP3030DN/AP3050DE	802.11n	802.11ac	N/A
AP2050DN/AP2050DN-S/AP2050DN-E	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AP2051DN/AP2051DN-S/AP2051DN-E	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AP2030DN/AP2030DN-S	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AP1050DN-S	802.11ac	802.11ac	N/A
AD9430DN-12/AD9430DN-24/AD9431DN-24X	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A

15.2.8 Mesh 缺省配置

Mesh的缺省配置如表15-6所示：

表 15-6 Mesh 的缺省配置

参数	缺省值
Mesh模板引用的安全模板	default-mesh
Mesh模板的网络标识	HUAWEI-WLAN-MESH
Mesh角色	mesh-node
系统缺省的Mesh模板	default
Mesh白名单模板	无
MP允许建立的最大链路数	8 **说明** 使能FWA接入模式后为32。
维持Mesh链路的最小信号强度	-75dBm **说明** 使能FWA接入模式后为-90dBm，且无法修改。
MP向AC上报Mesh链路信息的时间间隔	30s

15.2.9 配置 Mesh

前置任务

在配置Mesh之前，需完成以下任务：

- **9.8 创建AP组**
- **9.9.2 配置网络互通**
- **9.9.3 配置国家码**
- **9.9.4 配置源接口或源地址**

配置流程

以下配置步骤是顺序关系，请依序配置。

15.2.9.1 添加 AP

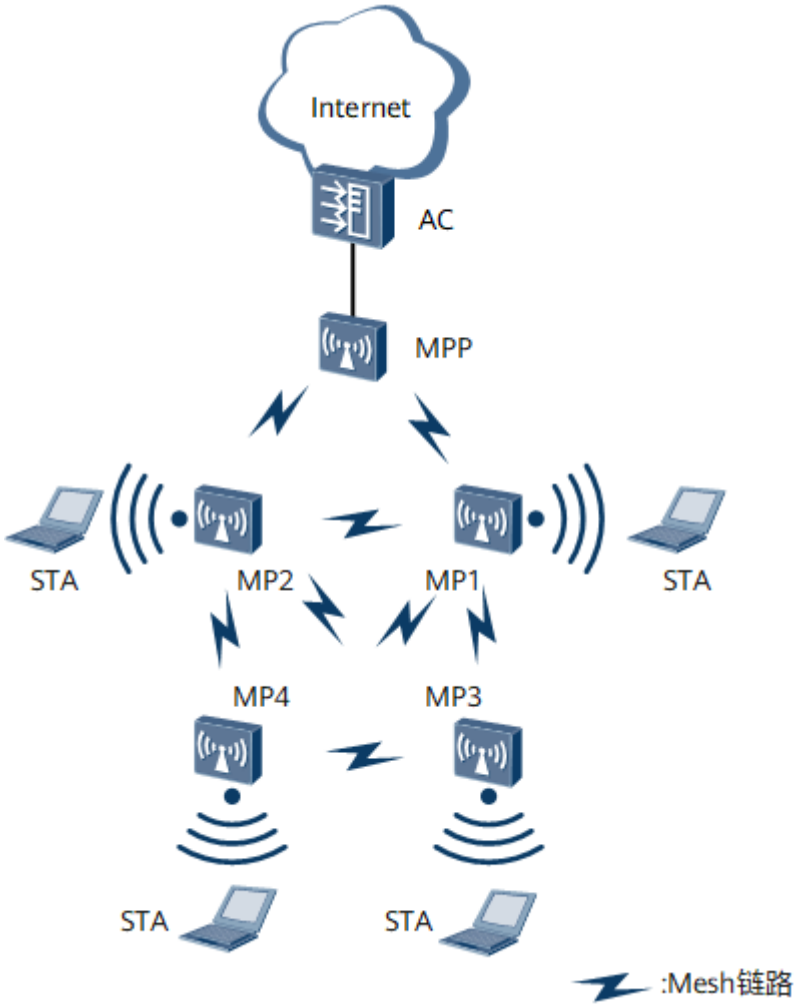
背景信息

添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。

- 离线导入AP：预先配置AP的MAC地址和SN，当AP与AC连接时，如果AC发现AP和预先增加的AP的MAC地址和SN匹配，则AC开始与AP建立连接。
- 自动发现AP：当配置AP的认证模式为不认证或配置AP的认证模式为MAC或SN认证且将AP加入AP白名单中，则当AP与AC连接时，AP将被AC自动发现并正常上线。
- 手工确认未认证列表中的AP：当配置AP的认证模式为MAC或SN认证但AP没有离线导入且不在已设置的AP白名单中，则该AP会被记录到未授权的AP列表中。需要用户手工确认后，此AP才能正常上线。

在Mesh网络中，根据AP的实际位置，需要部署MPP和MP，如**图15-20**所示，用户可以根据实际情况选择添加AP的方式。

图 15-20 Mesh 组网示意图



- mesh-portal（MPP）：连接Mesh网络和其他类型网络，实现Mesh网络内部节点和外部网络的通信，每个Mesh网络中至少存在一个。

  说明

  为了保证MPP的网络吞吐量，不推荐用户在MPP上配置接入型VAP。

- mesh-node（MP）：同时提供Mesh服务和用户接入服务，除了MPP外的所有节点均为MP。

操作步骤

- 离线导入AP
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

     缺省情况下，AP黑名单中没有AP。

d. 执行命令**ap auth-mode** { **mac-auth** | **sn-auth** }，配置AP认证模式为MAC认证或SN认证。

缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。

e. 执行命令**ap-id** *ap-id* [[**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] { **ap-mac** *ap-mac* | **ap-sn** *ap-sn* | **ap-mac** *ap-mac* **ap-sn** *ap-sn* }]或**ap-mac** *ap-mac* [**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] [**ap-id** *ap-id*] [**ap-sn** *ap-sn*]，离线导入AP并进入AP视图。

f. 执行命令**ap-name** *ap-name*，配置AP的名称。

缺省情况下，未配置单个AP的名称。

g. 执行命令**ap-group** *group-name*，配置AP加入AP组。

缺省情况下，未配置AP加入的组。

- 自动发现AP

说明

如果AC上没有配置并下发AP名称或AP组到自动发现的AP上，则此AP视图下不会生成AP名称或AP组的配置文件。

如果AC上删除AP，则此AP视图下的配置也会自动删除。

– 配置AP认证方式为不认证：

i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

ii. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

iii. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

缺省情况下，AP黑名单中没有AP。

iv. 执行命令**ap auth-mode no-auth**，配置AP认证模式为不认证。

缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。

说明

认证模式为不认证时，存在安全风险，建议用户使用更安全的MAC地址认证或SN认证。

– 配置AP认证模式为MAC认证或SN认证：

i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

ii. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

iii. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

缺省情况下，AP黑名单中没有AP。

iv. 执行命令**ap auth-mode** { **mac-auth** | **sn-auth** }，配置AP认证模式为MAC认证或SN认证。

缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。

v. 配置AP白名单：

○ 如果配置AP认证模式为MAC认证，则需要执行命令**ap whitelist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，添加指定的MAC地址到AP白名单。

缺省情况下，AP白名单中未添加MAC地址。

- 如果配置AP认证模式为SN认证，则需要执行命令**ap whitelist sn** *ap-sn1* [**to** *ap-sn2*]，添加指定的SN到AP白名单。

  缺省情况下，AP白名单中未添加SN。

- 手工确认未认证列表中的AP
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

     缺省情况下，AP黑名单中没有AP。
  d. 执行命令**ap auth-mode** { **mac-auth** | **sn-auth** }，配置AP认证模式为MAC认证或SN认证。

     缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。
  e. 执行命令**display ap unauthorized record**，查看未认证通过的AP信息。
  f. 执行命令**ap-confirm** { **all** | **mac** *ap-mac* | **sn** *ap-sn* }，确认未认证通过的AP，确认后，AP将进入“normal”状态。

----结束

15.2.9.2 （可选）开启 4.9G 频段回传功能

背景信息

说明

使用4.9G频段前，请务必保证已经从当地相关部门获得了使用4.9G频段资源的许可license，并依法使用4.9G频段。

仅AP8130DN-W和AP8150DN支持4.9G频段。

4.9G频段仅适用于室外无线回传的场景，只能用于WDS或Mesh无线回传链路，无法用于无线覆盖业务。4.9G频段不在DFS重选信道范围内。

4.9G频段信道及频率分布如下表所示：

信道号	参数	描述
184	频段	4.9G
	中心频率（MHz）	4920
	信道上边际频率（MHz）	4910
	信道下边际频率（MHz）	4930
188	频段	4.9G
	中心频率（MHz）	4940
	信道上边际频率（MHz）	4930

信道号	参数	描述
	信道下边际频率（MHz）	4950
192	频段	4.9G
	中心频率（MHz）	4960
	信道上边际频率（MHz）	4950
	信道下边际频率（MHz）	4970
196	频段	4.9G
	中心频率（MHz）	4980
	信道上边际频率（MHz）	4970
	信道下边际频率（MHz）	4990

4.9G频段支持20MHz和40MHz的信道带宽，184信道+188信道或者192信道+196信道可以绑定成40MHz信道带宽。4.9G频段与5G频段类似，支持802.11a、802.11n和802.11ac协议。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**regulatory-domain-profile name** *profile-name*，进入域管理模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的域管理模板。

步骤4 执行命令**wideband enable**，开启域管理模板的wideband功能，即开启4.9G频段。

缺省情况下，域管理模板的wideband功能处于关闭状态。

开启域管理模板的wideband功能，则在域管理模板下的AP会自动复位。

开启域管理模板的wideband功能后，才能配置4.9G频段的信道和工作带宽。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 在AP组或AP上引用域管理模板。

- 在AP组中引用域管理模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，在AP组中引用域管理模板。

     缺省情况下，AP组中引用了名为**default**的域管理模板。

- 在AP上引用域管理模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，在AP上引用域管理模板。

     缺省情况下，AP上未引用域管理模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display regulatory-domain-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看域管理模板下wideband功能的状态。
- 执行命令**display references regulatory-domain-profile name** *profile-name*，查看域管理模板的引用信息。

15.2.9.3 配置 Mesh 射频参数

背景信息

在Mesh网络中，为保证Mesh链路正常建立，需要根据实际需求配置Mesh链路的射频参数：

- 在Mesh网络中，Mesh链路相邻节点AP的射频须工作在同一信道。
- 在Mesh网络中，用于回传的信道和用于覆盖的信道建议使用不同信道，避免相互之间产生干扰。
- 用户须根据AP间的实际距离配置射频覆盖距离参数，设备会自动根据配置的射频覆盖距离参数，调整合适的超时时间参数acktimeout、slottime和ctstimeout，以保证正确建立Mesh链路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 进入射频视图。

- 进入AP组射频视图。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
- 进入AP射频视图。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。

步骤4 执行命令**channel** { **20mhz** | **40mhz-minus** | **40mhz-plus** | **80mhz** | **160mhz** } *channel*，或执行命令**channel 80+80mhz** *channel1 channel2*配置指定射频的工作带宽和信道。

缺省情况下，射频的工作带宽为20MHz，未配置指定射频的信道。

在Mesh网络中，Mesh链路相邻节点AP的射频须工作在同一信道。

只有5G射频视图下支持配置80MHz、160MHz和80+80MHz。

支持80MHz、160MHz和80+80MHz的AP款型请见《配置指南-WLAN基本业务配置》中的“WLAN基本业务配置注意事项”。

在不同的国家和地区，射频支持的工作信道存在差异，为了符合不同国家和地区的法律法规要求，在不同的国家码下，能够配置的射频工作信道会存在差异。可以通过执行命令**display ap configurable channel** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio-id** *radio-id*]查看指定AP支持的可配置的信道。

如果用户需要使用4.9G频段配置回传链路，则4.9G频段的信道和带宽信息可以参考**wideband enable**命令的“使用指南”。只有5G频段的射频才能扩展使用4.9G频段，如：AP8130DN-W的radio 1可以扩展使用4.9G频段，或者AP8130DN-W的radio 0执行**frequency 5g**命令配置为5G频段后也可以使用4.9G频段。

步骤5 执行命令**coverage distance** *distance*，配置射频覆盖距离参数。

缺省情况下，所有射频的射频覆盖距离参数为3，单位为100m。

用户可以根据AP间的实际距离来配置射频覆盖距离参数，设备会自动根据配置的射频覆盖距离参数，调整合适的超时时间参数acktimeout、slottime和ctstimeout，以提高AP间的数据传输效率。

步骤6 执行命令**antenna-gain** *antenna-gain*，配置射频的天线增益。

缺省情况下，所有AP指定射频下未配置天线增益。

天线增益是指在输入功率相等的条件下，实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。天线增益是用来衡量天线朝一个特定方向收发信号的能力，它是选择基站天线最重要的参数之一。相同的条件下，天线增益越高，电波传播的距离越远。

通过命令配置的AP射频的天线增益必须与AP实际所接天线的天线增益保持一致。

射频实际发射功率的最大值不会超出对应国家的法律法规限制，具体请参考《国家码&信道顺从表》。用户可以在华为技术支持网站上直接搜索该表，并获取该表。

- 企业用户技术支持网站：**https://support.huawei.com/enterprise**
- 运营商用户技术支持网站：**https://support.huawei.com**

步骤7 执行命令**eirp** *eirp*，配置射频的发射功率。

缺省情况下，射频的发射功率配置值为127dBm。实际设备上生效的发射功率和AP类型、国家码、信道和信道带宽相关，是该AP上当前配置下射频支持的最大发射功率。使用命令**display radio** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* }可以查看该值。

根据实际网络环境的需求，配置射频的发射功率，使射频信号强度具备满足实际网络需求的能力，提高WLAN网络的信号质量。

步骤8 执行命令**frequency 5g**，配置射频0工作在5GHz频段。

缺省情况下，射频0工作在2.4GHz频段，射频2工作在5GHz频段。

仅支持2.4GHz/5GHz射频切换的AP支持此功能。

步骤9 执行命令**quit**，返回AP组视图或AP视图。

步骤10 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤11 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G射频模板或5G射频模板视图。

步骤12 执行命令**wifi-light signal-strength**，配置AP的Wireless灯闪烁表示为信号强度。

缺省情况下，

- 开启Mesh功能的AP的Wireless灯闪烁表示对应射频上收到的所有邻居AP的信号中最弱的信号强度。
- 开启WDS功能的AP的Wireless灯闪烁表示对应射频上WDS AP之间互联的信号强度好坏。
  - leaf模式的AP，Wireless灯闪烁表示互联的middle模式的AP的信号强度好坏。
  - middle模式的AP，Wireless灯闪烁表示互联的root模式的AP的信号强度好坏。
  - root模式的AP，Wireless灯闪烁表示互联的middle模式的AP的信号中最弱的信号强度。
- 未开启WDS或Mesh功能的AP的Wireless灯闪烁表示对应射频当前通过的业务流量大小。

在开启WDS或Mesh功能AP的现场安装调测过程中，可能需要不断的调整AP位置、天线方位等使WDS AP或Mesh AP之间的信号强度达到最佳。为便于现场安装人员实时了解当前的信号强度情况，可以通过Wireless灯的闪烁频率来表示信号强度的好坏。执行该命令，现场安装人员可以灵活选择Wireless灯表示的信息，如在安装前可以选择Wireless灯闪烁表示为信号强度，安装完成后可以选择Wireless灯闪烁表示为流量大小。

说明

该命令只对开启WDS或Mesh功能的AP适用，未开启WDS或Mesh功能的AP，无论配置为哪种方式，Wireless灯的闪烁都表示为流量状态。

步骤13 （可选）配置帧汇聚功能和汇聚帧长度。

配置帧汇聚功能可以提升信道资源的利用率，从而提升WDS网络的性能。

- 配置802.11n协议的帧汇聚功能
  a. 执行命令**undo ht a-mpdu disable**，使能802.11n协议的帧汇聚功能。
  b. 缺省情况下，MPDU帧汇聚功能已开启。
  c. 执行命令**ht a-mpdu max-length-exponent** *max-length-exponent-index*，配置802.11n协议汇聚帧长度。

     缺省情况下，MPDU帧长度索引为3，对应帧最大长度为65535字节。
- 配置802.11ac协议的汇聚帧长度

  执行命令**vht a-mpdu max-length-exponent** *max-length-exponent-index*，配置802.11ac协议的汇聚帧长度。

  缺省情况下，MPDU帧长度索引为7，对应帧最大长度为1048575字节。

  说明

  只能在5G射频模板下配置。

  射频在802.11ac模式下，所有的帧都是A-MPDU格式的帧，所以无需配置802.11ac的帧汇聚功能。

步骤14 （可选）执行命令**beamforming enable**，使能波束成形功能。

缺省情况下，波束成形功能未使能。

波束成形能够在某个特定角度（目标用户）增强信号，在另一个特定角度（非目标用户或障碍物）减弱信号，最终提高无线信号的覆盖范围。

在WDS或Mesh组网场景下，如果WDS或Mesh中的各个节点是固定的且相距较远，则可以使能波束成形功能，提高WDS或Mesh链路的解调信噪比。如果WDS或Mesh中存在移动节点，建议关闭波束成形功能，以免因为节点的移动而造成WDS或Mesh链路的解调信噪比过低。

配置射频其他参数，详细可以请参见WLAN基本业务配置的**9.11.1.4 （可选）调整射频参数**。

----结束

后续处理

在AP组视图、AP视图下，执行命令**radio-2g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }或**radio-5g-profile** *profile-name* { **radio** { *id* | **all** } }，将2G射频模板或5G射频模板引用到AP射频上。或者在AP组射频视图或AP射频视图下，执行命令**radio-2g-profile** *profile-name*，或执行命令**radio-5g-profile** *profile-name*，将2G射频模板或5G射频模板引用到AP射频上。

15.2.9.4 配置 AP 有线口参数

背景信息

配置AP有线口参数可以实现MPP接入AC，也可以实现在AP的有线口上部署二层网络或者直接连接主机。

在Mesh中AP的有线口有两种工作模式：

- root模式：MPP和AC相连的有线口必须工作在root模式。
- endpoint模式：AP的有线口工作在endpoint模式时，可以直接连接主机或者部署二层网络。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建并进入AP有线口模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

步骤4 执行命令**mode** { **root** | **endpoint** }，配置AP有线口的工作模式。

缺省情况下，不同款型的AP有线口工作模式不同：

表 15-7 AP 有线口工作模式

AP款型	root	endpoint	middle
普通AP	GE口 Eth-trunk口	Ethernet口	-
中心AP	上行10GE/GE口	-	下行GE口
R230D	Ethernet口	-	-
R240D和AP2051DN-L-S	GE口	Ethernet口	-
R250D、R250D-E、AP2050DN、AP5510-W-GP、AP2050DN-S、AP2050DN-E、AP2051DN、AP2051DN-S、AP2051DN-E、R251D、R251D-E	上行GE口	下行GE口	-
R450D、AirEngine 5760-10	GE口	-	-
AirEngine系列室内放装型AP（除AirEngine 5760-10）	所有接口（包含Eth-trunk口）	-	-

说明

在更改AP有线口的工作模式后，需要执行命令**ap-reset**重置AP才能生效。

步骤5 执行命令**vlan** { **tagged** | **untagged** } { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } &<1-10>，配置AP有线口加入的VLAN。

缺省情况下，AP有线口放通所有VLAN，其中VLAN1以untagged方式加入AP有线口，其他VLAN以tagged方式加入AP有线口。

在AT通过Mesh链路接入MPP的应用场景中，AP有线口需要执行命令**vlan** { **tagged** | **untagged** } { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } &<1-10>，加入AT设备使用的VLAN，否则AP和AT间无法正常通信。如果为AP配置的Service VLAN和AT使用的VLAN相同，则无需再执行该命令加入AT的VLAN。因为，为AP下发Service VLAN的配置后，AP的有线口会自动加入该VLAN。

说明

AP有线口下最多支持加入256个VLAN。

步骤6 执行命令**vlan pvid** *vlan-id*，配置AP有线口的pvid。

缺省情况下，AP有线口没有配置pvid。

步骤7 执行命令**user-isolate** { **all** | **l2** }，使能AP有线口的用户隔离功能。

缺省情况下，AP有线口的用户隔离功能未使能。

----结束

后续处理

在AP组视图或AP视图下执行命令**wired-port-profile** *profile-name interface-type interface-number*，将指定的AP有线口模板引用到AP的有线口上。

15.2.9.5 配置安全模板

背景信息

为了保证Mesh的安全，必须为Mesh配置安全模板和安全策略，建议为Mesh使用的安全模板配置WPA2+PSK+AES的安全策略。WPA2、PSK和AES的相关概念请参照**14 WLAN安全配置**。

说明

仅轨交场景支持配置安全策略为open。

缺省情况下，系统已经创建名称为“default”的Mesh模板。无论是“default”还是用户自定义创建的Mesh模板，缺省情况下均会引用系统已经创建的名称为“default-mesh”的安全模板，“default-mesh”的安全策略为WPA2+PSK+AES。为了安全起见，如果用户使用缺省的安全模板“default-mesh”，建议用户修改“default-mesh”的安全密钥。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（**企业网**、**运营商**）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**security-profile name** *profile-name*，创建安全模板并进入安全模板视图。

缺省情况下，系统已经创建名称为**default**、**default-wds**和**default-mesh**的安全模板。

步骤4 执行命令**security wpa2 psk** { **pass-phrase** | **hex** } *key-value* **aes**，配置安全模板使用的安全策略。

----结束

15.2.9.6 配置 Mesh 白名单

背景信息

Mesh白名单中包含了该AP允许接入的邻居AP的MAC地址。如果在AP射频绑定了Mesh白名单，则只有邻居AP的MAC地址包含在白名单中，该邻居AP才被允许接入，其他的邻居AP被拒绝接入。

如果不配置Mesh白名单，AP可能会与不需要建链的邻居AP建立Mesh链路，占用有限的Mesh链路数，当建立的Mesh链路数达到最大值时，导致需要建链但尚未建链的邻

居AP无法建链。另外邻居AP中可能存在不合法的AP，不配置Mesh白名单存在安全风险。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**mesh-whitelist-profile name** *whitelist-name*，创建并进入Mesh白名单模板视图。

缺省情况下，系统没有创建Mesh白名单模板。

步骤4 执行命令**peer-ap mac** *mac-address*，在Mesh白名单模板中添加允许接入的邻居AP的物理MAC地址。

缺省情况下，未在Mesh白名单模板中添加邻居AP的物理MAC地址。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 进入射频视图。

- 进入AP组射频视图。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
- 进入AP射频视图。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。

步骤7 执行命令**mesh-whitelist-profile** *whitelist-name*，配置AP射频引用Mesh白名单模板。

缺省情况下，AP射频没有引用Mesh白名单模板。

在AT使用Mesh链路接入MPP的应用场景中，Mesh白名单为非必配项，用户可以根据实际需求决定是否配置Mesh白名单控制AT的接入。

----结束

15.2.9.7 配置 Mesh 角色和 Mesh 模板

背景信息

如图15-21所示，在Mesh网络中，根据AP的实际位置，需要部署MPP角色的AP和MP角色的AP。

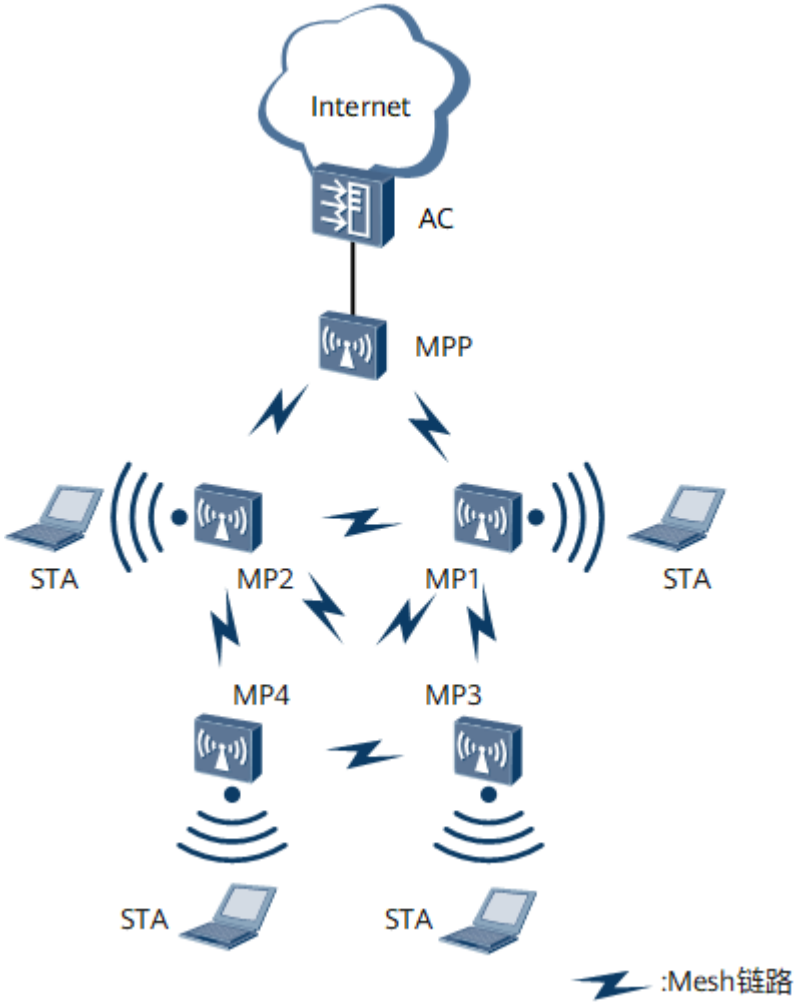
- mesh-portal（MPP）：连接Mesh网络和其他类型网络，实现Mesh网络内部节点和外部网络的通信，每个Mesh网络中至少存在一个。

  说明

  为了保证MPP的网络吞吐量，不推荐用户在MPP上配置接入型VAP。

- mesh-node（MP）：同时提供Mesh服务和用户接入服务，除了MPP外的所有节点均为MP。

图 15-21 Mesh 组网示意图



操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，进入AP系统模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**mesh-role** { **mesh-portal** | **mesh-node** }，配置Mesh角色。

缺省情况下，AP系统模板的Mesh角色为“mesh-node”。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**mesh-profile name** *profile-name*，创建并进入Mesh模板。

缺省情况下，系统已创建名称为“default”的Mesh模板。

步骤7 执行命令**mesh-id** *name*，配置Mesh模板的网络标识，Mesh相邻节点之间通过网络标识来建立链接。

缺省情况下，Mesh模板的网络标识为“HUAWEI-WLAN-MESH”。

步骤8 执行命令**security-profile** *profile-name*，在Mesh模板上引用安全模板。

缺省情况下，Mesh模板引用了名称为“default-mesh”的安全模板。

说明

缺省情况下，系统已经创建名称为“default”的Mesh模板。无论是“default”还是用户自定义创建的Mesh模板，缺省情况下均会引用系统已经创建的名称为“default-mesh”的安全模板，“default-mesh”的安全策略为WPA2+PSK+AES。为了安全起见，如果用户使用缺省的安全模板“default-mesh”，建议用户修改“default-mesh”的安全密钥。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

步骤9 （可选）提高信道利用率。

1. 执行命令**beacon-2g-rate** *beacon-2g-rate*，配置2.4GHz射频类型管理帧的发送速率。

   缺省情况下，2.4GHz射频类型管理帧的发送速率为1Mbps。

2. 执行命令**beacon-5g-rate** *beacon-5g-rate*，配置5GHz射频类型管理帧的发送速率。

   缺省情况下，5GHz射频类型管理帧的发送速率为6Mbps。

步骤10 （可选）执行命令**max-link-number** *link-num*，配置AP允许建立的最大Mesh链路数。

缺省情况下，AP允许建立的最大Mesh链路数为8。执行命令**fwa enable**使能Mesh模板的FWA接入模式后，AP允许建立的最大Mesh链路数缺省变为32。

步骤11 （可选）执行命令**link-rssi-threshold** *threshold-value*，配置Mesh链路的信号强度阈值。当MP到当前MPP的最佳路由上所有Mesh链路的最低RSSI低于Mesh链路的信号强度阈值时，进行Mesh链路的重选。

缺省情况下，Mesh链路的信号强度阈值为-75dBm。使能Mesh模板的FWA接入模式后，Mesh链路的信号强度阈值为-90dBm，且无法修改。

步骤12 （可选）执行命令**link-aging-time** *aging-time*，配置Mesh链路老化时间。

缺省情况下，Mesh链路老化时间为60秒。

步骤13 （可选）执行命令**link-report-interval** *report-interval*，配置MP向AC上报Mesh链路信息的时间间隔。

缺省情况下，MP向AC上报Mesh链路信息的时间间隔为30秒。

步骤14 （可选）执行命令**dhcp trust port**，使能Mesh模板的DHCP端口信任功能。

缺省情况下，Mesh模板的DHCP端口信任功能处于使能状态。

说明

使能Mesh模板的DHCP端口信任功能后，如果AP上行报文中存在合法的DHCP服务器发送的DHCP OFFER/ACK/NAK等报文，则AP接收并转发给对端AP或STA，以使STA获取合法的IP地址正常上线。

步骤15 （可选）执行命令**nd trust port**，使能Mesh模板的ND信任功能。

缺省情况下，Mesh模板的ND信任功能处于使能状态。

说明

使能Mesh模板的ND信任功能后，如果AP上行报文中存在合法的ND协议报文，则AP接收并转发给对端AP或STA，使STA得到正确的IPv6地址、正常上线。

步骤16 （可选）执行命令**priority-map trust** { **dot1p** | **dscp** }，配置Mesh空口优先级映射信任类型。

缺省情况下，Mesh空口优先级映射信任类型是dscp。

步骤17 （可选）执行命令**priority-map dscp** { *dscp-value1* [**to** *dscp-value2*] } &<1-10> **dot11e** *dot11e-value*，配置Mesh空口的DSCP到802.11e的优先级映射关系。

缺省情况下，DSCP到802.11e的优先级映射关系如**表15-8**所示。

表 15-8 DSCP 到 802.11e 的优先级映射关系

DSCP	User-Priority
0-7	0
8-15	1
16-23	2
24-31	3
32-39	4
40-47	5
48-55	6
56-63	7

步骤18 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤19 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建AP系统模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤20 （可选）执行命令**mpp-active-reselection enable**，使能MPP主动重选功能。

缺省情况下，MPP主动重选功能处于去使能状态。

步骤21 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤22 引用Mesh模板。用户根据实际情况可以选择其中一种方式配置：

- 通过AP组引用Mesh模板
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**mesh-profile** *profile-name* **radio** { **all** | *radio-id* }，在AP组中引用Mesh模板。

     缺省情况下，AP组或AP未引用Mesh模板。

说明

Mesh链路需要使用WLAN ID为16的VAP，请确保WLAN ID为16的VAP没有被其他WLAN业务占用。

- 通过指定AP引用Mesh模板
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**mesh-profile** *profile-name* **radio** { **all** | *radio-id* }，配置AP引用Mesh模板。

     缺省情况下，AP组或AP未引用Mesh模板。

     说明

     Mesh链路需要使用WLAN ID为16的VAP，请确保WLAN ID为16的VAP没有被其他WLAN业务占用。
- 通过AP组射频引用Mesh模板
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**mesh-profile** *profile-name*，配置AP组射频引用Mesh模板。

     缺省情况下，AP射频未引用Mesh模板。

     说明

     Mesh链路需要使用WLAN ID为16的VAP，请确保WLAN ID为16的VAP没有被其他WLAN业务占用。
- 通过AP射频引用Mesh模板
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**mesh-profile** *profile-name*，配置AP射频引用Mesh模板。

     缺省情况下，AP射频未引用Mesh模板。

     说明

     Mesh链路需要使用WLAN ID为16的VAP，请确保WLAN ID为16的VAP没有被其他WLAN业务占用。

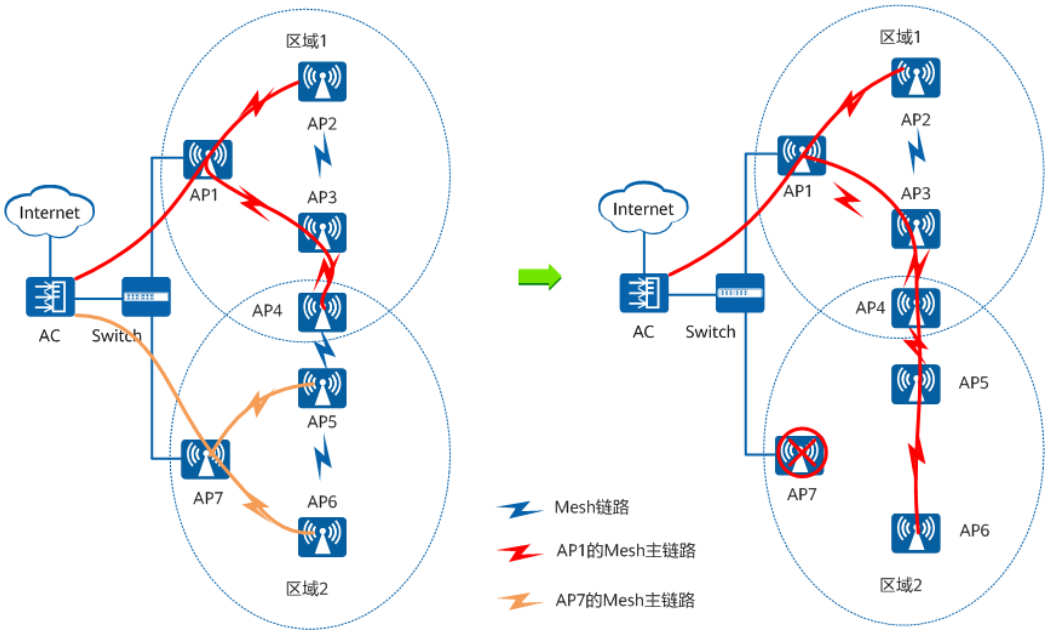
----结束

15.2.9.8 （可选）配置 Mesh 链路断链逃生

背景信息

如图15-22所示，在多MPP节点Mesh网络中，当其中一个MPP出现故障时，该MPP下的MP可以通过其他MPP建立Mesh链路，从而达到断链逃生的目的。

图 15-22 多 MPP 节点 Mesh 网络断链逃生示意图



操作步骤

步骤1 在配置Mesh网络的Mesh ID时，请确保所有MPP和MP配置相同的Mesh ID。

步骤2 在配置Mesh网络的安全模板时，请确保所有MPP和MP配置相同的安全策略和秘钥。

步骤3 在配置Mesh网络的Mesh白名单时，请确保多MPP节点下的MP都被相互加到了Mesh白名单中。

----结束

15.2.9.9 （可选）使能 FWA 接入模式

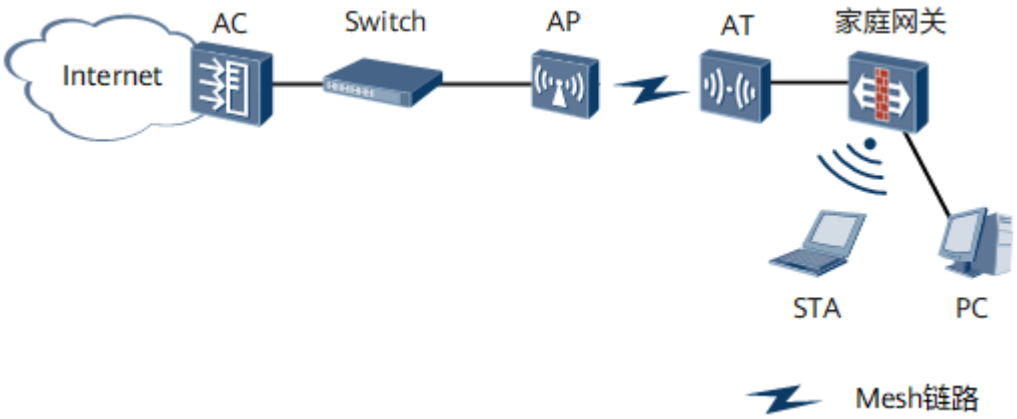
背景信息

说明

为AT配置远端AP时需执行本节配置任务。如果用户的实际使用场景不涉及AT远端接入，则无需执行本节配置任务。

如图15-23所示，室外接入终端AT（Access Terminal）需要使用Mesh链路无线接入远端AP，为AT下行接入的用户提供上网服务。此时，需要为AT远端接入的AP配置Mesh业务，并执行本节配置任务，使能Mesh模板的FWA（Fix-Wireless-Access）接入模式，以便AT可以上行接入AP。

图 15-23 AT 使用场景示意图



说明

只有AP6510DN-AGN、AP6610DN-AGN类型的AP才能作为远端AP，供AT无线接入。

AT设备只能同时接入1个远端AP，且远端AP只能为MPP。

本手册只提供远端AP的Mesh业务配置，AT侧具体配置请参见《华为无线接入终端 配置指南 AT无线接入配置》。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**mesh-profile name** *profile-name*，进入Mesh模板视图。

步骤4 执行命令**fwa enable**，使能Mesh模板的FWA接入模式。

缺省情况下，Mesh模板的FWA接入模式处于未使能状态。

说明

使能Mesh模板的FWA接入模式后，有如下影响：

Mesh模板的FWA接入模式与车地通信快速切换功能互斥。

max-link-number *link-num*命令的参数*link-num*的缺省值变为32，取值范围变为1～32。

Mesh链路的信号强度缺省阈值固定为-90dBm，且执行**link-rssi-threshold**命令无法修改。

可以不引用Mesh白名单模板就可以完成Mesh业务的配置。

只允许AT接入，其他非AT设备的MP无法接入。如果用户无需使用AT，请勿执行该命令，以免造成Mesh业务的配置失败。

步骤5 执行命令**fwa wmm edca-mode** { **auto** | **manual** }，配置EDCA的模式。

缺省情况下，EDCA模式为自动模式。

- EDCA模式为自动模式时，AT根据接入远端AP的AT数目自动调整EDCA参数。

  说明

  EDCA模式为自动模式时，通过命令**fwa wmm edca-client**配置的EDCA参数不会在AP上生效。

- EDCA模式为手动模式时，可以执行命令**fwa wmm edca-client**配置AT的EDCA参数，远端AP会根据此参数和AT设备协商。

  缺省情况下，EDCA参数如表15-9所示：

表 15-9 EDCA 参数的缺省值

报文类别	参数	描述
AC_VO	ECWmax	3
	ECWmin	2
	AIFSN	2
	TXOPLimit	47
AC_VI	ECWmax	4
	ECWmin	3
	AIFSN	2
	TXOPLimit	94
AC_BE	ECWmax	10
	ECWmin	4
	AIFSN	3
	TXOPLimit	0
AC_BK	ECWmax	10
	ECWmin	4
	AIFSN	7
	TXOPLimit	0

用户需要根据实际场景选择配置不同的EDCA参数，如语音场景下参数配置如表15-10，语音和视频的综合场景下参数配置如表15-11。

表 15-10 语音场景 EDCA 参数的推荐配置

报文类别	参数	描述
AC_VO	ECWmax	4
	ECWmin	2
	AIFSN	2
	TXOPLimit	0
AC_VI	ECWmax	5

报文类别	参数	描述
	ECWmin	3
	AIFSN	5
	TXOPLimit	0
AC_BE	ECWmax	10
	ECWmin	6
	AIFSN	5
	TXOPLimit	0
AC_BK	ECWmax	10
	ECWmin	8
	AIFSN	12
	TXOPLimit	0

表 15-11 语音视频综合场景 EDCA 参数的推荐配置

报文类别	参数	描述
AC_VO	ECWmax	4
	ECWmin	2
	AIFSN	2
	TXOPLimit	0
AC_VI	ECWmax	5
	ECWmin	3
	AIFSN	5
	TXOPLimit	0
AC_BE	ECWmax	10
	ECWmin	6
	AIFSN	12
	TXOPLimit	0
AC_BK	ECWmax	10
	ECWmin	8
	AIFSN	12

报文类别	参数	描述
	TXOPLimit	0

----结束

15.2.9.10 检查配置结果

前提条件

已完成Mesh的相关配置。

操作步骤

- 执行命令**display references mesh-profile name** *profile-name*，查看指定Mesh模板的引用信息。
- 执行命令**display mesh-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看Mesh模板的信息。
- 执行命令**display references mesh-whitelist-profile name** *whitelist-name*，查看指定Mesh白名单模板的引用信息。
- 执行命令**display mesh-whitelist-profile** { **all** | **name** *whitelist-name* }，查看Mesh白名单模板的信息。

----结束

15.2.10 维护 Mesh

15.2.10.1 查看 Mesh 链路信息

操作步骤

- 执行命令**display mesh vap** { **ap-group** *ap-group-name* | **ap-id** *ap-id* [**radio** *radio-id*] | **ap-name** *ap-name* [**radio** *radio-id*] } [**mesh-id** *mesh-id*]，可以查看Mesh型VAP的相关信息。
- 执行命令**display mesh vap** { **all** | **mesh-id** *mesh-id* }，可以查看所有的或指定网络标识的Mesh型VAP的信息。
- 执行命令**display wlan mesh link** { **all** | **ap-id** *ap-id* [**radio** *radio-id*] | **ap-name** *ap-name* [**radio** *radio-id*] | **mesh-profile** *profile-name* }，查看Mesh链路的相关信息。

----结束

15.2.10.2 配置天线对准 VAP

背景信息

在Mesh网络部署过程中，为方便相邻AP进行天线对准，用户可以为各Mesh节点配置天线对准VAP。在现场调测过程中，可以使用移动终端接入天线对准VAP，再在移动终

端上使用CloudCampus APP，并通过天线对准VAP获取对端AP射频的信号强度等信息，通过这些信息可以很方便的完成天线对准的操作。

您可以通过论坛链接下载CloudCampus APP，使用内置的天线对准功能辅助对准天线。

操作步骤

- 配置默认的天线对准VAP
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建并进入AP系统模板视图。

     缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。
  d. 执行命令**undo temporary-management disable**，使能天线对准VAP功能。

     缺省情况下，AP离线管理VAP功能和天线对准VAP功能均已开启。
  e. （可选）执行命令**temporary-management psk**，修改天线对准VAP默认SSID（即**hw_manage_xxxx**）的密码。

     您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。
  f. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。
  g. 引用AP系统模板。以下配置步骤选择其中一种：
     - 配置AP组引用AP系统模板
       1) 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
       2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP组引用AP系统模板。

          缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。
     - 配置AP引用AP系统模板
       1) 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
       2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP引用AP系统模板。

          缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。
- 配置新建的天线对准VAP
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 配置安全模板。
     i. 执行命令**security-profile name** *profile-name*，创建天线对准VAP使用的安全模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统已经创建名称为**default**、**default-wds**和**default-mesh**的安全模板。

ii. 执行命令**security** { **wpa** | **wpa2** | **wpa-wpa2** } **psk** { **pass-phrase** | **hex** } *key-value* { **aes** | **tkip** | **aes-tkip** }，配置安全策略和安全密钥。

缺省情况下，安全策略为**open**。

说明

离线管理VAP和天线对准VAP只支持WEP或WPA/WPA2 PSK的认证方式，用户还可以执行命令**security wep share-key**和命令**wep key** *key-id* { **wep-40** | **wep-104** | **wep-128** } { **pass-phrase** | **hex** } *key-value*，配置WEP方式的认证。

iii. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

d. 配置SSID模板。

i. 执行命令**ssid-profile name** *profile-name*，创建SSID模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的SSID模板。

ii. 执行命令**ssid** *ssid*，配置SSID名称。

缺省情况下，SSID模板中的SSID为HUAWEI-WLAN。

iii. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

e. 配置VAP模板，在VAP模板下开启天线对准VAP功能，并引用SSID模板和安全模板。

i. 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的VAP模板。

ii. 执行命令**temporary-management enable**，配置VAP天线对准VAP。

缺省情况下，VAP为普通的业务VAP。

iii. 执行命令**ssid-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用SSID模板。

缺省情况下，VAP模板下引用名为**default**的SSID模板。

iv. 执行命令**security-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用安全模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的安全模板。

v. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

f. 配置AP系统模板，在AP系统模板下开启天线对准VAP功能。

i. 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，创建并进入AP系统模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

ii. 执行命令**undo temporary-management disable**，使能AP天线对准VAP功能。

缺省情况下，AP离线管理VAP功能和天线对准VAP功能均已开启。

iii. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

g. 引用VAP模板。以下配置步骤选择其中一种：

说明

- 天线对准VAP配置需要使用WLAN ID为1～12和15的VAP。在使用WLAN ID前，请确保其对应的VAP没有被其他WLAN业务占用。
- WDS业务需要使用WLAN ID为13和14的VAP。在使用WLAN ID前，请确保其对应的VAP没有被其他WLAN业务占用。
- Mesh业务需要使用WLAN ID为16的VAP。在使用WLAN ID前，请确保其对应的VAP没有被其他WLAN业务占用。

- 配置AP组引用VAP模板
  1) 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  2) 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** }，将指定的VAP模板引用到射频。

     缺省情况下，射频下未引用VAP模板。
- 配置AP引用VAP模板
  1) 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  2) 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** }，将指定的VAP模板引用到射频。

     缺省情况下，射频下未引用VAP模板。
- 配置AP组射频引用VAP模板
  1) 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  2) 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  3) 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id*，配置射频引用VAP模板。

     缺省情况下，射频下未引用VAP模板。
- 配置AP射频引用VAP模板
  1) 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  2) 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  3) 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id*，配置射频引用VAP模板。

     缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

h. 执行命令**quit**，直至返回WLAN视图。

i. 引用AP系统模板。以下配置步骤选择其中一种：

- 配置AP组引用AP系统模板
  1) 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP组引用AP系统模板。

     缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。
- 配置AP引用AP系统模板

1) 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
2) 执行命令**ap-system-profile** *profile-name*，配置AP引用AP系统模板。

   缺省情况下，AP组下引用名为**default**的AP系统模板，AP下未引用AP系统模板。

----结束

15.2.11 Mesh 配置举例

15.2.11.1 配置 Mesh 普通业务示例

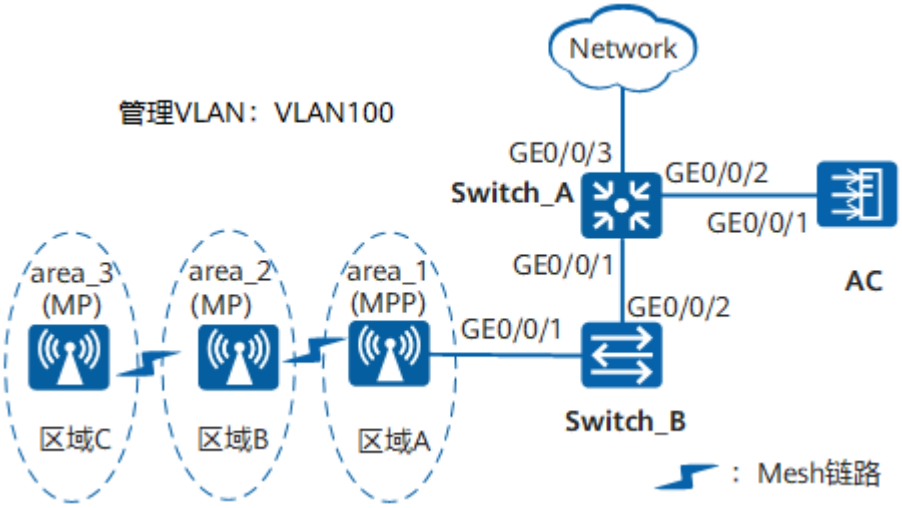
业务需求

在企业内部各区域通过建立Mesh无线回传链路，实现无线覆盖区域拓展，降低有线部署成本。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网
- 无线回传方式：Mesh portal-node方式
- 回传射频：5G频段

图 15-24 配置 Mesh 组网示意图



数据规划

表 15-12 AP 数据规划表

AP	MAC
area_1	00e0-fc76-e360

AP	MAC
area_2	00e0-fc04-b500
area_3	00e0-fc74-9640

表 15-13 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
DHCP服务器	AC作为AP的DHCP服务器
AP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
AC的源接口	VLANIF100：10.23.100.1/24
Mesh模板名称	名称：mesh-net
Mesh角色	● area_1：Mesh-portal（MPP） ● area_2：Mesh-node（MP） ● area_3：Mesh-node（MP）
Mesh ID	名称：mesh-net
Mesh白名单	名称：mesh-list
AP系统模板	名称：mesh-sys
Mesh使用的射频	射频1： ● 带宽：40MHz-plus ● 信道：157 ● 射频覆盖距离参数：4（单位：100m）
安全模板	● 名称：mesh-sec ● 安全策略：WPA2+PSK+AES ● 密码类型：PASS-PHRASE ● 密码：a1234567
AP组	● mesh-mpp：area_1 ● mesh-mp：area_2、area_3

配置思路

1. 配置网络互通，使区域A的AP（MPP节点）可以通过有线的方式在AC上线。
2. 配置Mesh业务，使区域B和区域C的AP（MP节点）可以通过Mesh链路在AC上线。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置接入交换机Switch_B的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_B
[Switch_B] vlan batch 100
[Switch_B] interface gigabitEthernet 0/0/1
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch_B] interface gigabitEthernet 0/0/2
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置汇聚交换机Switch_A的GE0/0/1接口加入VLAN100，GE0/0/2接口加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_A
[Switch_A] vlan batch 100
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/1
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/2
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100
[AC] interface gigabitEthernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为AP分配IP地址

在AC上使能DHCP功能，并通过接口地址池为AP分配IP地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
```

步骤4 配置AP组、国家码和AC的源接口

创建MPP的AP组和MP的AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

将area_1加入到AP组“mesh-mpp”中，将area_2、area_3加入到AP组“mesh-mp”中。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP8130DN，具有射频0和射频1两个射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
```

```
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 00e0-fc76-e360
[AC-wlan-ap-1] ap-name area_1
[AC-wlan-ap-1] ap-group mesh-mpp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] quit
[AC-wlan-view] ap-id 2 ap-mac 00e0-fc04-b500
[AC-wlan-ap-2] ap-name area_2
[AC-wlan-ap-2] ap-group mesh-mp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] quit
[AC-wlan-view] ap-id 3 ap-mac 00e0-fc74-9640
[AC-wlan-ap-3] ap-name area_3
[AC-wlan-ap-3] ap-group mesh-mp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-3] quit
```

步骤5 配置Mesh业务参数

配置Mesh节点使用的主要射频参数。本例中使用的是射频1，“coverage distance”参数为射频覆盖距离，缺省情况下是3，单位是100m。本例中使用参数为4，用户可以根据实际情况配置该参数。

```
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] radio 1
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] channel 40mhz-plus 157
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] coverage distance 4
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] quit
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] radio 1
[AC-wlan-group-radio-mesh-mp/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-mp/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-mp/1] channel 40mhz-plus 157
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-group-radio-mesh-mp/1] coverage distance 4
[AC-wlan-group-radio-mesh-mp/1] quit
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] quit
```

配置Mesh链路使用的安全模板“mesh-sec”，“mesh-sec”支持WPA2+PSK+AES的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name mesh-sec
[AC-wlan-sec-prof-mesh-sec] security wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-mesh-sec] quit
```

配置Mesh白名单。

```
[AC-wlan-view] mesh-whitelist-profile name mesh-list
[AC-wlan-mesh-whitelist-mesh-list] peer-ap mac 00e0-fc76-e360
[AC-wlan-mesh-whitelist-mesh-list] peer-ap mac 00e0-fc04-b500
[AC-wlan-mesh-whitelist-mesh-list] peer-ap mac 00e0-fc74-9640
[AC-wlan-mesh-whitelist-mesh-list] quit
```

配置Mesh角色。配置area_1的Mesh角色为“Mesh-portal”，缺省情况下Mesh角色为“Mesh-node”，所以area_2、area_3可以使用默认配置。Mesh角色是通过AP系统模板配置的。

```
[AC-wlan-view] ap-system-profile name mesh-sys
[AC-wlan-ap-system-prof-mesh-sys] mesh-role Mesh-portal
[AC-wlan-ap-system-prof-mesh-sys] quit
```

配置Mesh模板。配置Mesh网络的ID为“mesh-net”，Mesh链路老化时间为30秒，并引用安全模板和Mesh白名单。

```
[AC-wlan-view] mesh-profile name mesh-net
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] mesh-id mesh-net
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] link-aging-time 30
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] security-profile mesh-sec
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] quit
```

配置AP射频引用Mesh白名单模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] radio 1
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] mesh-whitelist-profile mesh-list
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] quit
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] radio 1
[AC-wlan-group-radio-mesh-mp/1] mesh-whitelist-profile mesh-list
[AC-wlan-group-radio-mesh-mp/1] quit
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] quit
```

步骤6 在AP组引用相关模板，使Mesh业务生效

配置AP组“mesh-mpp”引用AP系统模板“mesh-sys”，使MPP角色在area_1上生效。

```
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] ap-system-profile mesh-sys
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
```

配置AP组“mesh-mpp”和“mesh-mp”分别引用Mesh模板“mesh-net”，使Mesh业务生效。

```
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] mesh-profile mesh-net radio 1
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] mesh-profile mesh-net radio 1
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] quit
[AC-wlan-view] quit
[AC] quit
```

步骤7 验证Mesh业务配置结果

完成配置后，执行命令**display ap all**，查看Mesh各节点是否成功上线，当“State”字段显示为“nor”，则表示AP已成功上线。

```
<AC> display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [3]
Extra information: P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name Group     IP             Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    00e0-fc76-e360 area_1 mesh-mpp 10.23.100.254   AP8130DN        nor   0  13M:45S     -
2    00e0-fc04-b500 area_2 mesh-mp  10.23.100.251   AP8130DN        nor   0  5M:22S      -
3    00e0-fc74-9640 area_3 mesh-mp  10.23.100.253   AP8130DN        nor   0  4M:14S      -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 3
```

Mesh业务生效后，执行命令**display wlan mesh link all**，查看Mesh链路相关信息。

```
<AC> display wlan mesh link all
Rf   : radio ID            Dis  : coverage distance(100m)
Ch   : channel              Per  : drop percent(%)
TSNR : total SNR(dB)        P-   : peer
Mesh : Mesh mode            Re   : retry ratio(%)
RSSI : RSSI(dBm)            MaxR : max RSSI(dBm)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
```

```
APName          P-APName        P-APMAC         Rf Dis   Ch      Mesh    P-Status        RSSI  MaxR  Per  Re
TSNR  SNR(Ch0~3:dB)
Tx(Mbps)    Rx(Mbps)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
area_1          area_2          00e0-fc04-b500  1  4    157     portal  normal          -30   -27   0    12   67
62/65/-/-
192         192
area_1          area_3          00e0-fc74-9640  1  4    157     portal  normal          -26   -24   0    12   71
67/68/-/-
192         192
area_3          area_2          00e0-fc04-b500  1  4    157     node    normal          -19   -3    0    5    77
66/76/-/-
192         192
area_3          area_1          00e0-fc76-e360  1  4    157     node    normal          -32   -4    0    26   64
55/63/-/-
192         192
area_2          area_1          00e0-fc76-e360  1  4    157     node    normal          -32   -4    0    12   64
62/61/-/-
192         192
area_2          area_3          00e0-fc74-9640  1  4    157     node    normal          -14   -12   0    4    82
71/82/-/-
192         192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
Total: 6
```

----结束

配置文件

- Switch_A的配置文件

```
#
sysname Switch_A
#
 vlan batch 100
#
dhcp enable
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- Switch_B的配置文件

```
#
sysname Switch_B
#
 vlan batch 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
 vlan batch 100
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name mesh-sec
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#n}5+DgC3wLB.hJ34j5;*QMv<8"9#{Bq@ghBI3L9K%^%# aes
 mesh-whitelist-profile name mesh-list
  peer-ap mac 00e0-fc76-e360
  peer-ap mac 00e0-fc04-b500
  peer-ap mac 00e0-fc74-9640
 mesh-profile name mesh-net
  security-profile mesh-sec
  mesh-id mesh-net
  link-aging-time 30
 regulatory-domain-profile name domain1
 ap-system-profile name mesh-sys
  mesh-role Mesh-portal
 ap-group name mesh-mp
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 1
   mesh-profile mesh-net
   mesh-whitelist-profile mesh-list
   channel 40mhz-plus 157
   coverage distance 4
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
 ap-group name mesh-mpp
  ap-system-profile mesh-sys
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 1
   mesh-profile mesh-net
   mesh-whitelist-profile mesh-list
   channel 40mhz-plus 157
   coverage distance 4
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
 ap-id 1 type-id 39 ap-mac 00e0-fc76-e360 ap-sn 210235554710CB000042
  ap-name area_1
  ap-group mesh-mpp
 ap-id 2 type-id 39 ap-mac 00e0-fc04-b500 ap-sn 210235557610DB000046
  ap-name area_2
  ap-group mesh-mp
 ap-id 3 type-id 39 ap-mac 00e0-fc74-9640 ap-sn 210235419610D2000097
  ap-name area_3
  ap-group mesh-mp
#
return
```

15.2.11.2 配置双 MPP Mesh 业务示例

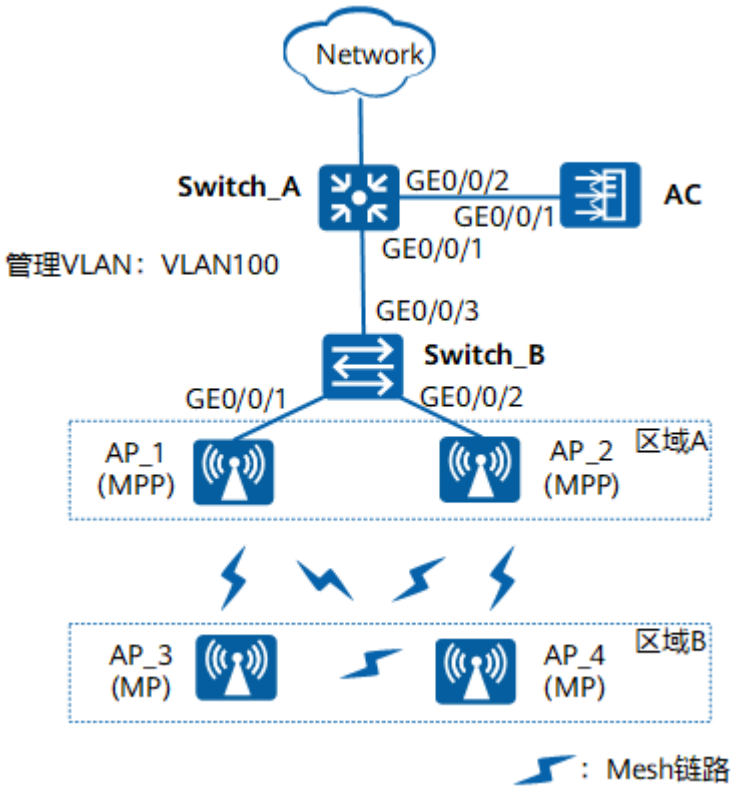
业务需求

企业内部需将无线网络覆盖不同区域时，可以配置多个MPP节点，通过将MPP配置在不同的工作信道，减少MP间相互竞争无线信道使用权，提高整体性能。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- 无线回传方式：Mesh双portal-node方式。
- 回传射频：5G频段。

图 15-25 配置双 MPP Mesh 业务示例组网图



数据规划

表 15-14 AP 数据规划表

AP名称	MAC
AP_1	00e0-fc74-9640
AP_2	00e0-fc04-b500
AP_3	00e0-fc96-e4c0
AP_4	00e0-fcac-cc60

表 15-15 AC 数据规划表

配置项	数据
AP管理VLAN	VLAN100
DHCP服务器	AC作为AP的DHCP服务器
AP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
AC的源接口	VLANIF100：10.23.100.1/24
Mesh模板	● 名称：mesh-net ● Mesh链路老化时间：30（单位：秒）
Mesh角色	● AP_1：Mesh-portal（MPP） ● AP_2：Mesh-portal（MPP） ● AP_3：Mesh-node（MP） ● AP_4：Mesh-node（MP）
Mesh ID	名称：mesh-net
Mesh白名单	名称：mesh-list
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
AP系统模板	名称：mesh-sys
Mesh使用的射频	射频1： ● 带宽：40MHz-plus ● 信道：157 ● 射频覆盖距离参数：4（单位：100m）
安全模板	● 名称：mesh-sec ● 安全策略：WPA2+PSK+AES ● 密码类型：PASS-PHRASE ● 密码：a1234567
AP组	● mesh-mpp：AP_1、AP_2 ● mesh-mp：AP_3、AP_4

版权所有 © 华为技术有限公司

配置思路

1. 配置网络互通，使区域A的AP（MPP节点）可以通过有线的方式在AC上线。
2. 配置Mesh业务，使区域B的AP（MP节点）可以通过无线Mesh链路在AC上线。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。
- 配置多MPP Mesh业务时，如果需要MP节点同时能与多个MPP节点建立无线链路，须将这些MPP节点配置为相同信道。
- 在Mesh组网中，802.11ac芯片的AP射频只能和使用了802.11ac芯片的邻居射频对接，不支持和非802.11ac芯片的邻居射频对接。802.11n芯片的AP射频只能和使用了802.11n芯片的邻居射频对接，不支持和非802.11n芯片的邻居射频对接。各AP款型使用的射频芯片类型如下表所示：

表 15-16 AP 射频使用的芯片协议类型

AP款型	Radio 0	Radio 1	Radio 2
AirEngine 5761R-11/ AirEngine 5761RS-11	802.11ax	802.11ax	N/A
AirEngine 5761R-11E	802.11ax	802.11ax	N/A
AirEngine 5761-10W/ AirEngine 5761S-10W	802.11ax	802.11ax	N/A
AirEngine 5761-10WD	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AirEngine 5761S-12/ AirEngine 5761S-13	802.11ax	802.11ax	N/A
AirEngine 6761-21/AirEngine 6761S-21	802.11ax	802.11ax	N/A
AirEngine 6761-21E	802.11ax	802.11ax	N/A
AirEngine 9700D-M1	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A

AP款型	Radio 0	Radio 1	Radio 2
AirEngine 5761-11/AirEngine 5761S-11			N/A
AirEngine 5761-11W/ AirEngine 5761S-11W			N/A
AirEngine 5761-11WD	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AirEngine 5761-12W			N/A
AirEngine 5761-21/AirEngine 5761S-21			N/A
AirEngine 6760-51EI	802.11ax	802.11ax	N/A
AirEngine 6761-21T/ AirEngine 6761S-21T			
AirEngine 5760-22W			N/A
AirEngine 5760-22WD	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AirEngine 5760-51			
AirEngine 6760R-51/ AirEngine 6760R-51E			N/A
AirEngine 6760-X1/AirEngine 6760-X1E			
AirEngine 8760R-X1			N/A
AirEngine 8760R-X1E			
AirEngine 8760-X1-PRO			
AirEngine 9700D-M	不支持Mesh	不支持Mesh	不支持Mesh
AirEngine 5760-10	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
R450D	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
R250D/R250D-E	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
R251D/R251D-E	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
R230D/R240D	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AP9330DN	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AP9131DN/AP9132DN	802.11n	802.11ac	N/A
AP9130DN	802.11ac	802.11ac	N/A
AP8030DN/AP8130DN/ AP8130DN-W	802.11ac	802.11ac	N/A

AP款型	Radio 0	Radio 1	Radio 2
AP8050DN/AP8050DN-S/AP8150DN	802.11ac	802.11ac	N/A
AP8050TN-HD	802.11ac	802.11ac	不支持Mesh
AP8082DN/AP8182DN	802.11ac	802.11ac	N/A
AP7060DN	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AP7050DE/AP7052DE	802.11ac	802.11ac	N/A
AP7050DN-E/AP7052DN/AP7152DN	802.11ac	802.11ac	N/A
AP7030DE	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AP6750-10T	802.11n	802.11ac	不支持Mesh
AP6050DN/AP6052DN/AP6150DN	802.11ac	802.11ac	N/A
AP5510-W-GP	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
WA375DD-CE	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AP5050DN-S	802.11ac	802.11ac	N/A
AP5030DN/AP5030DN-S/AP5130DN	802.11n	802.11ac	N/A
AP430-E	802.11n	802.11ac	N/A
AP4051DN/AP4051DN-S/AP4151DN	802.11ac	802.11ac	N/A
AP4050DN/AP4050DN-E/AP4050DN-S/AP4050DN-HD	802.11ac	802.11ac	N/A
AP4051TN	802.11n	802.11ac	不支持Mesh
AP4050DE-M/AP4050DE-M-S/AP4050DE-B-S	802.11n	802.11ac	N/A
AP4030TN	802.11n	802.11ac	不支持Mesh
AP4030DN/AP4030DN-E/AP4130DN	802.11n	802.11ac	N/A
AP3010DN-V2/AP3030DN/AP3050DE	802.11n	802.11ac	N/A
AP2050DN/AP2050DN-S/AP2050DN-E	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AP2051DN/AP2051DN-S/AP2051DN-E	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A

AP款型	Radio 0	Radio 1	Radio 2
AP2030DN/AP2030DN-S	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A
AP1050DN-S	802.11ac	802.11ac	N/A
AD9430DN-12/ AD9430DN-24/ AD9431DN-24X	不支持Mesh	不支持Mesh	N/A

操作步骤

步骤1 配置周边设备

配置汇聚交换机Switch_A的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_A
[Switch_A] vlan batch 100
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/1
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/2
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置接入交换机Switch_B的接口GE0/0/1、GE0/0/2和GE0/0/3接口加入VLAN100，接口GE0/0/1和GE0/0/2的缺省VLAN为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_B
[Switch_B] vlan batch 100
[Switch_B] interface gigabitEthernet 0/0/1
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch_B] interface gigabitEthernet 0/0/2
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] port trunk pvid vlan 100
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] port-isolate enable
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch_B] interface gigabitEthernet 0/0/3
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

步骤2 配置AC与其它网络设备互通

说明

如果AC直接连接AP，需要在AC直连AP的接口上配置缺省VLAN为管理VLAN100。

配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100
[AC] interface gigabitEthernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为AP分配IP地址

在AC上使能DHCP功能，并通过接口地址池为AP分配IP地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
```

步骤4 配置AP组、国家码和AC的源接口

创建MPP的AP组和MP的AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

将AP_1、AP_2加入到AP组“mesh-mpp”中，将AP_3、AP_4加入到AP组“mesh-mp”中。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP8130DN，具有射频0和射频1两个射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 00e0-fc74-9640
[AC-wlan-ap-1] ap-name AP_1
[AC-wlan-ap-1] ap-group mesh-mpp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] quit
[AC-wlan-view] ap-id 2 ap-mac 00e0-fc04-b500
[AC-wlan-ap-2] ap-name AP_2
[AC-wlan-ap-2] ap-group mesh-mpp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] quit
[AC-wlan-view] ap-id 3 ap-mac 00e0-fc96-e4c0
[AC-wlan-ap-3] ap-name AP_3
[AC-wlan-ap-3] ap-group mesh-mp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
```

```
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-3] quit
[AC-wlan-view] ap-id 4 ap-mac 00e0-fcac-cc60
[AC-wlan-ap-4] ap-name AP_4
[AC-wlan-ap-4] ap-group mesh-mp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-4] quit
```

步骤5 配置Mesh业务参数

配置Mesh节点使用的主要射频参数。本例中使用的是射频1，缺省情况下射频覆盖距离参数是3，单位是100m。本例中使用参数为4，用户可以根据实际情况配置该参数。

说明

配置多MPP Mesh业务时，如果需要MP节点同时能与多个MPP节点建立无线链路，须将这些MPP节点配置为相同信道。

```
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] radio 1
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] channel 40mhz-plus 157
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] coverage distance 4
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] quit
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] radio 1
[AC-wlan-group-radio-mesh-mp/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-mp/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-mp/1] channel 40mhz-plus 157
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-group-radio-mesh-mp/1] coverage distance 4
[AC-wlan-group-radio-mesh-mp/1] quit
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] quit
```

配置Mesh链路使用的安全模板“mesh-sec”，“mesh-sec”的安全策略为WPA2+PSK+AES。

```
[AC-wlan-view] security-profile name mesh-sec
[AC-wlan-sec-prof-mesh-sec] security wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-mesh-sec] quit
```

配置Mesh白名单。

```
[AC-wlan-view] mesh-whitelist-profile name mesh-list
[AC-wlan-mesh-whitelist-mesh-list] peer-ap mac 00e0-fc74-9640
[AC-wlan-mesh-whitelist-mesh-list] peer-ap mac 00e0-fc04-b500
[AC-wlan-mesh-whitelist-mesh-list] peer-ap mac 00e0-fc96-e4c0
[AC-wlan-mesh-whitelist-mesh-list] peer-ap mac 00e0-fcac-cc60
[AC-wlan-mesh-whitelist-mesh-list] quit
```

配置Mesh角色。配置AP_1、AP_2的Mesh角色为“Mesh-portal”，缺省情况下Mesh角色为“Mesh-node”，所以AP_3、AP_4可以使用默认配置。Mesh角色是通过AP系统模板配置的。

```
[AC-wlan-view] ap-system-profile name mesh-sys
[AC-wlan-ap-system-prof-mesh-sys] mesh-role Mesh-portal
[AC-wlan-ap-system-prof-mesh-sys] quit
```

配置Mesh模板。配置Mesh网络的ID为“mesh-net”，Mesh链路老化时间为30秒，并引用安全模板。

```
[AC-wlan-view] mesh-profile name mesh-net
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] mesh-id mesh-net
```

```
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] link-aging-time 30
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] security-profile mesh-sec
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] quit
```

配置AP射频引用Mesh白名单。

```
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] radio 1
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] mesh-whitelist-profile mesh-list
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] quit
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] radio 1
[AC-wlan-group-radio-mesh-mp/1] mesh-whitelist-profile mesh-list
[AC-wlan-group-radio-mesh-mp/1] quit
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] quit
```

步骤6 配置AP组引用相关模板，使Mesh业务生效

配置AP组“mesh-mpp”引用AP系统模板“mesh-sys”，使MPP角色在AP_1、AP_2上生效。

```
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] ap-system-profile mesh-sys
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
```

配置AP组“mesh-mpp”和“mesh-mp”分别引用Mesh模板“mesh-net”，使Mesh业务生效。

```
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] mesh-profile mesh-net radio 1
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] mesh-profile mesh-net radio 1
[AC-wlan-ap-group-mesh-mp] quit
```

步骤7 验证Mesh业务配置结果

完成配置后，执行命令**display ap all**，查看Mesh各节点是否成功上线，当“State”字段显示为“nor”，则表示AP已成功上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [4]
Extra information: P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group    IP            Type          State   STA Uptime      ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    00e0-fc74-9640 AP_1   mesh-mpp 10.23.100.254 AP8130DN       nor 0   5M:44S          -
2    00e0-fc04-b500 AP_2   mesh-mpp 10.23.100.253 AP8130DN       nor 0   6M:15S          -
3    00e0-fc96-e4c0 AP_3   mesh-mp  10.23.100.252 AP8130DN       nor 0   1M:35S          -
4    00e0-fcac-cc60 AP_4   mesh-mp  10.23.100.251 AP8130DN       nor 0   3M:56S          -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 4
```

双MPP的Mesh业务生效后，执行命令**display wlan mesh link all**，查看Mesh链路相关信息。

```
[AC-wlan-view] display wlan mesh link all
Rf   : radio ID              Dis  : coverage distance(100m)
Ch   : channel               Per  : drop percent(%)
TSNR : total SNR(dB)         P-   : peer
Mesh : Mesh mode             Re   : retry ratio(%)
RSSI : RSSI(dBm)             MaxR : max RSSI(dBm)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
APName          P-APName        P-APMAC         Rf Dis   Ch      Mesh    P-Status        RSSI  MaxR  Per  Re
TSNR  SNR(Ch0~3:dB)
Tx(Mbps)    Rx(Mbps)
```

```
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
AP_1          AP_4          00e0-fcac-cc60  1  4    157    portal  normal        -28   -27   0    25   70
62/69/-/-
192        192
AP_1          AP_3          00e0-fc96-e4c0  1  4    157    portal  normal        -18   -2    0    0    78
73/77/-/-
192        192
AP_2          AP_4          00e0-fcac-cc60  1  4    157    portal  normal        -17   -16   0    52   80
57/49/80/-
192        192
AP_2          AP_3          00e0-fc96-e4c0  1  4    157    portal  normal        -24   -21   0    0    72
58/54/72/-
192        192
AP_4          AP_1          00e0-fc74-9640  1  4    157    node    normal        -29   -29   0    0    65
64/58/-/-
192        192
AP_4          AP_2          00e0-fc04-b500  1  4    157    node    normal        -21   -19   0    10   76
76/64/-/-
192        192
AP_4          AP_3          00e0-fc96-e4c0  1  4    157    node    normal        -7    -1    0    0    89
88/82/-/-
192        192
AP_3          AP_2          00e0-fc04-b500  1  4    157    node    normal        -35   -32   0    35   61
51/60/-/-
192        192
AP_3          AP_1          00e0-fc74-9640  1  4    157    node    normal        -27   -23   0    0    70
68/66/-/-
192        192
AP_3          AP_4          00e0-fcac-cc60  1  4    157    node    normal        -13   -11   0    23   83
80/81/-/-
192        192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----
Total: 10
```

执行命令**display wlan mesh route all**，查看当前Mesh网络的Mesh路由。

```
[AC-wlan-view] display wlan mesh route all
-----------------------------------------------------------------------------
AP name/MAC/Mesh role/Radio            Next-hop name/MAC/Mesh role/Radio
-----------------------------------------------------------------------------
AP_4   /00e0-fcac-cc60/MP /1           AP_2         /00e0-fc04-b500/MPP/1
AP_3   /00e0-fc96-e4c0/MP /1           AP_4         /00e0-fcac-cc60/MP /1
-----------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

当AP_2与AC间的链路出现了故障，AP_2可以自动转换为MP，通过Mesh链路上线。执行命令**display wlan mesh route all**，可以看出AP_2、AP_3、AP_4通过AP_1上线了。

```
[AC-wlan-view] display wlan mesh route all
-----------------------------------------------------------------------------
AP name/MAC/Mesh role/Radio            Next-hop name/MAC/Mesh role/Radio
-----------------------------------------------------------------------------
AP_4   /00e0-fcac-cc60/MP /1           AP_1         /00e0-fc74-9640/MPP/1
AP_2   /00e0-fc04-b500/MP /1           AP_4         /00e0-fcac-cc60/MP /1
AP_3   /00e0-fc96-e4c0/MP /1           AP_1         /00e0-fc74-9640/MPP/1
-----------------------------------------------------------------------------
Total: 3
```

----结束

配置文件

- Switch_A的配置文件

```
#
sysname Switch_A
```

```
#
 vlan batch 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- Switch_B的配置文件

```
#
sysname Switch_B
#
 vlan batch 100
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100
 port-isolate enable group 1
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
 vlan batch 100
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name mesh-sec
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#WXq~51G1^G;~|`C\G$v-`XoiIe4z$CNAM#@TeN^+%^%# aes
 mesh-whitelist-profile name mesh-list
  peer-ap mac 00e0-fc74-9640
  peer-ap mac 00e0-fc04-b500
  peer-ap mac 00e0-fc96-e4c0
  peer-ap mac 00e0-fcac-cc60
 mesh-profile name mesh-net
  security-profile mesh-sec
  mesh-id mesh-net
  link-aging-time 30
 regulatory-domain-profile name domain1
 ap-system-profile name mesh-sys
  mesh-role Mesh-portal
```

```
 ap-group name mesh-mp
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 1
   mesh-profile mesh-net
   mesh-whitelist-profile mesh-list
   channel 40mhz-plus 157
   coverage distance 4
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
 ap-group name mesh-mpp
  ap-system-profile mesh-sys
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 1
   mesh-profile mesh-net
   mesh-whitelist-profile mesh-list
   channel 40mhz-plus 157
   coverage distance 4
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
 ap-id 1 ap-mac 00e0-fc74-9640
  ap-name AP_1
  ap-group mesh-mpp
 ap-id 2 ap-mac 00e0-fc04-b500
  ap-name AP_2
  ap-group mesh-mpp
 ap-id 3 ap-mac 00e0-fc96-e4c0
  ap-name AP_3
  ap-group mesh-mp
 ap-id 4 ap-mac 00e0-fcac-cc60
  ap-name AP_4
  ap-group mesh-mp
#
return
```

15.3 车地通信快速切换配置

15.3.1 车地通信快速切换简介

定义

车地通信快速切换是华为公司为轨道交通车地通信提供的解决方案，该方案在WLAN Mesh技术的基础上实现了Mesh链路的无缝切换，使行进的列车和地面网络之间保持高质量的数据通道。

目的

在轨交系统中车地通信子系统是重要组成部分，它为高速移动的列车和地面网络之间提供了数据通道，承载了车载资讯等业务的数据传输。当前，车地通信主要依靠无线通信技术来实现，WLAN具有方便快捷、经济高效的优势，通过WLAN实现车地通信子系统可以为轨交企业提高经济效益。但由于AP覆盖范围有限，列车在高速运行状态下需要不停的切换接入的AP而引起漫游，WLAN漫游一般需要100ms甚至更长的切换时间，会造成车载资讯等业务的数据丢包或延迟，如车载多媒体出现卡顿或花屏等现象，无法满足车地通信子系统的要求。

车地通信快速切换可以实现车地通信链路的无缝切换，能为高速运行的列车提供可靠的、稳定的数据链路，为用户提供流畅的车载资讯业务。

受益

使用车地通信快速切换实现车地通信具备如下优势：

- 低通信成本：相对于3G、LTE等无线通信技术，基于WLAN Mesh技术的车地通信快速切换使用ISM（Industrial, Scientific, Medical）频段，用户无需申请许可证即可使用ISM频段射频。另外，车地通信快速切换不会产生额外的通信费用，而且可以很好的融合现有的轨交网络，方便轨交业务的拓展。
- 高可靠性：车地通信快速切换基于WLAN Mesh技术，具备Mesh的冗余链路的特点，列车在行进过程中车载AP会和多个轨旁AP建立冗余Mesh链路，一旦活跃链路质量变差，车载AP会立刻从其他Mesh链路中挑选更好的链路作为活跃链路，有效保障了车地通信的链路质量。
- 高质量数据传输：车地通信快速切换实现了Mesh链路的无缝切换，可以保证车载多媒体等业务的流畅播放。而且相对于其他无线技术，WLAN具备更大的带宽，可以为用户提供更多的数据业务。

15.3.2 车地通信快速切换原理描述

15.3.2.1 车地通信快速切换网络模型

车地通信快速切换的网络是基于Mesh单跳组网的二层网络，主要由AC、轨旁AP和车载AP组成。

- AC：部署在轨交地面网络系统中，主要对轨旁AP进行管理和控制。
- 轨旁AP：是FIT AP，作为MPP部署在轨道沿线，通过有线的方式和AC二层互通。
- 车载AP：是FAT AP，作为MP部署在车头和车尾，通过Mesh链路以无线的方式接入地面轨旁AP。

车地通信快速切换网络模型根据对车载AP不同的使用情况主要有以下三种：

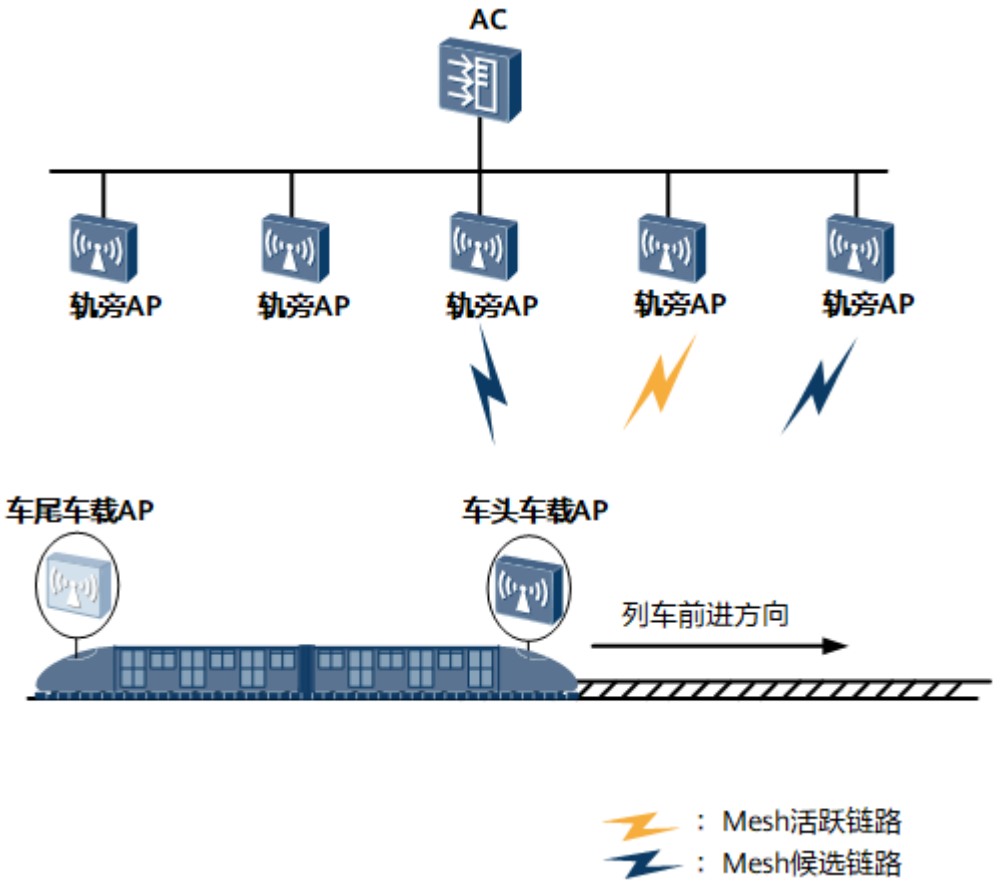
- 列车运行时，仅部署在车头的车载AP工作，车尾车载AP不工作。列车到达终点站后调换运行方向时，其工作的车载AP也会随之调换。
- 列车运行时，仅部署在车尾的车载AP工作，车头车载AP不工作。列车到达终点站后调换运行方向时，其工作的车载AP也会随之调换。
- 列车运行时，车头和车尾的车载AP均工作，以达到负载分担的效果，工作时两个车载AP使用不同的信道和轨旁AP通信。

说明

网络模型不影响特性实现，为了方便用户理解车地通信快速切换的特性实现原理，本章节采用“部署在车头的车载AP工作，车尾的车载AP不工作”的网络模型描述车地通信快速切换特性。

如图15-26所示，列车在行进的过程中车载AP会与邻近的轨旁AP建立多条Mesh链路，并选择一条质量最好的Mesh链路作为活跃链路传输数据，其他Mesh链路为候选链路。随着列车的行进，当前的活跃链路质量会变差或者候选链路中出现了质量更好的链路，此时，车载AP会在候选链路中选择一条最优链路作为新的活跃链路，进行链路的快速切换，以保证列车和地面网络间的高质量通信。

图 15-26 车地通信快速切换组网示意图



15.3.2.2 车地通信快速切换信号覆盖模型

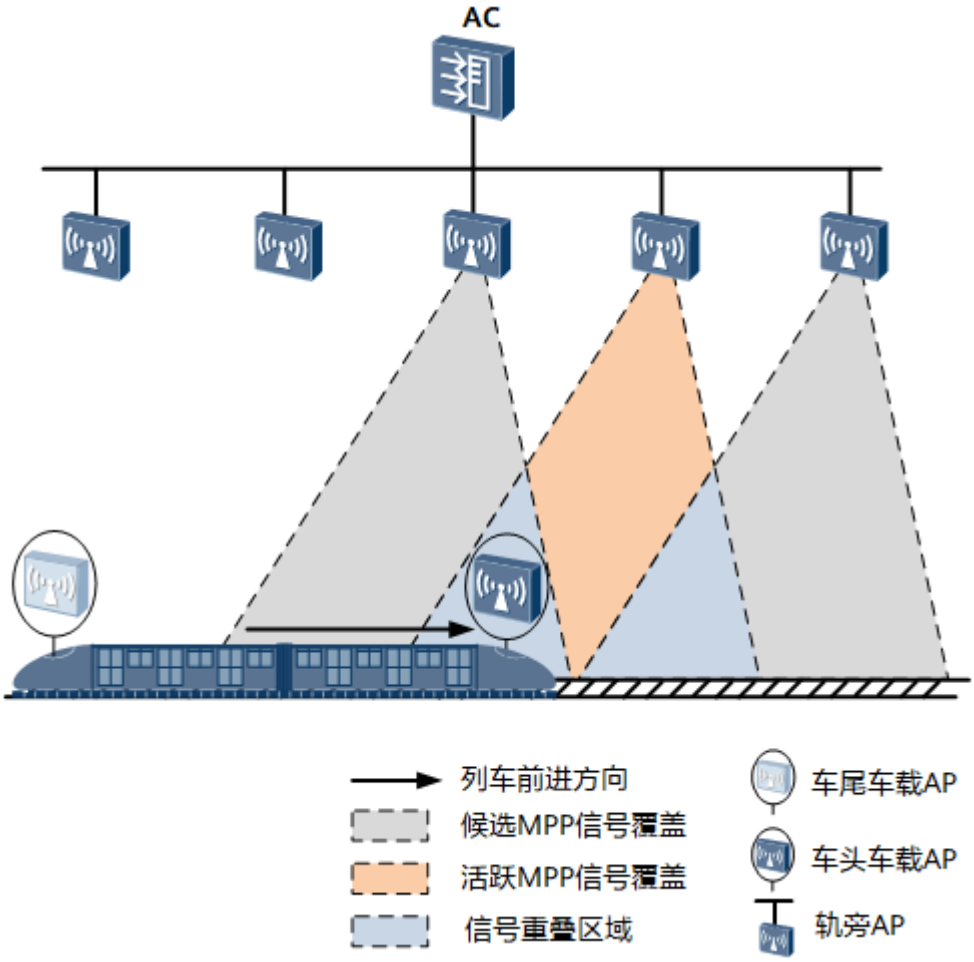
由于轨道交通的列车运行方向固定，为了减少干扰提高信号强度，车地通信快速切换网络中的AP均采用定向天线。如图15-27所示，在列车车头处于工作状态的车载AP天线是偏向列车运行方向的，而轨旁AP天线以一定角度偏向列车运行的反方向，这样可以使车载AP在铁路沿线始终处于各轨旁AP的最佳覆盖区域内。

说明

- 如果用户选择了“仅车尾车载AP工作，车头车载AP不工作”的网络模型，则轨旁AP天线应以一定角度偏向列车运行方向，达到对车尾车载AP最佳信号覆盖的目的。
- 如果用户选择了“车头和车尾车载AP都工作”的网络模型，则轨旁AP应采用双频AP（如使用AP8130DN双5G射频），安装两个定向天线，分别以一定角度偏向列车运行方向和反方向，达到同时对车头和车尾车载AP最佳信号覆盖的目的。

在轨道交通的隧道中，AP的天线还需要考虑风阻等因素，因为列车的高速运行会带来强烈的气流，天线长期处于强烈气流中很可能发生偏移。解决这个问题最好的方法是使用截面小且抗风性好的八木天线，在华为的车地通信组网方案中，轨旁AP使用外置的八木天线，而车载AP使用外置的八木天线或者板状天线。

图 15-27 车地通信信号覆盖示意图



15.3.2.3 车地通信快速切换实现原理

车地通信快速切换的实现主要分为：Mesh建链和拆链、链路快速切换和组播数据保障。

Mesh 建链和拆链

在车地通信快速切换的应用中车载AP会和邻近的轨旁AP建立Mesh链路，只要轨旁AP的接收信号强度指示RSSI（Received Signal Strength Indicator ）大于等于一定值（Mesh链路最低RSSI阈值-5dB），且建立的Mesh链接数没有达到最大值，车载AP就会和该轨旁AP建立Mesh链路，其建链过程和普通Mesh应用的建链过程相同，具体的Mesh建链过程可以参照“Mesh配置”的**原理描述-Mesh实现原理**。

车载AP会和多个轨旁AP建立Mesh链路，并从中选取链路质量满足要求的Mesh链路作为数据传输的活跃链路，其他Mesh链路作为候选链路。随着列车的行进，车载AP会根据车地通信快速切换算法进行链路快速切换，选取质量更好的候选链路作为活跃链路，确保车地通信链路始终处于最佳状态。

如果Mesh链路的信号强度小于一定值（Mesh链路最低RSSI阈值–5dB），且该Mesh链路为非活跃链路，则车载AP会进行拆链，断开该Mesh链路，以便和其他轨旁AP建立更好的Mesh链路。

链路快速切换

链路快速切换依靠车地通信快速切换算法实现，车地通信快速切换算法分为基础切换算法和基于位置信息的增强型切换算法。两种算法都需要根据链路条件进行普通切换或紧急切换。

基础切换算法

不考虑轨旁AP的位置因素，根据链路切换的条件进行普通切换或紧急切换。

- 普通切换：列车在行进过程中，当链路同时满足以下三个条件时则进行普通切换。
  - 候选链路的RSSI - 当前活跃链路的RSSI >= Mesh链路切换RSSI阈值
  - 候选链路为候选区域内链路

    说明

    “大于等于Mesh链路最低RSSI阈值且小于等于Mesh链路最高RSSI阈值”的区域被定义为“候选区域”。如果候选链路的RSSI值大于等于Mesh链路最低RSSI阈值且小于等于Mesh链路最高RSSI阈值，则认为该候选链路在候选区域内。反之，则候选链路在候选区域外。
  - 当前活跃链路的工作时间大于等于链路保持时间

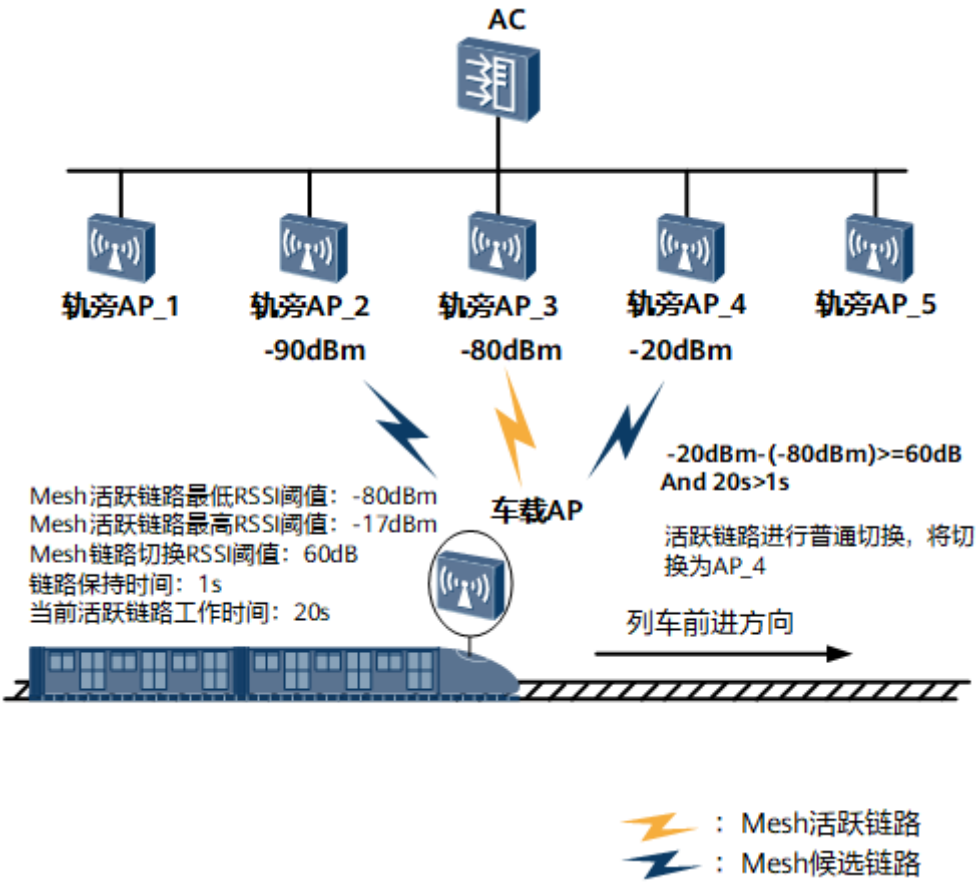
    说明

    链路保持时间是为了防止活跃链路频繁切换影响链路质量而设置的，链路成为活跃链路的时长要大于等于链路保持时间，才允许当前活跃链路进行普通切换。否则，只允许链路进行紧急切换。

  如果满足条件的候选链路有多条，则选择RSSI最高的候选链路为新的活跃链路。

  如图15-28所示，AP_4的信号强度为–20dBm（在候选区域内），AP_4的信号强度（–20dBm）- 活跃链路的信号强度（–80dBm）>= Mesh链路切换RSSI阈值（60dB），且当前活跃链路的工作时间（20s）>= 链路保持时间（1s），满足普通切换条件，车地通信的活跃链路将切换为AP_4。

图 15-28 普通切换示意图



- 紧急切换：紧急切换发生在如下情形
  - 候选链路的RSSI一直没有达到普通切换的条件，当活跃链路的RSSI值在候选区域外（小于Mesh链路最低RSSI阈值或大于Mesh链路最高RSSI阈值）时，进行紧急切换。
  - 当前活跃链路的RSSI在没有变差的情况下，其链路速率低于紧急切换最低速率阈值且低速率持续的时间达到了紧急切换最低速率持续时间，进行紧急切换。

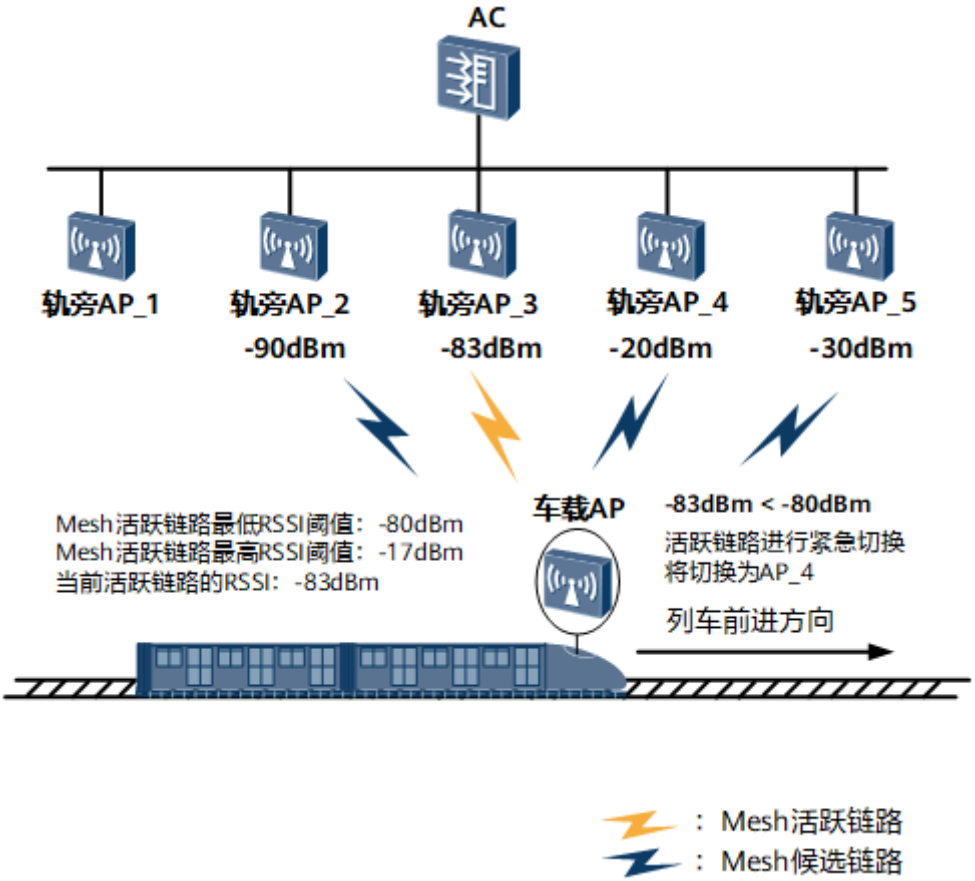
  在进行紧急切换时，会在候选区域内选择RSSI最好的候选链路作为活跃链路。如果在候选区域内没有候选链路，且当前活跃链路没有断链，则不进行活跃链路的切换，保持当前活跃链路。

  说明

  轨旁AP故障等原因引起的活跃链路断链或者列车出站首次选取活跃链路时，由于当前没有活跃链路，所以也会进行紧急切换。切换时，首先在候选区域内选择质量最好的候选链路作为活跃链路。如果在候选区域内没有候选链路，则在其他区域内选择RSSI最好的候选链路作为活跃链路。

  如图15-29所示，由于列车行进过程中轨旁AP_3的射频环境发生突变，使信号强度突然降至-83dBm，小于Mesh链路最低RSSI阈值（-80dBm），此时活跃链路将进行紧急切换，切换时从候选区域中选取信号最好的AP_4进行切换。

图 15-29 紧急切换示意图



如果AP_4和AP_5的信号强度分别为-12dBm和-15dBm，则没有候选链路的RSSI大于等于-80dBm且小于等于-17dBm，将不进行活跃链路的切换，活跃链路维持为AP_3。此时，如果AP_3发生了故障，当前活跃链路断链，则会选择链路质量最好的AP_4（-12dBm）为活跃链路。

说明

发生紧急切换的轨旁AP很可能是因为射频环境不稳定或发生了故障而导致紧急切换，为了降低活跃链路在发生紧急切换的轨旁AP上来回切换（乒乓切换）的可能性，用户可以配置紧急切换惩罚参数。紧急切换惩罚参数包括惩罚时长和惩罚电平值，车载AP和某轨旁AP发生了紧急切换之后，如果该轨旁AP的RSSI落在了候选区域内，则车载AP在评估该轨旁AP链路质量时会在惩罚时长内将该轨旁AP的RSSI减去惩罚电平值，然后和其他链路的RSSI进行比较。

基于位置信息的增强型切换算法

基于位置信息的增强型切换算法是在基础算法的基础上结合轨旁AP的位置信息，进行普通切换和紧急切换。

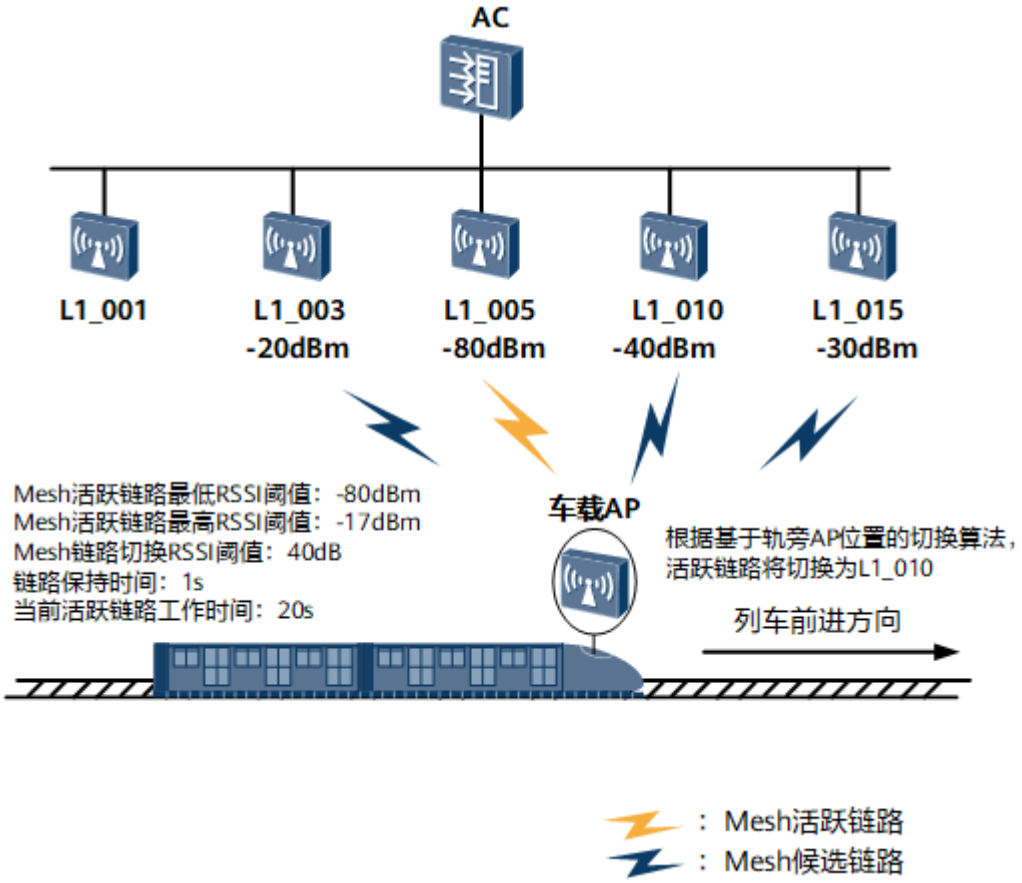
在车地通信的应用场景中，由于暂时性的射频环境变化，离列车较远的轨旁AP信号在短暂的时间内可能会比离列车最近的轨旁AP信号好，如果此时活跃链路正好发生切换，活跃链路可能误切到较远的轨旁AP上。为了进一步提升车地通信链路的质量，减少活跃链路的切换次数，用户可以选择基于轨旁AP位置的增强型链路切换算法。该算法要求轨旁AP要以一定格式，在轨道沿线按递增或递减的顺序命名。

基于位置信息的增强型切换算法要求AP要以*head-name_sequence-number*格式命名，其中*head-name*为名称头信息，同一轨道上的所有轨旁AP的*head-name*可以不

同，但推荐*head-name*命名为相同，以区别轨交线路。*sequence-number*为轨旁AP的序列数字，沿轨道沿线部署的轨旁AP的*sequence-number*必须为递增或递减的数字序列，相邻轨旁AP的*sequence-number*数字差允许跳变。*head-name*和*sequence-number*之间必须使用“_”连接，如：L1_001、L1_002、L1_005、L1_010……

基于位置信息的增强型切换算法会优先考虑处于列车前进方向离列车最近，且满足切换条件的轨旁AP，如**图15-30**所示，在某一时刻车载AP探测到L1_003、L1_010和L1_015的RSSI分别为-20dBm、-40dBm和-30dBm，且满足普通切换的条件，如果按照基础切换算法活跃链路将会切换至信号最好的L1_003上。如果启用基于位置信息的增强型切换算法，车载AP会选择与自己较近的L1_010作为Mesh活跃链路。

图 15-30 基于轨旁 AP 位置的链路切换示意图



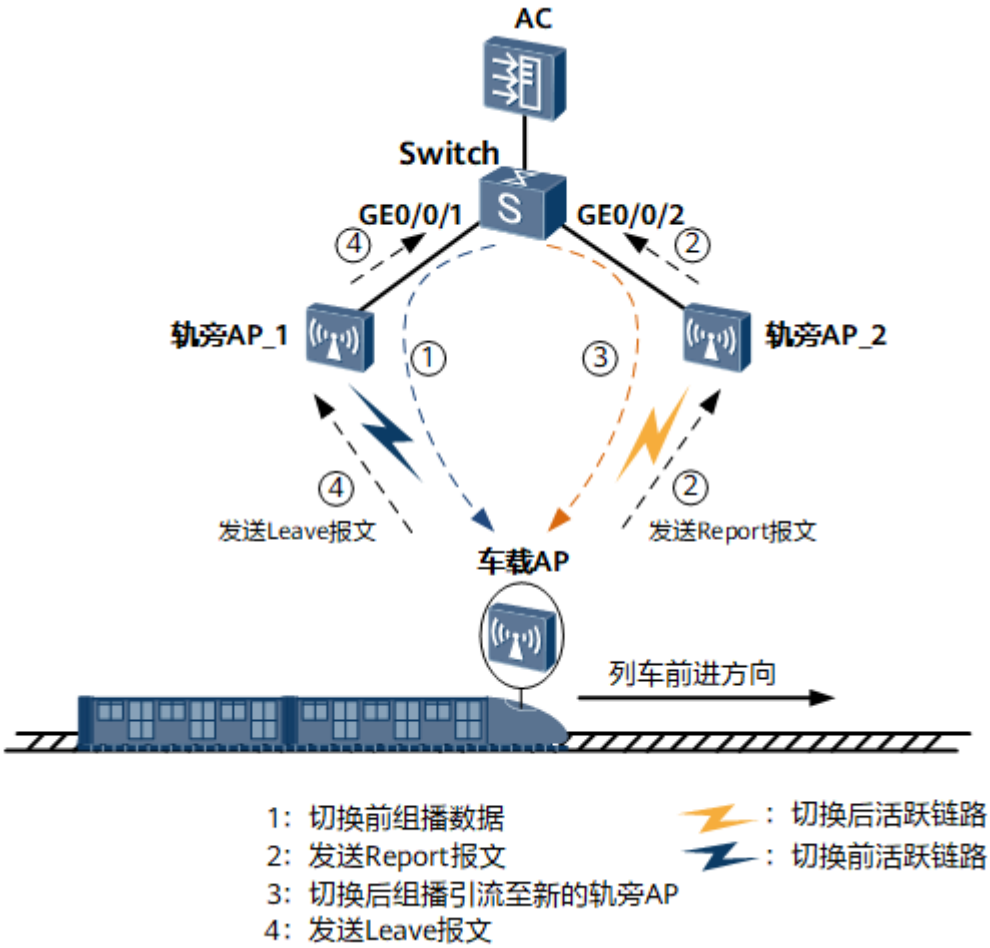
组播数据保障

在轨道交通中，车载播放器通过组播为乘客提供多媒体资讯服务，保障组播数据传输可以为乘客提供流畅的多媒体资讯服务。在车地通信的场景中，车载多媒体设备被加入一个组播组，由于活跃链路需要随着列车的前行不停的进行切换，仅轨旁AP和车载AP能感知到活跃链路的切换，其他地面设备（如轨旁AP接入的交换机等）无法感知链路切换，致使组播流无法正确转发。此时，车载AP和地面网络设备需使能IGMP Snooping功能，使车载AP和地面网络设备可以建立二层组播转发表。在切换新的链路后，车载AP发送Report报文给新的轨旁AP，新的轨旁AP通知地面网络设备也根据Report报文更新组播转发表。为了保证组播业务不中断，在新轨旁AP接收组播流之前，车载AP还是需要保证能从老的轨旁AP上接收组播流。当车载AP从新轨旁AP接收

到组播流后，车载AP主动发送Leave报文给老的轨旁AP断开组播流，保证了组播数据流的“无缝切换”。

如图15-31所示，列车的车载多媒体加入了同一个组播组，地面网络的交换机Switch和车载AP使能了IGMP Snooping功能。在活跃链路切换前，Switch通过GE0/0/1接口将组播数据经轨旁AP_1发送给车载AP。待活跃链路将要切换为轨旁AP_2时，车载AP发送Report报文给轨旁AP_2，AP_2将Report报文转发给Switch。Switch刷新组播转发表，将组播流又从GE0/0/2接口经轨旁AP_2发送给车载AP。车载AP收到从轨旁AP_2发送的组播数据后，发送Leave报文给AP_1，AP_1将Leave报文转发给Switch，断开原组播数据流，完成组播数据的“无缝切换”。

图 15-31 组播数据切换示意图

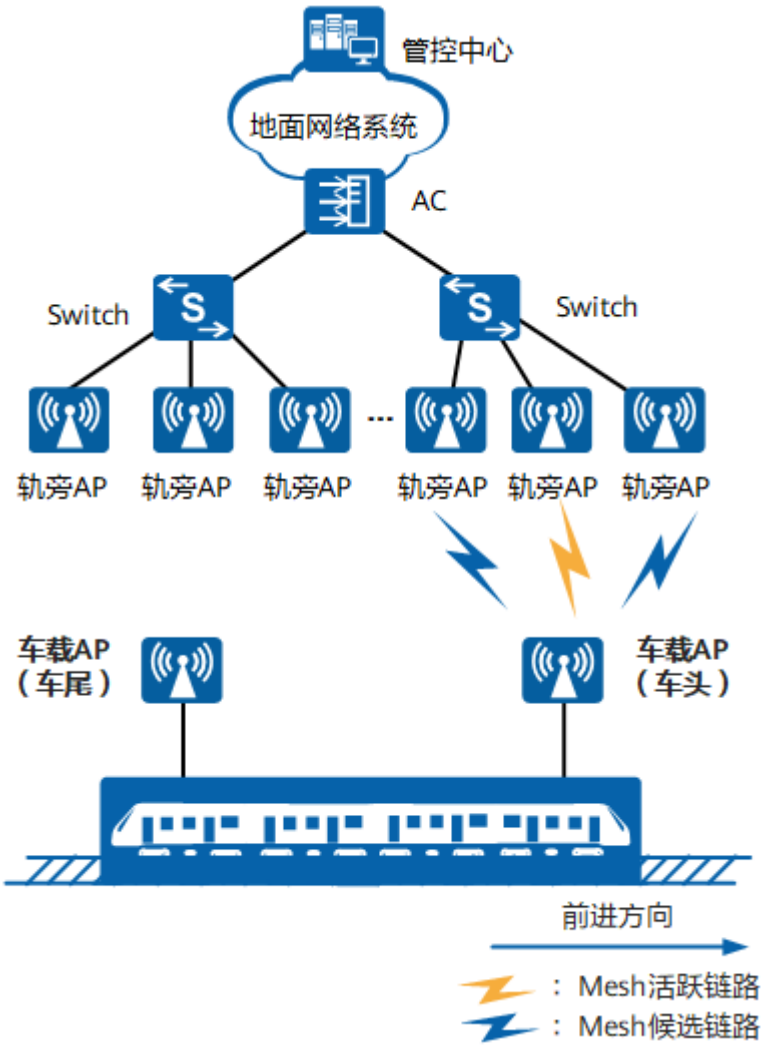


15.3.3 车地通信快速切换应用

在城市轨道交通的应用中，PIS系统不仅可以为乘客提供媒体新闻、体育赛事和广告等资讯服务，也可以依托车载设备在列车内显示乘客须知、列车时刻表等乘务信息。如今，越来越多的城市轨交企业部署了PIS系统，而车地通信子系统是PIS系统的重要组成部分，它使封闭的列车可以和地面网络保持通信，是列车和地面通信的桥梁。使用基于Mesh的车地通信快速切换技术部署车地通信子系统，既可以为PIS系统提供高质量的车地通信的数据通道，又可以充分利用WLAN的方便快捷、经济高效等优势，直接为轨交企业带来经济利益。如图15-32所示，某轨交企业沿轨道沿线部署了轨旁AP，

在列车上部署了车载AP，通过车地通信快速切换，车载AP随着列车的运行不停的切换接入的轨旁AP，保证了车地通信的数据通道。

图 15-32 车地通信快速切换组网应用



15.3.4 车地通信快速切换配置注意事项

- 车地通信快速切换的网络是基于Mesh单跳组网的二层网络，主要由AC、轨旁AP和车载AP组成。
  - AC：部署在轨交地面网络系统中，主要对轨旁AP进行管理和控制。
  - 轨旁AP：是FIT AP，作为MPP部署在轨道沿线，通过有线的方式和AC二层互通。
  - 车载AP：是FAT AP，作为MP部署在车头和车尾，通过Mesh链路以无线的方式接入地面轨旁AP。
- 每个车载AP仅能使用一个射频用于车地通信，不能同时使用两个射频用于车地通信。

- 车地通信场景只支持Mesh快切模式或Mesh客户端模式，且车载AP和轨旁AP需要配置相同的模式，否则可能导致Mesh链路建立失败，或者即使能够建立Mesh链路，实际业务也会受影响。
- 对于同一轨旁AP，不同射频间不能既配置Mesh快切模式又配置Mesh客户端模式。例如，轨旁AP的radio 1配置为Mesh快切模式，radio 2配置为Mesh客户端模式，会导致该轨旁AP无法与车载AP建立Mesh链路。
- 在车地通信快速切换组网中，推荐使用AP8150DN或AP8130DN作为轨旁AP，仅AP9131DN和AP9132DN支持作为车载AP。
- 仅支持相同协议类型芯片的射频之间建立车地通信回传链路。例如，802.11ac芯片的AP射频只能和802.11ac芯片的邻居射频对接，不支持和非802.11ac芯片的邻居射频对接。轨交AP使用的芯片协议类型如表15-17所示。

表 15-17 轨交 AP 使用的芯片协议类型

AP款型	radio 0	radio 1
AP9132DN	802.11n	802.11ac
AP9131DN	802.11n	802.11ac
AP8130DN	802.11ac	802.11ac
AP8150DN	802.11ac	802.11ac

- 开启Mesh客户端模式的场景下：
  - 如果绑定Mesh白名单模板，但白名单模板下内容为空，则禁止任何AP接入。
  - 如果绑定Mesh白名单模板，但白名单模板下配置了MAC地址，则只允许对应地址的AP接入。
  - 如果未绑定Mesh白名单模板，则允许所有AP接入，不进行白名单校验。

15.3.5 车地通信快速切换缺省配置

车地通信快速切换的缺省配置如表15-18所示：

表 15-18 车地通信快速切换的缺省配置

参数	缺省值
车地通信快速切换功能	未使能
基于位置信息的增强型快速切换算法	未使能

15.3.6 车地通信快速切换配置任务概览

在轨交系统中，存在两种场景：

- 场景一：每辆列车固定在指定的线路上行驶，不会变更行驶线路。
- 场景二：同一辆列车可能在不同线路上切换行驶。

对于以上两种场景，均需配置车载AP和轨旁AP，配置差异如表15-19所示。

表 15-19 配置任务概览

配置任务	描述	场景一和场景二的配置差异
配置车载AP		
15.3.8.1 配置Mesh射频参数	配置车载AP的信道、带宽，和轨旁AP的保持一致。	场景一车载AP射频上只需配置一个工作信道。 场景二车载AP射频上需要同时配置不同工作信道，分别对应不同线路的轨旁AP工作信道。
15.3.8.2 配置安全模板	配置安全模板和安全策略，提高Mesh的安全。	场景一车载AP只需配置一个安全模板。 场景二车载AP需要配置多个安全模板，分别对应不同线路的轨旁AP Mesh网络。
15.3.8.3 （可选）配置Mesh白名单	将轨旁AP加入到Mesh白名单后，车载AP只能和白名单中的轨旁AP建立Mesh链路。如果不配置Mesh白名单，车载AP可以和所有轨旁AP建立Mesh链路。	场景一和场景二通常均建议不配置Mesh白名单。 如果配置Mesh白名单，场景一车载AP需要将一条线路的所有轨旁AP都加入到白名单，场景二车载AP需要将所有需要切换的线路的所有轨旁AP都加入到白名单，不同线路的轨旁AP加入不同白名单。
15.3.8.4 配置车地通信模式	根据实际场景配置车地通信模式。	无差异。
15.3.8.5 配置Mesh模板	配置Mesh模板参数，生成Mesh VAP，用于和轨旁AP建链。	场景一车载AP只需配置一个Mesh模板，配置Mesh ID和引用安全模板。 场景二车载AP需要配置多个Mesh模板，配置不同的Mesh ID和引用不同的安全模板。
15.3.8.6 配置被代理地面设备	配置被代理地面设备，在列车掉头后，发往地面网络的数据引流到掉头后的车头车载AP，保证数据正常传输。	无差异。
15.3.8.7 配置被代理车载设备	配置被代理车载设备，当车载AP接入了新的轨旁AP时，地面网络设备能通过新接入的轨旁AP转发数据给车载AP。	无差异。

版权所有 © 华为技术有限公司

配置任务	描述	场景一和场景二的配置差异
15.3.8.8 配置车载AP的IGMP Snooping功能	配置组播业务不中断。	无差异。
配置轨旁AP		
15.3.7.1 添加AP	轨旁AP加入到AC上进行管理。	无差异。
15.3.7.2 配置Mesh射频参数	配置轨旁AP的射频工作参数。	无差异。
15.3.7.3 配置AP有线口参数	配置轨旁AP的AP有线口为root模式，加入允许通过的VLAN。	无差异。
15.3.7.4 配置安全模板	配置安全模板和安全策略，提高Mesh的安全。	无差异。
15.3.7.5 配置Mesh白名单	只有Mesh白名单中的车载AP才能接入。	场景一只需将本线路运行列车加入到本线路的Mesh白名单。 场景二需要将多条线路上运行的列车均加入到本线路的Mesh白名单。
15.3.7.6 配置Mesh快切模板	Mesh模板需引用Mesh快切模板，才具备车地通信快速切换功能。	无差异。
15.3.7.7 配置Mesh角色和Mesh模板	配置轨旁AP的角色为MPP，车载AP的角色为MP，配置Mesh模板参数。	无差异。
15.3.7.8 配置组播数据保障	配置组播业务不中断。	无差异。

15.3.7 配置轨旁 AP

前置任务

在配置轨旁AP之前，需完成以下任务：

- 9.8 创建AP组
- 9.9.2 配置网络互通
- 9.9.3 配置国家码
- 9.9.4 配置源接口或源地址

配置流程

以下配置步骤是顺序关系，请依序配置。

15.3.7.1 添加 AP

背景信息

添加AP有三种方式：离线导入AP、自动发现AP以及手工确认未认证列表中的AP。

- 离线导入AP：预先配置AP的MAC地址和SN，当AP与AC连接时，如果AC发现AP和预先增加的AP的MAC地址和SN匹配，则AC开始与AP建立连接。
- 自动发现AP：当配置AP的认证模式为不认证或配置AP的认证模式为MAC或SN认证且将AP加入AP白名单中，则当AP与AC连接时，AP将被AC自动发现并正常上线。
- 手工确认未认证列表中的AP：当配置AP的认证模式为MAC或SN认证但AP没有离线导入且不在已设置的AP白名单中，则该AP会被记录到未授权的AP列表中。需要用户手工确认后，此AP才能正常上线。

操作步骤

- 离线导入AP
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

     缺省情况下，AP黑名单中没有AP。
  d. 执行命令**ap auth-mode** { **mac-auth** | **sn-auth** }，配置AP认证模式为MAC认证或SN认证。

     缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。
  e. 执行命令**ap-id** *ap-id* [[**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] { **ap-mac** *ap-mac* | **ap-sn** *ap-sn* | **ap-mac** *ap-mac* **ap-sn** *ap-sn* }]或**ap-mac** *ap-mac* [**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] [**ap-id** *ap-id*] [**ap-sn** *ap-sn*]，离线导入AP并进入AP视图。
  f. 执行命令**ap-name** *ap-name*，配置AP的名称。

     缺省情况下，未配置单个AP的名称。
  g. 执行命令**ap-group** *group-name*，配置AP加入AP组。

     缺省情况下，未配置AP加入的组。
- 自动发现AP

  说明

  如果AC上没有配置并下发AP名称或AP组到自动发现的AP上，则此AP视图下不会生成AP名称或AP组的配置文件。

  如果AC上删除AP，则此AP视图下的配置也会自动删除。

  – 配置AP认证方式为不认证：

    i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

ii. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

iii. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

缺省情况下，AP黑名单中没有AP。

iv. 执行命令**ap auth-mode no-auth**，配置AP认证模式为不认证。

缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。

说明

认证模式为不认证时，存在安全风险，建议用户使用更安全的MAC地址认证或SN认证。

– 配置AP认证模式为MAC认证或SN认证：

i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

ii. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

iii. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

缺省情况下，AP黑名单中没有AP。

iv. 执行命令**ap auth-mode** { **mac-auth** | **sn-auth** }，配置AP认证模式为MAC认证或SN认证。

缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。

v. 配置AP白名单：

○ 如果配置AP认证模式为MAC认证，则需要执行命令**ap whitelist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，添加指定的MAC地址到AP白名单。

缺省情况下，AP白名单中未添加MAC地址。

○ 如果配置AP认证模式为SN认证，则需要执行命令**ap whitelist sn** *ap-sn1* [**to** *ap-sn2*]，添加指定的SN到AP白名单。

缺省情况下，AP白名单中未添加SN。

- 手工确认未认证列表中的AP

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

c. （可选）执行命令**ap blacklist mac** *ap-mac1* [**to** *ap-mac2*]，将指定的AP添加到AP黑名单。

缺省情况下，AP黑名单中没有AP。

d. 执行命令**ap auth-mode** { **mac-auth** | **sn-auth** }，配置AP认证模式为MAC认证或SN认证。

缺省情况下，AP认证模式为MAC地址认证。

e. 执行命令**display ap unauthorized record**，查看未认证通过的AP信息。

f. 执行命令**ap-confirm** { **all** | **mac** *ap-mac* | **sn** *ap-sn* }，确认未认证通过的AP，确认后，AP将进入“normal”状态。

----结束

15.3.7.2 配置 Mesh 射频参数

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 进入射频视图。

- 进入AP组射频视图。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
- 进入AP射频视图。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。

步骤4 执行命令**channel** { **20mhz** | **40mhz-minus** | **40mhz-plus** | **80mhz** | **160mhz** } *channel*，或执行命令**channel 80+80mhz** *channel1 channel2*配置指定射频的工作带宽和信道。

缺省情况下，射频的工作带宽为20MHz，未配置指定射频的信道。

车载AP和轨旁AP需要配置相同的信道和带宽。

只有5G射频视图下支持配置80MHz、160MHz和80+80MHz。

支持80MHz、160MHz和80+80MHz的AP款型请见《配置指南-WLAN基本业务配置》中的“WLAN基本业务配置注意事项”。

在不同的国家和地区，射频支持的工作信道存在差异，为了符合不同国家和地区的法律法规要求，在不同的国家码下，能够配置的射频工作信道会存在差异。可以通过执行命令**display ap configurable channel** { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio-id** *radio-id*]查看指定AP支持的可配置的信道。

步骤5 执行命令**coverage distance** *distance*，配置射频覆盖距离参数。

缺省情况下，所有射频的射频覆盖距离参数为3，单位为100m。

用户可以根据AP间的实际距离来配置射频覆盖距离参数，设备会自动根据配置的射频覆盖距离参数，调整合适的超时时间参数acktimeout、slottime和ctstimeout，以提高AP间的数据传输效率。

步骤6 执行命令**frequency 5g**，配置射频0工作在5GHz频段。

缺省情况下，射频0工作在2.4GHz频段，射频2工作在5GHz频段。

支持2.4GHz/5GHz射频切换的AP，其个别射频能支持2.4GHz和5GHz两个频段，但同一时间只能工作在一个频段上。用户可以根据STA实际支持的频段，来配置AP工作在哪个频段。

步骤7 执行命令**quit**，返回AP组视图或AP视图。

步骤8 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入2G射频模板或5G射频模板视图。

步骤10 执行命令**wifi-light signal-strength**，配置AP的Wireless灯闪烁表示为信号强度。

缺省情况下，

- 开启Mesh功能的AP的Wireless灯闪烁表示对应射频上收到的所有邻居AP的信号中最弱的信号强度。
- 开启WDS功能的AP的Wireless灯闪烁表示对应射频上WDS AP之间互联的信号强度好坏。
  - leaf模式的AP，Wireless灯闪烁表示互联的middle模式的AP的信号强度好坏。
  - middle模式的AP，Wireless灯闪烁表示互联的root模式的AP的信号强度好坏。
  - root模式的AP，Wireless灯闪烁表示互联的middle模式的AP的信号中最弱的信号强度。
- 未开启WDS或Mesh功能的AP的Wireless灯闪烁表示对应射频当前通过的业务流量大小。

在开启WDS或Mesh功能AP的现场安装调测过程中，可能需要不断的调整AP位置、天线方位等使WDS AP或Mesh AP之间的信号强度达到最佳。为便于现场安装人员实时了解当前的信号强度情况，可以通过Wireless灯的闪烁频率来表示信号强度的好坏。执行该命令，现场安装人员可以灵活选择Wireless灯表示的信息，如在安装前可以选择Wireless灯闪烁表示为信号强度，安装完成后可以选择Wireless灯闪烁表示为流量大小。

说明

该命令只对开启WDS或Mesh功能的AP适用，未开启WDS或Mesh功能的AP，无论配置为哪种方式，Wireless灯的闪烁都表示为流量状态。

----结束

后续处理

在AP组视图、AP视图下，执行命令**radio-2g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }或**radio-5g-profile** *profile-name* { **radio** { *id* | **all** } }，将2G射频模板或5G射频模板引用到AP射频上。或者在AP组射频视图或AP射频视图下，执行命令**radio-2g-profile** *profile-name*，或执行命令**radio-5g-profile** *profile-name*，将2G射频模板或5G射频模板引用到AP射频上。

15.3.7.3 配置 AP 有线口参数

背景信息

配置AP有线口参数可以实现MPP接入AC，也可以实现在AP的有线口上部署二层网络或者直接连接主机。

在Mesh中AP的有线口有两种工作模式：

- root模式：MPP和AC相连的有线口必须工作在root模式。
- endpoint模式：AP的有线口工作在endpoint模式时，可以直接连接主机或者部署二层网络。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**wired-port-profile name** *profile-name*，创建并进入AP有线口模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的AP有线口模板。

步骤4 执行命令**mode root**，配置轨旁AP有线口的工作模式为root模式。

说明

在更改AP有线口的工作模式后，需要执行命令**ap-reset**重置AP才能生效。

步骤5 执行命令**vlan** { **tagged** | **untagged** } { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] } &<1-10>，配置AP有线口加入的VLAN。

缺省情况下，AP有线口放通所有VLAN，其中VLAN1以untagged方式加入AP有线口，其他VLAN以tagged方式加入AP有线口。

说明

AP有线口下最多支持加入256个VLAN。

步骤6 执行命令**vlan pvid** *vlan-id*，配置AP有线口的pvid。

缺省情况下，AP有线口没有配置pvid。

步骤7 执行命令**user-isolate** { **all** | **l2** }，使能AP有线口的用户隔离功能。

缺省情况下，AP有线口的用户隔离功能未使能。

----结束

后续处理

在AP组视图或AP视图下执行命令**wired-port-profile** *profile-name interface-type interface-number*，将指定的AP有线口模板引用到AP的有线口上。

15.3.7.4 配置安全模板

背景信息

为了保证Mesh的安全，必须为Mesh配置安全模板和安全策略，建议为Mesh使用的安全模板配置WPA2+PSK+AES的安全策略。WPA2、PSK和AES的相关概念请参照**14 WLAN安全配置**。

说明

仅轨交场景支持配置安全策略为open。

缺省情况下，系统已经创建名称为“default”的Mesh模板。无论是“default”还是用户自定义创建的Mesh模板，缺省情况下均会引用系统已经创建的名称为“default-mesh”的安全模板，“default-mesh”的安全策略为WPA2+PSK+AES。为了安全起见，如果用户使用缺省的安全模板“default-mesh”，建议用户修改“default-mesh”的安全密钥。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中

获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**security-profile name** *profile-name*，创建安全模板并进入安全模板视图。

缺省情况下，系统已经创建名称为**default**、**default-wds**和**default-mesh**的安全模板。

步骤4 执行命令**security wpa2 psk** { **pass-phrase** | **hex** } *key-value* **aes**，配置安全模板使用的安全策略。

----结束

15.3.7.5 配置 Mesh 白名单

背景信息

在车地通信快速切换应用场景中，为了防止相邻轨道线路的车载AP接入本轨道线路的轨旁AP，轨道沿线所有的轨旁AP需要把在本轨道线路上运行的所有车载AP的MAC地址加入Mesh白名单中。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**mesh-whitelist-profile name** *whitelist-name*，创建并进入Mesh白名单模板视图。

缺省情况下，系统没有创建Mesh白名单模板。

步骤4 执行命令**peer-ap mac** *mac-address*，在Mesh白名单模板中添加允许接入的邻居AP的物理MAC地址。

缺省情况下，未在Mesh白名单模板中添加邻居AP的物理MAC地址。

说明

配置车地通信快速切换时，需要将允许接入的车载AP的MAC地址添加进白名单。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 进入射频视图。

- 进入AP组射频视图。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
- 进入AP射频视图。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。

步骤7 执行命令**mesh-whitelist-profile** *whitelist-name*，配置AP射频引用Mesh白名单模板。

缺省情况下，AP射频没有引用Mesh白名单模板。

----结束

15.3.7.6 配置 Mesh 快切模板

背景信息

Mesh模板需引用Mesh快切模板，才具备车地通信快速切换功能。

说明

Mesh快切模板和Mesh模板的FWA互斥，不能同时配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**mesh-handover-profile name** *profile-name*，创建并进入Mesh快切模板。

缺省情况下，系统已创建名称为“default”的Mesh快切模板。

步骤4 执行命令**location-based-algorithm enable**，使能基于位置信息的增强型快速切换算法。

缺省情况下，基于位置信息的增强型快速切换算法处于未使能状态。

说明

使能基于位置信息的增强型快速切换算法后，车载AP会优先选择在列车运行方向离自己较近的且符合切换条件的轨旁AP，进行链路切换。

在车地通信的应用场景中，由于暂时性的射频环境变化，离列车较远的轨旁AP信号在短暂的时间内可能会比离列车最近的轨旁AP信号好，如果此时活跃链路正好发生切换，活跃链路可能误切到较远的轨旁AP上。为了进一步提升车地通信链路的质量，减少活跃链路的切换次数，用户可以选择基于轨旁AP位置的增强型链路切换算法。该算法要求轨旁AP要以一定格式，在轨道沿线按递增或递减的顺序命名。

基于位置信息的增强型切换算法要求AP要以*head-name_sequence-number*格式命名，其中*head-name*为名称头信息，同一轨道上的所有轨旁AP的*head-name*可以不同，但推荐*head-name*命名为相同，以区别轨交线路。*sequence-number*为轨旁AP的序列数字，沿轨道沿线部署的轨旁AP的*sequence-number*必须为递增或递减的数字序列，相邻轨旁AP的*sequence-number*数字差允许跳变。*head-name*和*sequence-number*之间必须使用“_”连接，如：L1_001、L1_002、L1_005、L1_010……

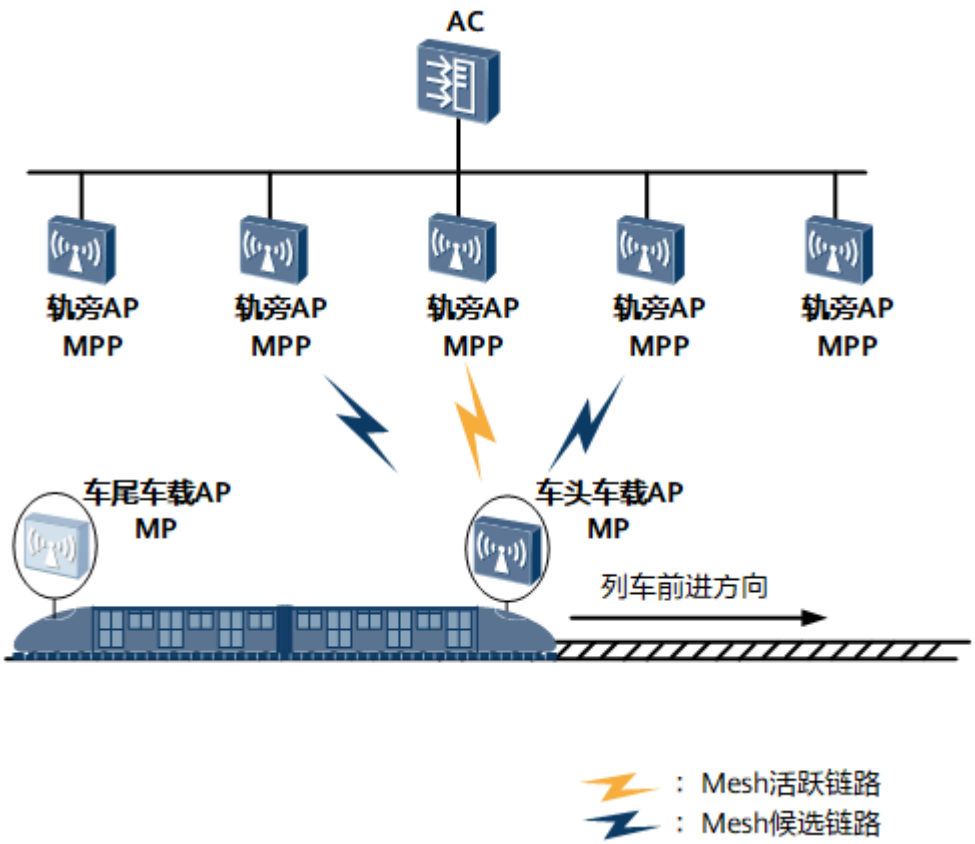
----结束

15.3.7.7 配置 Mesh 角色和 Mesh 模板

背景信息

如图15-33所示，在车地通信快速切换的应用场景中，轨旁AP的角色为MPP，车载AP的角色为MP。

图 15-33 车地通信快速切换组网示意图



操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**ap-system-profile name** *profile-name*，进入AP系统模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的AP系统模板。

步骤4 执行命令**mesh-role mesh-portal**，配置轨旁AP的角色为MPP。

缺省情况下，AP系统模板的Mesh角色为“mesh-node”。

步骤5 执行命令**antenna-output** { **split** | **combine** }，配置2.4G/5G天线输出模式。

缺省情况下，2.4G/5G天线分路输出。

仅支持合路、分路切换功能的AP支持此命令。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 执行命令**mesh-profile name** *profile-name*，创建并进入Mesh模板。

缺省情况下，系统已创建名称为“default”的Mesh模板。

步骤8 执行命令**mesh-id** *name*，配置Mesh模板的网络标识，Mesh相邻节点之间通过网络标识来建立链接。

缺省情况下，Mesh模板的网络标识为“HUAWEI-WLAN-MESH”。

步骤9 执行命令**security-profile** *profile-name*，在Mesh模板上引用安全模板。

缺省情况下，Mesh模板引用了名称为“default-mesh”的安全模板。

说明

缺省情况下，系统已经创建名称为“default”的Mesh模板。无论是“default”还是用户自定义创建的Mesh模板，缺省情况下均会引用系统已经创建的名称为“default-mesh”的安全模板，“default-mesh”的安全策略为WPA2+PSK+AES。为了安全起见，如果用户使用缺省的安全模板“default-mesh”，建议用户修改“default-mesh”的安全密钥。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

步骤10 （可选）提高信道利用率。

1. 执行命令**beacon-2g-rate** *beacon-2g-rate*，配置2.4GHz射频类型管理帧的发送速率。

   缺省情况下，2.4GHz射频类型管理帧的发送速率为1Mbps。

2. 执行命令**beacon-5g-rate** *beacon-5g-rate*，配置5GHz射频类型管理帧的发送速率。

   缺省情况下，5GHz射频类型管理帧的发送速率为6Mbps。

步骤11 （可选）执行命令**max-link-number** *link-num*，配置AP允许建立的最大Mesh链路数。

缺省情况下，AP允许建立的最大Mesh链路数为8。执行命令**fwa enable**使能Mesh模板的FWA接入模式后，AP允许建立的最大Mesh链路数缺省变为32。

步骤12 （可选）执行命令**link-rssi-threshold** *threshold-value*，配置Mesh链路的信号强度阈值。当MP到当前MPP的最佳路由上所有Mesh链路的最低RSSI低于Mesh链路的信号强度阈值时，进行Mesh链路的重选。

缺省情况下，Mesh链路的信号强度阈值为-75dBm。使能Mesh模板的FWA接入模式后，Mesh链路的信号强度阈值为-90dBm，且无法修改。

步骤13 （可选）执行命令**link-report-interval** *report-interval*，配置MP向AC上报Mesh链路信息的时间间隔。

缺省情况下，MP向AC上报Mesh链路信息的时间间隔为30秒。

步骤14 （可选）执行命令**dhcp trust port**，使能Mesh模板的DHCP端口信任功能。

缺省情况下，Mesh模板的DHCP端口信任功能处于使能状态。

说明

使能Mesh模板的DHCP端口信任功能后，如果AP上行报文中存在合法的DHCP服务器发送的DHCP OFFER/ACK/NAK等报文，则AP接收并转发给对端AP或STA，以使STA获取合法的IP地址正常上线。

步骤15 （可选）执行命令**nd trust port**，使能Mesh模板的ND信任功能。

缺省情况下，Mesh模板的ND信任功能处于使能状态。

说明

使能Mesh模板的ND信任功能后，如果AP上行报文中存在合法的ND协议报文，则AP接收并转发给对端AP或STA，使STA得到正确的IPv6地址、正常上线。

步骤16 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤17 引用Mesh模板。用户根据实际情况可以选择其中一种方式配置：

- 通过AP组引用Mesh模板
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**mesh-profile** *profile-name* **radio** { **all** | *radio-id* }，在AP组中引用Mesh模板。
     缺省情况下，AP组或AP未引用Mesh模板。

     说明

     Mesh链路需要使用WLAN ID为16的VAP，请确保WLAN ID为16的VAP没有被其他WLAN业务占用。
- 通过指定AP引用Mesh模板
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**mesh-profile** *profile-name* **radio** { **all** | *radio-id* }，配置AP引用Mesh模板。
     缺省情况下，AP组或AP未引用Mesh模板。

     说明

     Mesh链路需要使用WLAN ID为16的VAP，请确保WLAN ID为16的VAP没有被其他WLAN业务占用。
- 通过AP组射频引用Mesh模板
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**mesh-profile** *profile-name*，配置AP组射频引用Mesh模板。
     缺省情况下，AP射频未引用Mesh模板。

     说明

     Mesh链路需要使用WLAN ID为16的VAP，请确保WLAN ID为16的VAP没有被其他WLAN业务占用。
- 通过AP射频引用Mesh模板
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**mesh-profile** *profile-name*，配置AP射频引用Mesh模板。
     缺省情况下，AP射频未引用Mesh模板。

     说明

     Mesh链路需要使用WLAN ID为16的VAP，请确保WLAN ID为16的VAP没有被其他WLAN业务占用。

----结束

15.3.7.8 配置组播数据保障

背景信息

在轨道交通中，车载播放器通过组播为乘客提供多媒体资讯服务，保障组播数据传输可以为乘客提供流畅的多媒体资讯服务。在车地通信的场景中，车载多媒体设备被加入一个组播组，由于活跃链路需要随着列车的前行不停的进行切换，仅轨旁AP和车载AP能感知到活跃链路的切换，其他地面设备（如轨旁AP接入的交换机等）无法感知链路切换，致使组播流无法正确转发。此时，车载AP和地面网络设备需使能IGMP Snooping功能，使车载AP和地面网络设备可以建立二层组播转发表。在切换新的链路后，车载AP发送Report报文给新的轨旁AP，新的轨旁AP通知地面网络设备也根据Report报文更新组播转发表。为了保证组播业务不中断，在新轨旁AP接收组播流之前，车载AP还是需要保证能从老的轨旁AP上接收组播流。当车载AP从新轨旁AP接收到组播流后，车载AP主动发送Leave报文给老的轨旁AP断开组播流，保证了组播数据流的“无缝切换”。

说明

在车地通信快速切换应用场景中，用户需根据实际组网情况对参与组播数据转发的所有地面网络设备进行组播的相关配置。本节假设AC参与了车地通信的二层组播数据转发，以下配置步骤基于AC设备。参与组播数据转发的其他网络设备，请参照该设备的配置文档进行配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**igmp-snooping enable**，使能全局IGMP Snooping功能。

步骤3 执行命令**vlan** *vlan-id*，进入组播所在VLAN的VLAN视图。

步骤4 执行命令**igmp-snooping enable**，使能VLAN的IGMP Snooping功能。

步骤5 （可选）执行命令**igmp-snooping version** *version*，配置IGMP Snooping可以处理的IGMP版本。

缺省情况下，设备可以处理IGMPv1和IGMPv2的报文，但无法处理IGMPv3的报文。

说明

如果配置IGMP Snooping可以处理的IGMP版本为IGMPv3，则不能改变设备默认的二层组播转发模式。

步骤6 （可选）执行命令**igmp-snooping prompt-leave** [**group-policy** *acl-number* [**default-permit**]]，配置快速离开功能。

缺省情况下，不允许成员端口快速离开。

当轨旁AP和设备直连时（即设备端口和轨旁AP呈一对一关系），配置快速离开功能，可以在链路切换时提高组播业务的质量。如果轨旁AP和设备不是直连的，则不能配置快速离开功能，否则可能造成链路切换时组播业务的中断。

说明

二层组播其他参数的相关配置请参见**8.32 IGMP Snooping配置**。

步骤7 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤8 （可选）如果用户使用的设备为AC6605，采用直接转发模式为车载设备提供WLAN服务，且AC6605参与了组播数据转发，需要执行以下步骤配置三层组播：

1. 在组播源侧配置VLAN，该VLAN必须和WLAN使用的业务VLAN不同。
2. 执行命令**multicast routing-enable**，使能IP组播路由功能。
3. 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，进入WLAN业务VLAN的VLANIF接口视图。
4. 执行命令**igmp enable**，使能IGMP功能。

   其他IGMP参数的配置请参见**8.29 IGMP配置**。

   说明

   因为三层组播的出接口为VLANIF接口，而轨旁AP往往配置在同一个VLAN内，所以请勿配置IGMP快速离开功能。否则，可能导致组播业务的中断。
5. 配置组播源侧网络的PIM模型，详细请参见**8.30 PIM（IPv4）配置**。

----结束

15.3.7.9 检查配置结果

前提条件

已完成Mesh的相关配置。

操作步骤

- 执行命令**display references mesh-profile name** *profile-name*，查看指定Mesh模板的引用信息。
- 执行命令**display mesh-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看Mesh模板的信息。
- 执行命令**display references mesh-whitelist-profile name** *whitelist-name*，查看指定Mesh白名单模板的引用信息。
- 执行命令**display mesh-whitelist-profile** { **all** | **name** *whitelist-name* }，查看Mesh白名单模板的信息。
- 执行命令**display references mesh-handover-profile name** *profile-name*，查看引用了指定Mesh快切模板的Mesh模板的信息。
- 执行命令**display mesh-handover-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看Mesh快切模板的引用信息或配置信息。

----结束

15.3.8 配置车载 AP

背景信息

在车地通信快速切换组网中车载AP为FAT AP，本章节仅提供车载AP的主要配置步骤，更多的详细配置请参照对应版本的《FATAP&云AP V200R019C00 产品文档》的“配置指南-车地通信快速切换配置”。

15.3.8.1 配置 Mesh 射频参数

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface wlan-radio** *wlan-radio-number*，进入射频接口视图。

步骤3 执行命令**channel** { **20mhz** | **40mhz-minus** | **40mhz-plus** | **80mhz** } *channel* [**index** *index*]，配置指定射频的工作带宽和信道。

缺省情况下，射频的工作带宽为20MHz，未配置指定射频的信道。

车载AP和轨旁AP需要配置相同的信道和带宽。

----结束

15.3.8.2 配置安全模板

背景信息

为了保证Mesh的安全，必须为Mesh配置安全模板和安全策略，建议为Mesh使用的安全模板配置WPA2+PSK+AES的安全策略。

说明

仅轨交场景支持配置安全策略为open。

缺省情况下，系统已经创建名称为“default”的Mesh模板。无论是“default”还是用户自定义创建的Mesh模板，缺省情况下均会引用系统已经创建的名称为“default-mesh”的安全模板，“default-mesh”的安全策略为WPA2+PSK+AES。为了安全起见，如果用户使用缺省的安全模板“default-mesh”，建议用户修改“default-mesh”的安全密钥。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**security-profile name** *profile-name*，创建安全模板并进入安全模板视图。

缺省情况下，系统已经创建名称为“default”和“default-mesh”的安全模板。

步骤4 执行命令**security wpa2 psk** { **pass-phrase** | **hex** } *key-value* **aes**，配置安全模板使用的安全策略。

----结束

15.3.8.3 （可选）配置 Mesh 白名单

背景信息

在车地通信快速切换应用场景中，为了防止车载AP接入相邻轨道沿线的轨旁AP，车载AP需要把本轨道沿线的所有轨旁AP的MAC地址加入Mesh白名单中。

由于可能会出现轨旁AP故障后重新替换为新AP的情况，这样所有车载AP的Mesh白名单都需要将故障AP替换为新AP的MAC地址，工作量大，考虑这种场景，建议不配置Mesh白名单。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**mesh-whitelist-profile name** *whitelist-name*，创建并进入Mesh白名单模板视图。

缺省情况下，系统没有创建Mesh白名单模板。

步骤4 执行命令**peer-ap mac** *mac-address*，在Mesh白名单模板中添加允许接入的邻居AP的物理MAC地址。

缺省情况下，未在Mesh白名单模板中添加邻居AP的物理MAC地址。

说明

配置车地通信快速切换时，需要将允许接入的轨旁AP的MAC地址添加进白名单。

步骤5 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤6 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤7 执行命令**interface wlan-radio** *wlan-radio-number*，进入射频接口视图。

步骤8 执行命令**mesh-whitelist-profile** *whitelist-name* [**index** *index*]，配置AP射频引用Mesh白名单模板。

缺省情况下，AP射频没有引用Mesh白名单模板。

----结束

15.3.8.4 配置车地通信模式

背景信息

车地通信的使用场景主要分为Mesh快切场景和Mesh客户端场景。

Mesh快切场景：铁路沿线部署轨旁AP，各轨旁AP使用相同信道与车载AP建立Mesh链路，车载AP在行进过程中无需扫描信道，即可完成链路切换。

Mesh客户端场景：非整条铁路线都部署轨旁AP，而是根据实际需要分段部署轨旁AP（如仅在车站部署），为了兼顾吞吐量或覆盖效率等要求，轨旁AP配置为不同信道，车载AP在行进过程中需要对邻居AP进行信道扫描来完成Mesh链路的切换。

说明

请根据车地通信的使用场景在以下两类配置中选择其中一种配置。

操作步骤

- 配置Mesh快切
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
  c. 执行命令**mesh-handover-profile name** *profile-name*，创建并进入Mesh快切模板。

缺省情况下，系统已创建名称为“default”的Mesh快切模板。

d. 执行命令**location-based-algorithm enable** [**moving-direction** { **backward** | **forward** | **undetermined** }]，使能基于位置信息的增强型快速切换算法并配置车载AP的运行方向。

缺省情况下，基于位置信息的增强型快速切换算法处于未使能状态，车载AP的运行方向为未确定。

说明

使能基于位置信息的增强型快速切换算法后，车载AP会优先选择在列车运行方向离自己较近的且符合切换条件的轨旁AP，进行链路切换。

在车地通信的应用场景中，由于暂时性的射频环境变化，离列车较远的轨旁AP信号在短暂的时间内可能会比离列车最近的轨旁AP信号好，如果此时活跃链路正好发生切换，活跃链路可能误切到较远的轨旁AP上。为了进一步提升车地通信链路的质量，减少活跃链路的切换次数，用户可以选择基于轨旁AP位置的增强型链路切换算法。该算法要求轨旁AP要以一定格式，在轨道沿线按递增或递减的顺序命名。

基于位置信息的增强型切换算法要求AP要以*head-name_sequence-number*格式命名，其中*head-name*为名称头信息，同一轨道上的所有轨旁AP的*head-name*可以不同，但推荐*head-name*命名为相同，以区别轨交线路。*sequence-number*为轨旁AP的序列数字，沿轨道沿线部署的轨旁AP的*sequence-number*必须为递增或递减的数字序列，相邻轨旁AP的*sequence-number*数字差允许跳变。*head-name*和*sequence-number*之间必须使用“_”连接，如：L1_001、L1_002、L1_005、L1_010……

e. 执行命令**max-rssi-threshold** *value*，配置Mesh链路最高RSSI阈值。

缺省情况下，Mesh快切模板的Mesh链路最高RSSI阈值为-20dBm。

f. 执行命令**min-rssi-threshold** *value*，配置Mesh链路最低RSSI阈值。

缺省情况下，Mesh快切模板的Mesh链路最低RSSI阈值为-60dBm。

g. 执行命令**link-hold-period** *value*，配置Mesh链路保持时间。

缺省情况下，Mesh链路保持时间为4000毫秒。

h. 执行命令**rssi-margin** *value*，配置Mesh链路切换RSSI阈值。

缺省情况下，Mesh链路切换RSSI阈值为10dB。

i. 执行命令**link-probe-interval** *value*，配置Mesh链路主动探测周期。

缺省情况下，Mesh快切模板的Mesh链路主动探测周期为100毫秒。

j. 执行命令**p-n criteria observe-time** *observe-value* **qualify-time** *qualify-value*，配置切换算法P/N准则。

缺省情况下，P/N准则的条件观察时长为3个探测周期，条件满足时长为2个探测周期。

k. 执行命令**urgent-handover low-rate threshold** *rate-value* **period** *time*，配置紧急切换低速率阈值和持续时间。

缺省情况下，紧急切换低速率阈值为10Mbps，持续时间为2000毫秒。

l. 执行命令**urgent-handover punishment period** *time* **rssi** *value*，配置紧急切换惩罚参数。

缺省情况下，紧急切换惩罚参数的惩罚时长为2000毫秒，惩罚电平值为10dB。

m. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

n. 执行命令**mesh-profilename** *profile-name*，创建并进入Mesh模板。

缺省情况下，系统已创建名称为“default”的Mesh模板。

o. 执行命令**mesh-handover-profile** *profile-name*，在Mesh模板上引用Mesh快切模板。

缺省情况下，Mesh模板没有引用Mesh快切模板。

- 配置Mesh客户端

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

c. 执行命令**mesh-profile name** *profile-name*，创建并进入Mesh模板。

缺省情况下，系统已创建名称为“default”的Mesh模板。

d. 执行命令**client-mode enable**，打开Mesh客户端模式。

缺省情况下，Mesh客户端模式为关闭。

e. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

f. 执行命令**air-scan-profile name** *profile-name*，创建空口扫描模板并进入空口扫描模板视图。

g. （可选）执行命令**scan-channel-set** { **country-channel** | **dca-channel** | **work-channel** }，配置空口扫描信道集合。

缺省情况下，空口扫描信道集合为AP对应国家码支持的所有信道。

h. （可选）执行命令**scan-period** *scan-time*，配置空口扫描的持续时间。

缺省情况下，空口扫描的持续时间是60毫秒。

说明

空口扫描持续时间越大，采集到的数据越多，数据分析越精确。但是扫描持续时间过长可能会影响正常的WLAN业务，因此建议使用缺省值。

i. （可选）执行命令**scan-interval** *scan-time*，配置空口扫描的时间间隔。

缺省情况下，空口扫描间隔时间为10000毫秒。

说明

- 空口扫描生效的时间间隔为300～1000毫秒。
- 空口扫描间隔时间会同时对射频调优、智能漫游、WLAN定位和WIDS特性起作用。
- 如果数据分析的实时性要求较高，可以通过**scan-interval**命令减小信道扫描间隔时间，以提高扫描频率，但是扫描频率越高，对业务影响越大。

j. 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

k. 执行命令**radio-2g-profile name default**或**radio-5g-profile name default**，进入2G射频模板或5G射频模板视图。

l. 执行命令**air-scan-profile** *profile-name*，引用空口扫描模板。

缺省情况下，射频模板引用的是缺省空口扫描模板“default”。

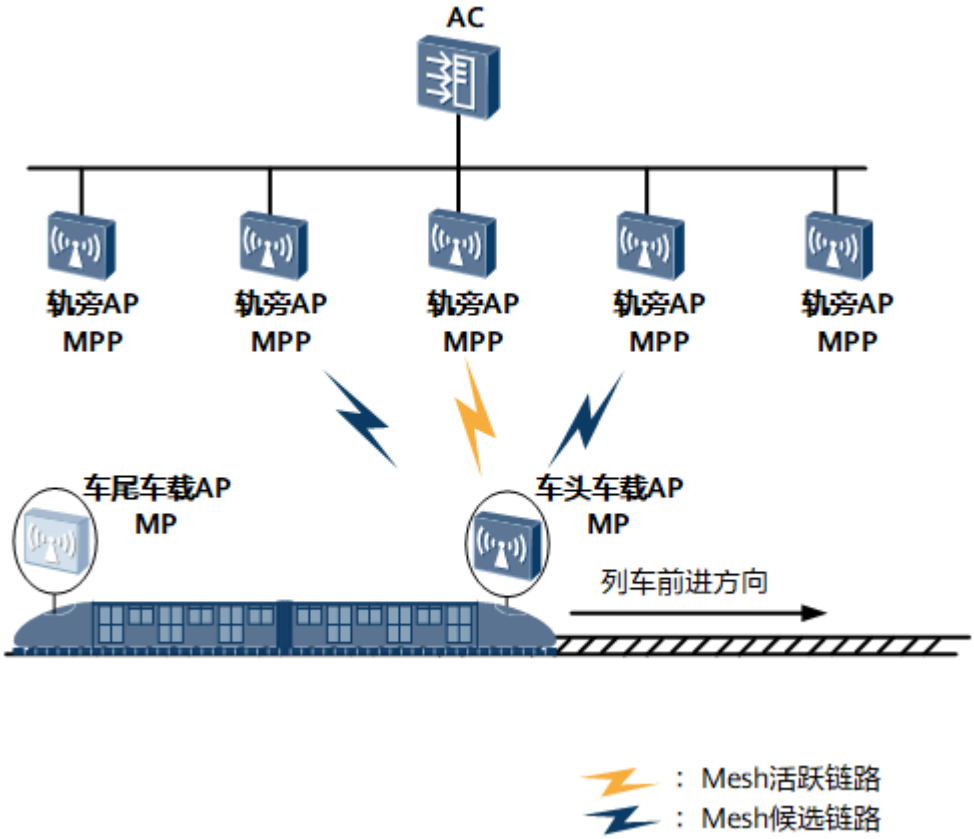
----结束

15.3.8.5 配置 Mesh 模板

背景信息

如图15-34所示，在车地通信快速切换的应用场景中，轨旁AP的角色为MPP，车载AP的角色为MP。

图 15-34 车地通信快速切换组网示意图



说明

车载AP使能Mesh功能后，车载AP的Mesh角色固定为mesh-node（MP）。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**mesh-profile name** *profile-name*，创建并进入Mesh模板。

缺省情况下，系统已创建名称为“default”的Mesh模板。

步骤4 执行命令**mesh-id** *name*，配置Mesh模板的网络标识，Mesh相邻节点之间通过网络标识来建立链接。

缺省情况下，Mesh模板的网络标识为“HUAWEI-WLAN-MESH”。

步骤5 执行命令**security-profile** *profile-name*，在Mesh模板上引用安全模板。

缺省情况下，Mesh模板引用了名称为“default-mesh”的安全模板。

说明

缺省情况下，系统已经创建名称为“default”的Mesh模板。无论是“default”还是用户自定义创建的Mesh模板，缺省情况下均会引用系统已经创建的名称为“default-mesh”的安全模板，“default-mesh”的安全策略为WPA2+PSK+AES。为了安全起见，如果用户使用缺省的安全模板“default-mesh”，建议用户修改“default-mesh”的安全密钥。您可以在《WLAN缺省帐号与密码》（企业网、运营商）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

步骤6 （可选）执行命令**switch-probe-interval** *interval*，配置Mesh配置切换探测周期。

缺省情况下，Mesh配置切换探测周期为60秒。

仅同一辆列车可在两条线路上切换行驶的场景下需配置此项。

步骤7 （可选）提高信道利用率。

1. 执行命令**beacon-2g-rate** *beacon-2g-rate*，配置2.4GHz射频类型管理帧的发送速率。

   缺省情况下，2.4GHz射频类型管理帧的发送速率为1Mbps。

2. 执行命令**beacon-5g-rate** *beacon-5g-rate*，配置5GHz射频类型管理帧的发送速率。

   缺省情况下，5GHz射频类型管理帧的发送速率为6Mbps。

步骤8 （可选）执行命令**max-link-number** *link-num*，配置AP允许建立的最大Mesh链路数。

缺省情况下，AP允许建立的最大Mesh链路数为8。

步骤9 （可选）执行命令**link-rssi-threshold** *threshold-value*，配置Mesh链路的信号强度阈值。当MP到当前MPP的最佳路由上所有Mesh链路的最低RSSI低于Mesh链路的信号强度阈值时，进行Mesh链路的重选。

缺省情况下，Mesh链路的信号强度阈值为-75dBm。使能Mesh模板的FWA接入模式后，Mesh链路的信号强度阈值为-90dBm，且无法修改。

步骤10 （可选）执行命令**link-report-interval** *report-interval*，配置MP向AC上报Mesh链路信息的时间间隔。

缺省情况下，MP向AC上报Mesh链路信息的时间间隔为30秒。

步骤11 （可选）执行命令**dhcp trust port**，使能Mesh模板的DHCP端口信任功能。

缺省情况下，Mesh模板的DHCP端口信任功能处于使能状态。

说明

使能Mesh模板的DHCP端口信任功能后，如果AP上行报文中存在合法的DHCP服务器发送的DHCP OFFER/ACK/NAK等报文，则AP接收并转发给对端AP或STA，以使STA获取合法的IP地址正常上线。

步骤12 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤13 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤14 执行命令**interface wlan-radio** *wlan-radio-number*，进入射频接口视图。

步骤15 执行命令**mesh-profile** *profile-name* [**index** *index*]，在AP射频上引用Mesh模板。

缺省情况下，AP射频未引用Mesh模板。

----结束

15.3.8.6 配置被代理地面设备

背景信息

列车调头运行时，部署在车头和车尾的车载AP互换工作状态，车载交换机等网络设备并不感知车载AP工作状态的变化。此时，如果车载设备发送数据给地面用户，则车载网络设备由于感知不到车载AP的状态变化，仍然将数据转发给已停用的原车载AP，会造成数据传输失败。在车载AP上配置被代理地面设备，可以使调头后的车头车载AP通知车载网络设备对被代理地面设备进行MAC地址学习，刷新车载网络设备接口的MAC表项，从而将车载网络发往地面网络的数据引流到调头后的车头车载AP。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**mesh-proxy trackside-equip mac-address** *mac-address* **vlan** *vlan-id*，添加被代理地面设备。

缺省情况下，车载AP没有添加任何被代理的地面设备。

----结束

15.3.8.7 配置被代理车载设备

背景信息

当车载AP接入了新的轨旁AP时，地面其他网络设备并不感知车载AP的链路切换，地面网络发往车载设备的数据很可能被转发至旧的轨旁AP，造成数据传输失败。在车载AP上配置被代理车载设备，在链路切换时可以使车载AP通知地面网络设备对被代理车载设备进行MAC地址学习，刷新地面网络设备接口的MAC表项，使地面网络发往车载设备的数据通过新接入的轨旁AP转发。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**mesh-proxy onboard-equip mac-address** *mac-address* **vlan** *vlan-id*，添加被代理车载设备。

缺省情况下，车载AP没有添加任何被代理的车载设备。

----结束

15.3.8.8 配置车载 AP 的 IGMP Snooping 功能

背景信息

在轨道交通中，车载播放器通过组播为乘客提供多媒体资讯服务，保障组播数据传输可以为乘客提供流畅的多媒体资讯服务。在车地通信的场景中，车载多媒体设备被加入一个组播组，由于活跃链路需要随着列车的前行不停的进行切换，仅轨旁AP和车载AP能感知到活跃链路的切换，其他地面设备（如轨旁AP接入的交换机等）无法感知链路切换，致使组播流无法正确转发。此时，车载AP和地面网络设备需使能IGMP Snooping功能，使车载AP和地面网络设备可以建立二层组播转发表。在切换新的链路后，车载AP发送Report报文给新的轨旁AP，新的轨旁AP通知地面网络设备也根据Report报文更新组播转发表。为了保证组播业务不中断，在新轨旁AP接收组播流之前，车载AP还是需要保证能从老的轨旁AP上接收组播流。当车载AP从新轨旁AP接收到组播流后，车载AP主动发送Leave报文给老的轨旁AP断开组播流，保证了组播数据流的“无缝切换”。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**igmp-snooping enable**，使能全局IGMP Snooping功能。

说明

使能全局IGMP Snooping功能后，设备即可处理IGMPv1、IGMPv2和IGMPv3的报文。

步骤3 执行命令**vlan** *vlan-id*，进入组播所在VLAN的VLAN视图。

步骤4 执行命令**igmp-snooping enable**，使能VLAN的IGMP Snooping功能。

----结束

15.3.8.9 检查配置结果

前提条件

已完成车地通信快速切换的相关配置。

操作步骤

- 执行命令**display references mesh-profile name** *profile-name*，查看指定Mesh模板的引用信息。
- 执行命令**display mesh-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看Mesh模板的相关信息。
- 执行命令**display references mesh-whitelist-profile name** *whitelist-name*，查看指定Mesh白名单模板的引用信息。
- 执行命令**display mesh-whitelist-profile** { **all** | **name** *whitelist-name* }，查看Mesh白名单模板的相关信息。
- 执行命令**display references mesh-handover-profile name** *profile-name*，查看引用了指定Mesh快切模板的Mesh模板的信息。
- 执行命令**display mesh-handover-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看Mesh快切模板的引用信息或配置信息。

- 执行命令**display mesh-proxy-equip**，查看车载AP的被代理设备。

----结束

15.3.9 监测车地通信快速切换

操作步骤

- 执行命令**display mesh vap** { **ap-group** *ap-group-name* | **ap-id** *ap-id* [**radio** *radio-id*] | **ap-name** *ap-name* [**radio** *radio-id*] } [**mesh-id** *mesh-id*]，查看Mesh型VAP的相关信息。
- 执行命令**display mesh vap** { **all** | **mesh-id** *mesh-id* }，可以查看所有的或指定网络标识的Mesh型VAP的信息。
- 执行命令**display wlan mesh link** { **all** | **ap-id** *ap-id* [**radio** *radio-id*] | **ap-name** *ap-name* [**radio** *radio-id*] | **mesh-profile** *profile-name* }，查看Mesh链路的相关信息。
- 执行命令**display mesh-neighbor-rssi** [**ap-name** *ap-name* **radio** *radio-id* | **ap-id** *ap-id* **radio** *radio-id*] [**max-neighbor-number** *max-number*]，查看AP场强收集信息。

----结束

15.3.10 车地通信快速切换配置举例

15.3.10.1 配置车地通信快速切换示例

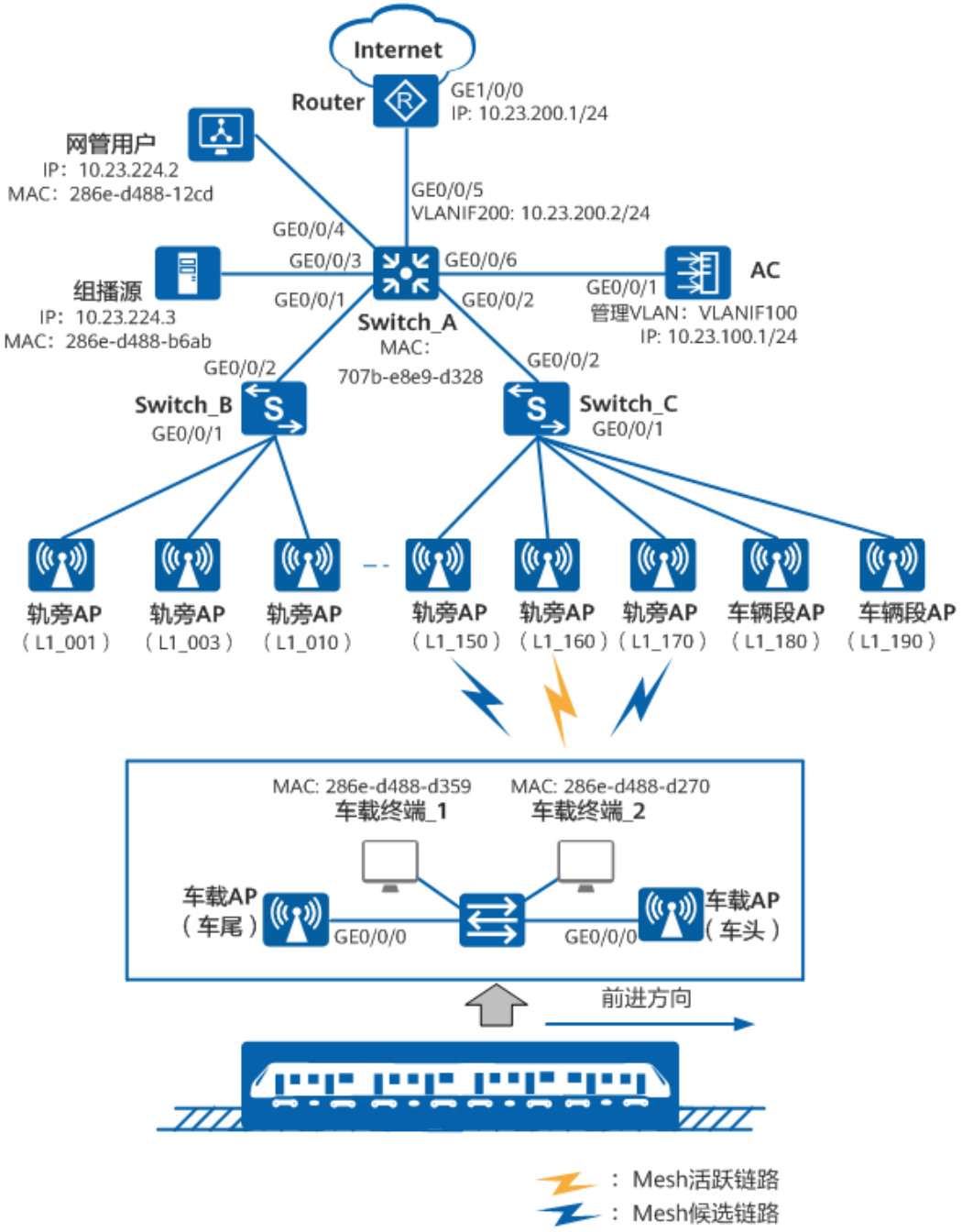
业务需求

轨交企业为了降低网络部署成本，提升服务质量，希望通过WLAN技术实现车地通信，使部署在地面网络的组播服务器能为车内乘客提供车载多媒体咨询业务。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网
- 无线回传方式：Mesh的车地通信快速切换技术
- 回传射频：5G频段

图 15-35 配置车地通信快速切换业务组网示意图



数据规划

表 15-20 AP 信息

AP	MAC
轨旁AP（L1_001）	0046-4b59-1d10
轨旁AP（L1_003）	0046-4b59-1d20
轨旁AP（L1_010）	0046-4b59-1d30

版权所有 © 华为技术有限公司

AP	MAC
轨旁AP（L1_150）	0046-4b59-1d40
轨旁AP（L1_160）	0046-4b59-1d50
轨旁AP（L1_170）	0046-4b59-1d60
车辆段AP（L1_180）	0046-4b59-1d70
车辆段AP（L1_190）	0046-4b59-1d80
……	
车载AP（车头）	0046-4b59-2e10
车载AP（车尾）	0046-4b59-2e20
……	

表 15-21 数据规划表

配置项	数据
管理VLAN	VLAN100
组播业务VLAN	VLAN101
STA业务VLAN	VLAN200
DHCP服务器	● AC作为DHCP服务器为轨旁AP分配IP地址 ● Switch_A作为DHCP服务器为车载终端分配IP地址
AC的源接口IP地址	VLANIF 100：10.23.100.1/24
网关地址	Switch_A的VLANIF 101的IP地址：10.23.224.1/24
轨旁AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
车载终端的IP地址池	10.23.224.4～10.23.224.254/24
轨旁AP的AP组	名称：mesh-mpp

配置项	数据
轨旁AP的AP ID	● 轨旁AP（L1_001）：1 ● 轨旁AP（L1_003）：2 ● 轨旁AP（L1_010）：3 ● 轨旁AP（L1_150）：101 ● 轨旁AP（L1_160）：102 ● 轨旁AP（L1_170）：103
车辆段AP的AP组	名称：mesh-depot
车辆段AP的AP ID	● 车辆段AP（L1_180）：201 ● 车辆段AP（L1_190）：202
AP有线口模板	● 名称：wired-port
安全模板	● 名称：sp01 ● 安全策略：WPA2+PSK+AES ● 密码类型：PASS-PHRASE ● 认证密钥：a1234567
AP系统模板	● 名称：mesh-sys ● Mesh角色：Mesh-portal
轨旁AP Mesh模板	● 名称：mesh-net ● 标识：mesh-net ● 引用轨旁AP快切模板：hand-over
车辆段AP Mesh模板	● 名称：mesh-client ● 标识：mesh-net ● Mesh客户端模式：开启
车载AP Mesh模板1	● 名称：mesh-net ● 标识：mesh-net ● index：0 ● 引用车载AP快切模板：hand-over
车载AP Mesh模板2	● 名称：mesh-client ● 标识：mesh-net ● index：1 ● Mesh客户端模式：开启

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
Mesh快切模板	轨旁AP： ● 名称：hand-over 车载AP： ● 名称：hand-over
轨旁AP Mesh白名单	名称：whitelist01 根据实际情况，应添加该轨道上所有的车载AP的MAC。
被代理地面设备MAC地址	● 网关的MAC地址：707b-e8e9-d328 ● 网管用户的MAC地址：286e-d488-12cd ● 组播源的MAC地址：286e-d488-b6ab
被代理车载设备MAC地址	● 车载终端_1的MAC地址：286e-d488-d359 ● 车载终端_2的MAC地址：286e-d488-d270
组播服务的组播组	225.1.1.1～225.1.1.3

配置思路

1. 配置地面网络，使轨旁AP和AC实现二层互通。
2. 配置地面网络设备的组播服务，使地面网络可以正确转发组播数据。
3. 配置轨旁AP和车载AP的车地通信快速切换功能，使车载AP可以和轨道沿线的轨旁AP通过Mesh链路对接。
4. 配置车载网络，使车载网络内部数据互通。

说明

- 本配置举例中使用的交换机和路由器均为华为产品。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击？**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。

- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

- 配置地面网络设备
  a. 配置Switch_A，在Switch_A上创建VLAN100、VLAN101和VLAN200，将接口GE0/0/1～GE0/0/4加入VLAN101，并允许VLAN101的报文通过，配置接口GE0/0/3和GE0/0/4的PVID为VLAN101。将接口GE0/0/5加入VLAN200，其PVID为VLAN200，允许VLAN200的报文通过。将接口GE0/0/1、GE0/0/2和GE0/0/6配置为允许VLAN100的报文通过。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_A
[Switch_A] vlan batch 100 101 200
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/1
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/2
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/3
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/3] port trunk pvid vlan 101
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/3] quit
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/4
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/4] port trunk pvid vlan 101
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 101
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/4] quit
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/5
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/5] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/5] port trunk pvid vlan 200
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/5] port trunk allow-pass vlan 200
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/5] quit
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/6
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/6] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/6] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/6] quit
```

  b. 配置Switch_A的接口VLANIF101的IP地址，并使能DHCP服务器功能为车载终端分配IP地址。

```
[Switch_A] dhcp enable
[Switch_A] interface vlanif 101
[Switch_A-Vlanif101] ip address 10.23.224.1 24
[Switch_A-Vlanif101] dhcp select interface
[Switch_A-Vlanif101] dhcp server excluded-ip-address 10.23.224.2 10.23.224.3
[Switch_A-Vlanif101] quit
```

  c. 配置Switch_A的接口VLANIF200的IP地址，并配置缺省路由下一跳地址为Router的接口GE1/0/0的IP地址，使车地通信网络发往外网的报文上送到出口路由Router。

```
[Switch_A] interface vlanif 200
[Switch_A-Vlanif200] ip address 10.23.200.2 24
[Switch_A-Vlanif200] quit
[Switch_A] ip route-static 0.0.0.0 0 10.23.200.1
```

  d. 配置Router的接口GE1/0/0的IP地址，并配置路由，配置到内网网段的报文下一跳为10.23.200.2。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.23.200.1 24
```

```
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] ip route-static 10.23.224.0 24 10.23.200.2
[Router] ip route-static 10.23.100.0 24 10.23.200.2
```

说明

用户需根据实际需求配置出口路由到外网的路由表以及出口路由的NAT功能，以保证内外网的正常访问。

e. 配置Switch_B和Switch_C使轨旁AP和地面网络实现二层互通。

在Switch_B上创建VLAN100、VLAN101，并配置Switch_B的接口GE0/0/2允许VLAN100、VLAN101的报文通过。配置Switch_B的接口GE0/0/1允许VLAN100、VLAN101的报文通过，GE0/0/1的PVID为VLAN100（轨旁AP的管理VLAN）。

Switch_B上连接其他轨旁AP的接口请参考GE0/0/1进行配置，配置接口允许VLAN100、VLAN101的报文通过，配置接口的PVID为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_B
[Switch_B] vlan batch 100 101
[Switch_B] interface gigabitEthernet 0/0/2
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch_B] interface gigabitEthernet 0/0/1
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

在Switch_C上创建VLAN100、VLAN101，并配置Switch_C的接口GE0/0/2允许VLAN100、VLAN101的报文通过。配置Switch_C的接口GE0/0/1允许VLAN100、VLAN101的报文通过，GE0/0/1的PVID为VLAN100。

Switch_C上连接其他轨旁AP的接口请参考GE0/0/1进行配置，配置接口允许VLAN100、VLAN101的报文通过，配置接口的PVID为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_C
[Switch_C] vlan batch 100 101
[Switch_C] interface gigabitEthernet 0/0/2
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch_C] interface gigabitEthernet 0/0/1
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

f. 配置地面网络设备Switch_A、Switch_B和Switch_C的二层组播功能，使Switch_A、Switch_B和Switch_C可以正确转发组播数据。

在Switch_A上使能全局的IGMP Snooping功能。

```
[Switch_A] igmp-snooping enable
```

使能Switch_A的VLAN101的IGMP Snooping功能。

```
[Switch_A] vlan 101
[Switch_A-vlan101] igmp-snooping enable
[Switch_A-vlan101] quit
```

配置Switch_A的组播组过滤策略。

```
[Switch_A] acl 2000
[Switch_A-acl-basic-2000] rule permit source 225.1.1.1 0
[Switch_A-acl-basic-2000] rule permit source 225.1.1.2 0
[Switch_A-acl-basic-2000] rule permit source 225.1.1.3 0
[Switch_A-acl-basic-2000] quit
```

在Switch_A的VLAN101内应用组播组过滤策略。

```
[Switch_A] vlan 101
[Switch_A-vlan101] igmp-snooping group-policy 2000
[Switch_A-vlan101] quit
[Switch_A] quit
```

请参照Switch_A的组播配置过程完成Switch_B和Switch_C的组播配置。

配置Switch_B和Switch_C的组播快速离开功能。

须知

如果轨旁AP和交换机直连且组播为二层组播，则可以配置组播快速离开功能，提高组播效率。如果轨旁AP和交换机非直连，或者交换机配置的是三层组播，则不能使能组播快速离开功能，否则会造成组播数据中断等异常。

```
[Switch_B] vlan 101
[Switch_B-vlan101] igmp-snooping prompt-leave group-policy 2000
[Switch_C] vlan 101
[Switch_C-vlan101] igmp-snooping prompt-leave group-policy 2000
```

g. 配置AC使AC可以和轨旁AP二层互通。

在AC上创建VLAN100，并配置GE0/0/1接口允许VLAN100的报文通过。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100
[AC] interface gigabitEthernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置AC作为DHCP服务器，为轨旁AP分配IP地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
```

h. 配置AP组和AC的源接口

创建轨旁AP的AP组“mesh-mpp”，用于将相同配置的轨旁AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
```

创建车辆段AP的AP组“mesh-depot”，用于将相同配置的车辆段AP都加入同一AP组中。

```
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-depot
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] quit
```

创建域管理模板，在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations
of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
```

```
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-depot
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations
of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

将轨旁AP加入到AP组“mesh-mpp”中，将车辆段AP加入到“mesh-depot”中。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 0046-4b59-1d10
[AC-wlan-ap-1] ap-name L1_001
[AC-wlan-ap-1] ap-group mesh-mpp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] quit
[AC-wlan-view] ap-id 2 ap-mac 0046-4b59-1d20
[AC-wlan-ap-2] ap-name L1_003
[AC-wlan-ap-2] ap-group mesh-mpp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] quit
[AC-wlan-view] ap-id 3 ap-mac 0046-4b59-1d30
[AC-wlan-ap-3] ap-name L1_010
[AC-wlan-ap-3] ap-group mesh-mpp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-3] quit
[AC-wlan-view] ap-id 101 ap-mac 0046-4b59-1d40
[AC-wlan-ap-101] ap-name L1_150
[AC-wlan-ap-101] ap-group mesh-mpp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-101] quit
[AC-wlan-view] ap-id 102 ap-mac 0046-4b59-1d50
[AC-wlan-ap-102] ap-name L1_160
[AC-wlan-ap-102] ap-group mesh-mpp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-102] quit
[AC-wlan-view] ap-id 103 ap-mac 0046-4b59-1d60
[AC-wlan-ap-103] ap-name L1_170
[AC-wlan-ap-103] ap-group mesh-mpp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-103] quit
[AC-wlan-view] ap-id 201 ap-mac 0046-4b59-1d70
[AC-wlan-ap-201] ap-name L1_180
[AC-wlan-ap-201] ap-group mesh-depot
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-201] quit
[AC-wlan-view] ap-id 202 ap-mac 0046-4b59-1d80
[AC-wlan-ap-202] ap-name L1_190
[AC-wlan-ap-202] ap-group mesh-depot
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-202] quit
```

i. 配置轨旁AP和车辆段AP的上行有线口允许携带VLAN101的报文通过。

配置有线口模板“wired-port”，以tagged方式加入VLAN101。

```
[AC-wlan-view] wired-port-profile name wired-port
[AC-wlan-wired-port-wired-port] vlan tagged 101
[AC-wlan-wired-port-wired-port] quit
```

配置AP组“mesh-mpp”和“mesh-depot”引用有线口模板“wired-port”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] wired-port-profile wired-port gigabitethernet 0
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-depot
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] wired-port-profile wired-port gigabitethernet 0
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] quit
```

j. 配置Mesh参数

创建名称为whitelist01的Mesh白名单，并将车载AP的MAC地址添加Mesh白名单中。

```
[AC-wlan-view] mesh-whitelist name whitelist01
[AC-wlan-mesh-whitelist-whitelist01] peer-ap mac 0046-4b59-2e10
[AC-wlan-mesh-whitelist-whitelist01] peer-ap mac 0046-4b59-2e20
[AC-wlan-mesh-whitelist-whitelist01] quit
```

请参照以上配置步骤将其他列车的车载AP的MAC地址加入Mesh白名单whitelist01中。

配置Mesh链路使用的安全模板“sp01”，“sp01”的安全策略为WPA2+PSK+AES。

```
[AC-wlan-view] security-profile name sp01
[AC-wlan-sec-prof-sp01] security wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-sp01] quit
```

配置Mesh角色。配置轨旁和车辆段AP的Mesh角色为“mesh-portal”，Mesh角色是通过AP系统模板配置的。

```
[AC-wlan-view] ap-system-profile name mesh-sys
[AC-wlan-ap-system-prof-mesh-sys] mesh-role mesh-portal
[AC-wlan-ap-system-prof-mesh-sys] quit
```

配置Mesh快切模板“hand-over”，并使能基于位置信息的快切算法。

```
[AC-wlan-view] mesh-handover-profile name hand-over
[AC-wlan-mesh-handover-hand-over] location-based-algorithm enable
[AC-wlan-mesh-handover-hand-over] quit
```

配置轨旁AP Mesh模板。配置Mesh网络的ID为“mesh-net”，并引用安全模板和Mesh快切模板。

```
[AC-wlan-view] mesh-profile name mesh-net
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] mesh-id mesh-net
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] security-profile sp01
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] mesh-handover-profile hand-over
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] quit
```

配置车辆段AP Mesh模板。配置Mesh网络的ID为“mesh-net”，引用安全模板并开启客户端模式。

```
[AC-wlan-view] mesh-profile name mesh-client
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-client] mesh-id mesh-net
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-client] security-profile sp01
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-client] client-mode enable
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-client] quit
```

k. 配置Mesh参数在轨旁AP射频上生效

配置轨旁AP和车辆段AP使用的射频和信道，并引用Mesh白名单、Mesh模板和AP系统模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] ap-system-profile mesh-sys
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] radio 1
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] channel 40mhz-plus 157
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] mesh-whitelist-profile whitelist01
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] mesh-profile mesh-net
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] quit
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-depot
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] ap-system-profile mesh-sys
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] radio 1
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/1] channel 40mhz-plus 157
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/1] mesh-whitelist-profile whitelist01
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/1] mesh-profile mesh-client
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/1] quit
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] quit
[AC-wlan-view] quit
[AC] quit
```

- 配置车载网络设备

说明

本例给出车载AP（车头）的详细配置步骤，车载AP（车尾）的配置请参照车头车载AP的配置步骤进行配置。

a. 在车载AP上创建VLAN101，并配置车载AP的接口GE0/0/0允许VLAN101的报文通过，且其PVID也为VLAN101。

```
<Huawei> system-view
<Huawei> sysname AP
[AP] vlan batch 101
[AP] interface gigabitethernet 0/0/0
[AP-GigabitEthernet0/0/0] port link-type trunk
[AP-GigabitEthernet0/0/0] port trunk pvid vlan 101
[AP-GigabitEthernet0/0/0] port trunk allow-pass vlan 101
[AP-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

b. 配置车载AP与轨旁AP之间车地通信快速切换的参数。

配置Mesh链路使用的安全模板“sp01”，“sp01”的安全策略为WPA2+PSK+AES。

```
[AP] wlan
[AP-wlan-view] security-profile name sp01
[AP-wlan-sec-prof-sp01] security wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes  //psk需要与轨旁AP的保持一致
[AP-wlan-sec-prof-sp01] quit
```

配置Mesh快切模板“hand-over”，并使能基于位置信息的快切算法，算法方向参数配置为“forward”。

```
[AP-wlan-view] mesh-handover-profile name hand-over
[AP-wlan-mesh-handover-hand-over] location-based-algorithm enable moving-direction forward
[AP-wlan-mesh-handover-hand-over] quit
```

说明

本例中车尾的车载AP需配置车载AP运行方向为**backward**。

配置Mesh模板。配置Mesh网络的ID为“mesh-net”，并引用安全模板和Mesh快切模板。

```
[AP-wlan-view] mesh-profile name mesh-net
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-net] mesh-id mesh-net
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-net] security-profile sp01
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-net] mesh-handover-profile hand-over
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-net] quit
```

c. 配置车载AP与车辆段AP之间的Mesh参数

配置Mesh模板。配置Mesh网络的ID为“mesh-net”，引用安全模板并开启Mesh客户端模式。

```
[AP-wlan-view] mesh-profile name mesh-client
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-client] mesh-id mesh-net
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-client] security-profile sp01
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-client] client-mode enable
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-client] quit
[AP-wlan-view] quit
```

d. 配置Mesh参数在车载AP射频上生效

配置车载AP使用的射频和信道，并引用Mesh模板。

- V200R019C00及之前版本：

```
[AP] interface wlan-radio 0/0/1
[AP-Wlan-Radio0/0/1] channel 40mhz-plus 157
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AP-Wlan-Radio0/0/1] mesh-profile mesh-net
[AP-Wlan-Radio0/0/1] quit
```

- V200R019C10及之后版本：

```
[AP] wlan
[AP-wlan-view] ap-id 0
[AP-wlan-ap-0] radio 1
[AP-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AP-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AP-wlan-radio-0/1] channel 40mhz-plus 157
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AP-wlan-radio-0/1] mesh-profile mesh-net index 0
[AP-wlan-radio-0/1] mesh-profile mesh-client index 1
[AP-wlan-radio-0/1] quit
[AP-wlan-ap-0] quit
```

请参照车载AP的射频1的配置步骤完成其他车载AP的配置，为其他车载AP创建Mesh型VAP。

e. 在车载AP上添加被代理设备。

添加被代理地面设备。将网关Switch_A、网管用户和组播源的MAC地址作为被代理地面设备在车载AP上添加。

```
[AP-wlan-view] mesh-proxy trackside-equip mac-address 707b-e8e9-d328 vlan 101
[AP-wlan-view] mesh-proxy trackside-equip mac-address 286e-d488-12cd vlan 101
[AP-wlan-view] mesh-proxy trackside-equip mac-address 286e-d488-b6ab vlan 101
```

添加被代理车载设备。将车载终端的MAC地址作为被代理车载设备在车载AP上添加。

```
[AP-wlan-view] mesh-proxy onboard-equip mac-address 286e-d488-d359 vlan 101
[AP-wlan-view] mesh-proxy onboard-equip mac-address 286e-d488-d270 vlan 101
[AP-wlan-view] quit
```

f. 配置车载AP的IGMP Snooping功能。

- V200R020C00及之前版本：

```
[AP] igmp-snooping enable
[AP] vlan 101
[AP-vlan101] igmp-snooping enable
[AP-vlan101] quit
[AP] quit
```

- V200R020C10及之后版本：

```
[AP] wlan
[AP-wlan-view] wired-port-profile name wlan-wired
[AP-wlan-wired-port-wlan-wired] igmp-snooping enable
[AP-wlan-wired-port-wlan-wired] quit
[AP-wlan-view] ap-id 0
[AP-wlan-ap-0] wired-port-profile wlan-wired gigabitethernet 0
[AP-wlan-ap-0] quit
[AP-wlan-view] quit
[AP] quit
```

- 验证配置结果

完成车地通信快速切换的业务部署后，在AC上通过执行命令**display wlan mesh link all**，可以查看轨旁AP和车载AP建立的Mesh链接。

```
<AC> display wlan mesh link all
Rf   : radio ID              Dis  : coverage distance(100m)
Ch   : channel               Per  : drop percent(%)
TSNR : total SNR(dB)         P-   : peer
Mesh : Mesh mode             Re   : retry ratio(%)
RSSI : RSSI(dBm)             MaxR : max RSSI(dBm)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
APName          P-APName        P-APMAC         Rf Dis   Ch      Mesh    P-Status        RSSI  MaxR  Per
Re   TSNR  SNR(Ch0~3:dB)
Tx(Mbps)    Rx(Mbps)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
L1_001          AP              0046-4b59-2e10  1  3     157     portal  -               -51   -38   0    0    47
39/47/-/-
192         192
L1_003          AP              0046-4b59-2e10  1  3     157     portal  -               -59   -7    0    0    50
19/14/37/-
192         192
L1_010          AP              0046-4b59-2e10  1  3     157     portal  -               -45   -33   0    0    37
20/17/17/-
192         192
L1_150          AP              0046-4b59-2e10  1  3     157     portal  -               -54   -39   0    0    46
34/43/-/-
192         192
L1_160          AP              0046-4b59-2e10  1  3     157     portal  -               -52   -7    0    0    32
21/18/35/-
192         192
L1_170          AP              0046-4b59-2e10  1  3     157     portal  -               -42   -33   0    0    29
26/14/19/-
192         192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
Total: 6
```

完成车地通信快速切换的业务部署后，在AC上通过执行命令**display mesh-neighbor-rssi**，可以查看轨旁AP的场强收集结果。

```
<AC> display mesh-neighbor-rssi
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
AP name/MAC/Radio/Location-ID   Neighbor AP/MAC/Location-ID  RSSI  Update Time
-------------------------------------------------------------------------------
L1_001/0046-4b59-1d10/1/1        -/0046-4b59-2e10/-          -44   18:08:21
L1_003/0046-4b59-1d20/1/3        -/0046-4b59-2e10/-          -50   18:08:20
```

```
L1_010/0046-4b59-1d30/1/10        -/0046-4b59-2e10/-          -28   18:08:21
L1_150/0046-4b59-1d40/1/150       -/0046-4b59-2e10/-          -43   18:08:20
L1_160/0046-4b59-1d50/1/160       -/0046-4b59-2e10/-          -47   18:08:21
L1_170/0046-4b59-1d60/1/170       -/0046-4b59-2e10/-          -38   18:08:21
-----------------------------------------------------------------------------
Total: 6
```

完成车地通信快速切换的业务部署后，在车载AP上通过执行命令**display mesh-handover-trace**，可以查看车载AP的链路切换轨迹。

```
<AP> display mesh-handover-trace
 Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
 Index  Timestamp  From AP MAC/RSSI/Location-ID   To AP MAC/RSSI/Location-ID
 ------------------------------------------------------------------------------
 1      18:52:27   0046-4b59-1d50/-95/160         0046-4b59-1d60/-15/170
 2      18:50:46   0046-4b59-1d40/-95/150         0046-4b59-1d50/-34/160
 3      18:49:25   0046-4b59-1d30/-95/10          0046-4b59-1d40/-11/150
 4      18:48:56   0046-4b59-1d20/-95/3           0046-4b59-1d30/-40/10
 5      18:47:39   0046-4b59-1d10/-47/1           0046-4b59-1d20/-36/3
 ------------------------------------------------------------------------------
```

----结束

配置文件

- 地面网络设备
  - Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.23.200.1 255.255.255.0
#
ip route-static 10.23.100.0 255.255.255.0 10.23.200.2
ip route-static 10.23.224.0 255.255.255.0 10.23.200.2
#
return
```

  - Switch_A的配置文件

```
#
sysname Switch_A
#
 vlan batch 100 to 101 200
#
igmp-snooping enable
#
dhcp enable
#
vlan 101
 igmp-snooping enable
 igmp-snooping group-policy 2000
#
acl number 2000
 rule 5 permit source 225.1.1.1 0
 rule 10 permit source 225.1.1.2 0
 rule 15 permit source 225.1.1.3 0
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.224.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.23.224.2 10.23.224.3
#
interface Vlanif200
 ip address 10.23.200.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
```

```
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 101
 port trunk allow-pass vlan 101
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 101
 port trunk allow-pass vlan 101
#
interface GigabitEthernet0/0/5
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 200
 port trunk allow-pass vlan 200
#
interface GigabitEthernet0/0/6
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.23.200.1
#
return
```

– Switch_B的配置文件

```
#
sysname Switch_B
#
 vlan batch 100 to 101
#
igmp-snooping enable
#
vlan 101
 igmp-snooping enable
 igmp-snooping group-policy 2000
 igmp-snooping prompt-leave group-policy 2000
#
acl number 2000
 rule 5 permit source 225.1.1.1 0
 rule 10 permit source 225.1.1.2 0
 rule 15 permit source 225.1.1.3 0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

– Switch_C的配置文件

```
#
sysname Switch_C
#
 vlan batch 100 to 101
#
igmp-snooping enable
#
vlan 101
 igmp-snooping enable
 igmp-snooping group-policy 2000
 igmp-snooping prompt-leave group-policy 2000
#
acl number 2000
 rule 5 permit source 225.1.1.1 0
 rule 10 permit source 225.1.1.2 0
 rule 15 permit source 225.1.1.3 0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

– AC的配置文件

```
#
 sysname AC
 #
vlan batch 100
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name sp01
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#yUrI$*AU}-T<aI*$21X8,wdZ>"Q%NVibT@S@ITs<%^%#
aes
 mesh-handover-profile name hand-over
  location-based-algorithm enable
 mesh-whitelist-profile name whitelist01
  peer-ap mac 0046-4b59-2e10
  peer-ap mac 0046-4b59-2e20
 mesh-profile name mesh-net
  mesh-handover-profile hand-over
  security-profile sp01
  mesh-id mesh-net
mesh-profile name mesh-client
```

```
 client-mode enable
 security-profile sp01
 mesh-id mesh-net
regulatory-domain-profile name default
ap-system-profile name mesh-sys
 mesh-role mesh-portal
wired-port-profile name wired-port
 vlan tagged 101
ap-group name mesh-mpp
 ap-system-profile mesh-sys
 wired-port-profile wired-port gigabitethernet 0
 radio 1
  mesh-profile mesh-net
  mesh-whitelist-profile whitelist01
  channel 40mhz-plus 157
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
ap-group name mesh-depot
 ap-system-profile mesh-sys
 wired-port-profile wired-port gigabitethernet 0
 radio 1
  mesh-profile mesh-client
  mesh-whitelist-profile whitelist01
  channel 40mhz-plus 157
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
ap-id 1 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d10 ap-sn 210235554710CB000042
 ap-name L1_001
 ap-group mesh-mpp
ap-id 2 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d20 ap-sn 210235555310CC000094
 ap-name L1_003
 ap-group mesh-mpp
ap-id 3 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d30 ap-sn 210235419610CB002287
 ap-name L1_010
 ap-group mesh-mpp
ap-id 101 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d40 ap-sn 210235555310CC00AC69
 ap-name L1_150
 ap-group mesh-mpp
ap-id 102 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d50 ap-sn 210235555310CC003587
 ap-name L1_160
 ap-group mesh-mpp
ap-id 103 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d60 ap-sn 210235449210CB000011
 ap-name L1_170
 ap-group mesh-mpp
ap-id 201 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d70 ap-sn 210235554710CB000085
 ap-name L1_180
 ap-group mesh-depot
ap-id 202 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d20 ap-sn 210235555310CC000096
 ap-name L1_190
 ap-group mesh-depot
#
return
```

- 车载网络设备
  - 车载AP（车头）

```
#
 sysname AP
#
igmp-snooping enable
#
vlan batch 101
#
vlan 101
 igmp-snooping enable
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 101
 port trunk allow-pass vlan 101
```

```
#
wlan
 security-profile name sp01
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#yUrI$*AU}-T<aI*$21X8,wdZ>"Q%NVibT@S@ITs<%^%#
aes
 mesh-handover-profile name hand-over
  location-based-algorithm enable moving-direction forward
 mesh-proxy trackside-equip mac-address 707b-e8e9-d328 vlan 101
 mesh-proxy trackside-equip mac-address 286e-d488-12cd vlan 101
 mesh-proxy trackside-equip mac-address 286e-d488-b6ab vlan 101
 mesh-proxy onboard-equip mac-address 286e-d488-d359 vlan 101
 mesh-proxy onboard-equip mac-address 286e-d488-d270 vlan 101
 mesh-profile name mesh-net
  mesh-handover-profile hand-over
  security-profile sp01
  mesh-id mesh-net
 mesh-profile name mesh-client
  client-mode enable
  security-profile sp01
  mesh-id mesh-net
 wired-port-profile name wlan-wired
  igmp-snooping enable
 ap-id 0 type-id 153 ap-mac 0046-4b59-2e10 ap-sn 2102353TJP10L6000028
  wired-port-profile wlan-wired gigabitethernet 0
  radio 1
   mesh-profile mesh-net
   mesh-profile mesh-client index 1
   channel 40mhz-plus 157
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```

15.3.10.2 配置车地通信快速切换示例（车载 AP VRRP 备份）

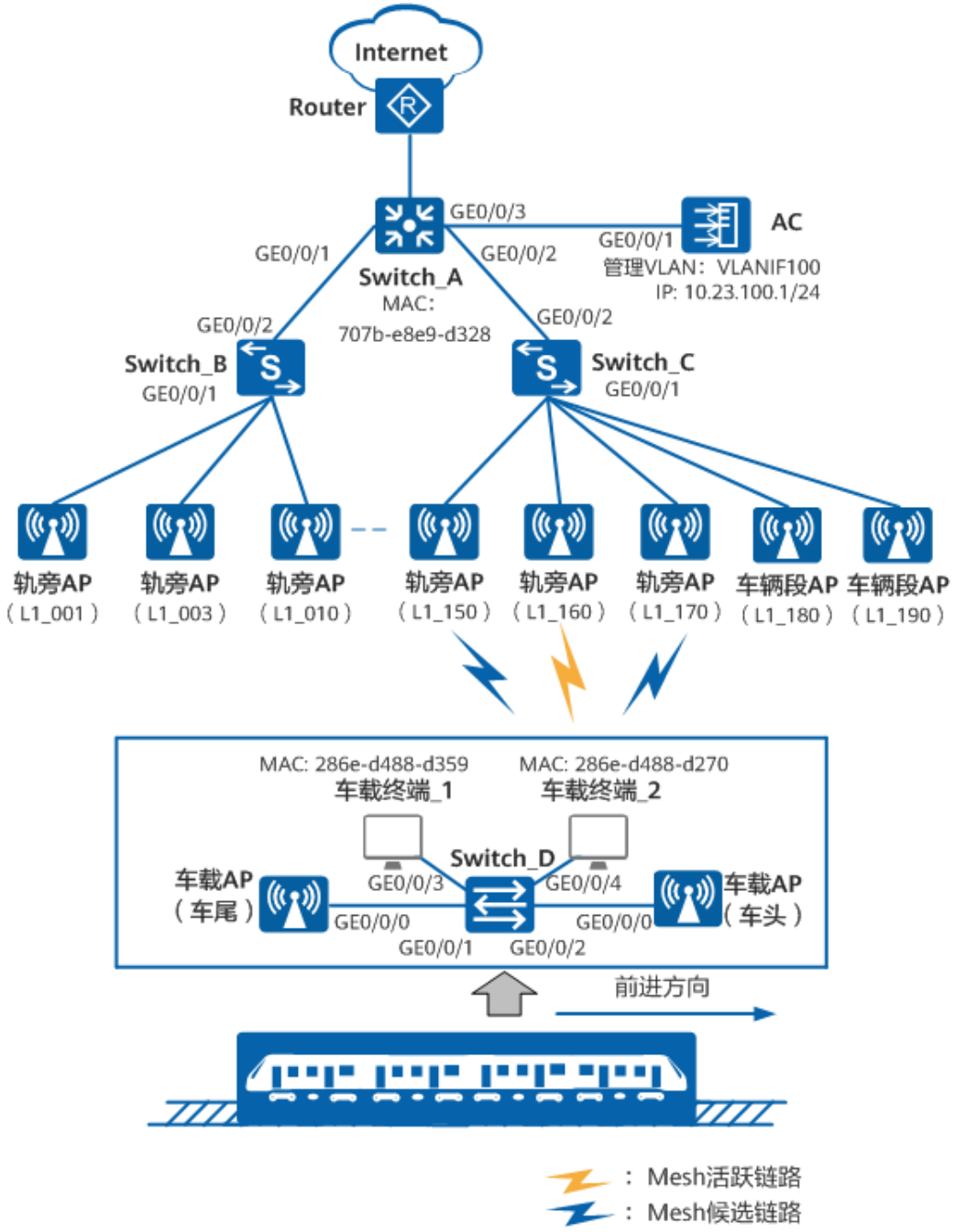
业务需求

轨交企业为了降低网络部署成本，提升服务质量，希望通过WLAN技术实现车地通信。另外为防止其中一个车载AP故障，导致网络故障，影响车地通信，希望两个车载AP能支持冗余功能，建议轨交企业配置VRRP功能。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网
- 无线回传方式：Mesh的车地通信快速切换技术
- 回传射频：5G频段

图 15-36 配置车地通信快速切换业务组网示意图



数据规划

表 15-22 AP 信息

AP	MAC
轨旁AP（L1_001）	0046-4b59-1d10
轨旁AP（L1_003）	0046-4b59-1d20
轨旁AP（L1_010）	0046-4b59-1d30

版权所有 © 华为技术有限公司

AP	MAC
轨旁AP（L1_150）	0046-4b59-1d40
轨旁AP（L1_160）	0046-4b59-1d50
轨旁AP（L1_170）	0046-4b59-1d60
车辆段AP（L1_180）	0046-4b59-1d70
车辆段AP（L1_190）	0046-4b59-1d80
……	
车载AP（车头）	0046-4b59-2e10
车载AP（车尾）	0046-4b59-2e20
……	

表 15-23 数据规划表

配置项	数据
管理VLAN	VLAN100
车载AP VLAN	VLAN200
车载终端VLAN	VLAN161
DHCP服务器	● AC作为DHCP服务器为轨旁AP分配IP地址 ● 车载AP作为DHCP服务器为车载终端分配IP地址
AC的源接口IP地址	VLANIF 100：10.23.100.1/24
网关地址	车载AP的VRRP IP地址：10.23.161.1/24
轨旁AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
车载终端的IP地址池	10.23.161.4～10.23.161.254/24
轨旁AP的AP组	名称：mesh-mpp

配置项	数据
轨旁AP的AP ID	● 轨旁AP（L1_001）：1 ● 轨旁AP（L1_003）：2 ● 轨旁AP（L1_010）：3 ● 轨旁AP（L1_150）：101 ● 轨旁AP（L1_160）：102 ● 轨旁AP（L1_170）：103
车辆段AP的AP组	名称：mesh-depot
车辆段AP的AP ID	● 车辆段AP（L1_180）：201 ● 车辆段AP（L1_190）：202
AP有线口模板	● 名称：wired-port
安全模板	● 名称：sp01 ● 安全策略：WPA2+PSK+AES ● 密码类型：PASS-PHRASE ● 认证密钥：a1234567
AP系统模板	● 名称：mesh-sys ● Mesh角色：Mesh-portal
轨旁AP Mesh模板	轨旁AP射频0： ● 名称：mesh-net ● 标识：mesh-net 轨旁AP射频1： ● 名称：mesh-net2 ● 标识：mesh-net2
车辆段AP Mesh模板	轨旁AP射频0： ● 名称：mesh-client ● 标识：mesh-net ● Mesh客户端模式：开启 轨旁AP射频1： ● 名称：mesh-client2 ● 标识：mesh-net2 ● Mesh客户端模式：开启

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
车载AP Mesh模板1	车载AP（车头）： ● 名称：mesh-net ● 标识：mesh-net ● index：0 ● 引用车载AP快切模板：hand-over 车载AP（车尾）： ● 名称：mesh-net2 ● 标识：mesh-net2 ● index：0 ● 引用车载AP快切模板：hand-over
车载AP Mesh模板2	车载AP（车头）： ● 名称：mesh-client ● 标识：mesh-net ● index：1 ● Mesh客户端模式：开启 车载AP（车尾）： ● 名称：mesh-client2 ● 标识：mesh-net2 ● index：1 ● Mesh客户端模式：开启
Mesh快切模板	轨旁AP： ● 名称：hand-over 车载AP： ● 名称：hand-over
轨旁AP Mesh白名单	名称：whitelist01 根据实际情况，应添加该轨道上所有的车载AP的MAC。
被代理地面设备MAC地址	● 网关的MAC地址：707b-e8e9-d328
被代理车载设备MAC地址	● 车载终端_1的MAC地址：286e-d488-d359 ● 车载终端_2的MAC地址：286e-d488-d270
管理VRRP备份组的虚拟IP地址	10.23.161.1

配置项	数据
业务VRRP备份组的虚拟IP地址	10.23.200.1

配置思路

1. 配置地面网络，使轨旁AP和AC实现二层互通。
2. 配置轨旁AP和车载AP的车地通信快速切换功能，使车载AP可以和轨道沿线的轨旁AP通过Mesh链路对接。
3. 配置车载网络，使车载网络内部数据互通，并配置车载AP间的VRRP和BFD功能。

说明

- 本配置举例中使用的交换机和路由器均为华为产品。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

- 配置地面网络设备
  a. 配置Switch_A，在Switch_A上创建VLAN100和VLAN200，将接口GE0/0/1～GE0/0/2加入VLAN100和VLAN200，接口GE0/0/3加入VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_A
[Switch_A] vlan batch 100 200
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/1
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 200
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/2
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 200
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

```
[Switch_A] interface gigabitEthernet 0/0/3
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100
[Switch_A-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

b. 配置Switch_A的接口VLANIF200的IP地址。

说明

根据实际组网情况配置路由到Router，使车地通信网络发往外网的报文上送到出口路由Router。

```
[Switch_A] interface vlanif 200
[Switch_A-Vlanif200] ip address 10.23.200.2 24
[Switch_A-Vlanif200] quit
```

c. 配置Switch_A发往车载终端的报文下一跳为10.23.200.1。

```
[Switch_A] ip route-static 10.23.161.0 24 10.23.200.1
```

d. 配置Switch_B和Switch_C使轨旁AP和地面网络实现二层互通

在Switch_B上创建VLAN100、VLAN200，并配置Switch_B的接口GE0/0/2允许VLAN100、VLAN200的报文通过。配置Switch_B的接口GE0/0/1允许VLAN100、VLAN200的报文通过，GE0/0/1的PVID为VLAN100（轨旁AP的管理VLAN）。

Switch_B上连接其他轨旁AP的接口请参考GE0/0/1进行配置，配置接口允许VLAN100、VLAN200的报文通过，配置接口的PVID为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_B
[Switch_B] vlan batch 100 200
[Switch_B] interface gigabitEthernet 0/0/2
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 200
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch_B] interface gigabitEthernet 0/0/1
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 200
[Switch_B-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

在Switch_C上创建VLAN100、VLAN200，并配置Switch_C的接口GE0/0/2允许VLAN100、VLAN200的报文通过。配置Switch_C的接口GE0/0/1允许VLAN100、VLAN200的报文通过，GE0/0/1的PVID为VLAN100。

Switch_C上连接其他轨旁AP的接口请参考GE0/0/1进行配置，配置接口允许VLAN100、VLAN200的报文通过，配置接口的PVID为VLAN100。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_C
[Switch_C] vlan batch 100 200
[Switch_C] interface gigabitEthernet 0/0/2
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 200
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch_C] interface gigabitEthernet 0/0/1
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 200
[Switch_C-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

e. 配置AC使AC可以和轨旁AP二层互通。

在AC上创建VLAN100和VLAN200，并配置GE0/0/1接口允许VLAN100的报文通过。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 200
```

```
[AC] interface gigabitEthernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置AC作为DHCP服务器，为轨旁AP分配IP地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
```

f. 配置AP组和AC的源接口

创建轨旁AP的AP组“mesh-mpp”，用于将相同配置的轨旁AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
```

创建车辆段AP的AP组“mesh-depot”，用于将相同配置的车辆段AP都加入同一AP组中。

```
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-depot
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] quit
```

创建域管理模板，在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations
of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-depot
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations
of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

将轨旁AP加入到AP组“mesh-mpp”中，将车辆段AP加入到“mesh-depot”中。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 0046-4b59-1d10
[AC-wlan-ap-1] ap-name L1_001
[AC-wlan-ap-1] ap-group mesh-mpp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] quit
[AC-wlan-view] ap-id 2 ap-mac 0046-4b59-1d20
[AC-wlan-ap-2] ap-name L1_003
[AC-wlan-ap-2] ap-group mesh-mpp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
```

```
[AC-wlan-ap-2] quit
[AC-wlan-view] ap-id 3 ap-mac 0046-4b59-1d30
[AC-wlan-ap-3] ap-name L1_010
[AC-wlan-ap-3] ap-group mesh-mpp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-3] quit
[AC-wlan-view] ap-id 101 ap-mac 0046-4b59-1d40
[AC-wlan-ap-101] ap-name L1_150
[AC-wlan-ap-101] ap-group mesh-mpp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-101] quit
[AC-wlan-view] ap-id 102 ap-mac 0046-4b59-1d50
[AC-wlan-ap-102] ap-name L1_160
[AC-wlan-ap-102] ap-group mesh-mpp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-102] quit
[AC-wlan-view] ap-id 103 ap-mac 0046-4b59-1d60
[AC-wlan-ap-103] ap-name L1_170
[AC-wlan-ap-103] ap-group mesh-mpp
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-103] quit
[AC-wlan-view] ap-id 201 ap-mac 0046-4b59-1d70
[AC-wlan-ap-201] ap-name L1_180
[AC-wlan-ap-201] ap-group mesh-depot
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-201] quit
[AC-wlan-view] ap-id 202 ap-mac 0046-4b59-1d80
[AC-wlan-ap-202] ap-name L1_190
[AC-wlan-ap-202] ap-group mesh-depot
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-202] quit
```

g. 配置轨旁AP和车辆段AP的上行有线口允许携带VLAN200的报文通过。

配置有线口模板“wired-port”，以tagged方式加入VLAN200。

```
[AC-wlan-view] wired-port-profile name wired-port
[AC-wlan-wired-port-wired-port] vlan tagged 200
[AC-wlan-wired-port-wired-port] quit
```

配置AP组“mesh-mpp”和“mesh-depot”引用有线口模板“wired-port”。

```
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] wired-port-profile wired-port gigabitethernet 0
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-depot
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] wired-port-profile wired-port gigabitethernet 0
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] quit
```

h. 配置Mesh参数

创建名称为whitelist01的Mesh白名单，并将车载AP的MAC地址添加Mesh白名单中。

```
[AC-wlan-view] mesh-whitelist name whitelist01
[AC-wlan-mesh-whitelist-whitelist01] peer-ap mac 0046-4b59-2e10
[AC-wlan-mesh-whitelist-whitelist01] peer-ap mac 0046-4b59-2e20
[AC-wlan-mesh-whitelist-whitelist01] quit
```

请参照以上配置步骤将其他列车的车载AP的MAC地址加入Mesh白名单whitelist01中。

配置Mesh链路使用的安全模板“sp01”，“sp01”的安全策略为WPA2+PSK+AES。

```
[AC-wlan-view] security-profile name sp01
[AC-wlan-sec-prof-sp01] security wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-sp01] quit
```

配置Mesh角色。配置轨旁和车辆段AP的Mesh角色为“mesh-portal”，Mesh角色是通过AP系统模板配置的。

```
[AC-wlan-view] ap-system-profile name mesh-sys
[AC-wlan-ap-system-prof-mesh-sys] mesh-role mesh-portal
[AC-wlan-ap-system-prof-mesh-sys] quit
```

配置Mesh快切模板“hand-over”，并使能基于位置信息的快切算法。

```
[AC-wlan-view] mesh-handover-profile name hand-over
[AC-wlan-mesh-handover-hand-over] location-based-algorithm enable
[AC-wlan-mesh-handover-hand-over] quit
```

配置轨旁AP Mesh模板。配置Mesh网络的ID为“mesh-net”和“mesh-net2”，并引用安全模板和Mesh快切模板。

```
[AC-wlan-view] mesh-profile name mesh-net
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] mesh-id mesh-net
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] security-profile sp01
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] mesh-handover-profile hand-over
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net] quit
[AC-wlan-view] mesh-profile name mesh-net2
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net2] mesh-id mesh-net2
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net2] security-profile sp01
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net2] mesh-handover-profile hand-over
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-net2] quit
```

配置车辆段AP Mesh模板。配置Mesh网络的ID为“mesh-net”和“mesh-net2”，引用安全模板并开启客户端模式。

```
[AC-wlan-view] mesh-profile name mesh-client
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-client] mesh-id mesh-net
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-client] security-profile sp01
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-client] client-mode enable
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-client] quit
[AC-wlan-view] mesh-profile name mesh-client2
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-client] mesh-id mesh-net2
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-client] security-profile sp01
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-client] client-mode enable
[AC-wlan-mesh-prof-mesh-client] quit
```

i. 配置Mesh参数在轨旁AP射频上生效

配置轨旁AP和车辆段AP使用的射频和信道，并引用Mesh白名单、Mesh模板和AP系统模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-mpp
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] ap-system-profile mesh-sys
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] radio 0
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/0] frequency 5g
Warning: Modifying the frequency band will delete the channel, power, and antenna gain
configurations of the current radio in the AP
 group and reboot the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/0] channel 40mhz-plus 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/0] mesh-whitelist-profile whitelist01
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/0] mesh-profile mesh-net
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/0] quit
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] radio 1
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] channel 40mhz-plus 157
```

```
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] calibrate auto-txpower-select disable
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] mesh-whitelist-profile whitelist01
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] mesh-profile mesh-net2
[AC-wlan-group-radio-mesh-mpp/1] quit
[AC-wlan-ap-group-mesh-mpp] quit
[AC-wlan-view] ap-group name mesh-depot
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] ap-system-profile mesh-sys
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] radio 0
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/0] frequency 5g
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/0] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/0] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/0] channel 40mhz-plus 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/0] mesh-whitelist-profile whitelist01
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/0] mesh-profile mesh-client
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/0] quit
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] radio 1
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/1] calibrate auto-channel-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/1] channel 40mhz-plus 157
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/1] mesh-whitelist-profile whitelist01
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/1] mesh-profile mesh-client2
[AC-wlan-group-radio-mesh-depot/1] quit
[AC-wlan-ap-group-mesh-depot] quit
[AC-wlan-view] quit
[AC] quit
```

j. 配置Switch_D。

配置和周边设备互通。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch_D
[Switch_D] vlan batch 161
[Switch_D] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch_D-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 161
[Switch_D-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch_D-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch_D] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch_D-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch_D-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 161
[Switch_D-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch_D] interface gigabitethernet 0/0/3
[Switch_D-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch_D-GigabitEthernet0/0/3] port trunk pvid vlan 161
[Switch_D-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 161
[Switch_D-GigabitEthernet0/0/3] quit
[Switch_D] interface gigabitethernet 0/0/4
[Switch_D-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[Switch_D-GigabitEthernet0/0/4] port trunk pvid vlan 161
[Switch_D-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 161
[Switch_D-GigabitEthernet0/0/4] quit
```

- 配置车载网络设备

说明

本例给出车载AP（车头）的详细配置步骤，车载AP（车尾）的配置请参照车头车载AP的配置步骤进行配置，差异点在以下配置中给出。

a. 配置车载AP与轨旁AP之间车地通信快速切换的参数。

配置Mesh链路使用的安全模板“sp01”，“sp01”的安全策略为WPA2+PSK+AES。

```
<Huawei> system-view
<Huawei> sysname AP
[AP] wlan
```

```
[AP-wlan-view] security-profile name sp01
[AP-wlan-sec-prof-sp01] security wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AP-wlan-sec-prof-sp01] quit
```

说明

以上车载AP的配置在车头和车尾上同样配置，注意车尾AP命名为AP2。从本步骤开始，车头和车尾AP配置有差异，需区别配置。

在车载AP（车头）上配置Mesh快切模板“hand-over”，并使能基于位置信息的快切算法，算法方向参数配置为“forward”。

```
[AP-wlan-view] mesh-handover-profile name hand-over
[AP-wlan-mesh-handover-hand-over] location-based-algorithm enable moving-direction forward
[AP-wlan-mesh-handover-hand-over] quit
```

在车载AP（车尾）上配置Mesh快切模板“hand-over”，并使能基于位置信息的快切算法，算法方向参数配置为“backward”。

```
[AP2-wlan-view] mesh-handover-profile name hand-over
[AP2-wlan-mesh-handover-hand-over] location-based-algorithm enable moving-direction backward
[AP2-wlan-mesh-handover-hand-over] quit
```

在车载AP（车头）上配置Mesh模板。配置Mesh网络的ID为“mesh-net”，并引用安全模板和Mesh快切模板。

```
[AP-wlan-view] mesh-profile name mesh-net
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-net] mesh-id mesh-net
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-net] security-profile sp01
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-net] mesh-handover-profile hand-over
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-net] quit
[AP-wlan-view] quit
```

在车载AP（车尾）上配置Mesh模板。配置Mesh网络的ID为“mesh-net2”，并引用安全模板和Mesh快切模板。

```
[AP2-wlan-view] mesh-profile name mesh-net2
[AP2-wlan-mesh-prof-mesh-net] mesh-id mesh-net2
[AP2-wlan-mesh-prof-mesh-net] security-profile sp01
[AP2-wlan-mesh-prof-mesh-net] mesh-handover-profile hand-over
[AP2-wlan-mesh-prof-mesh-net] quit
[AP2-wlan-view] quit
```

b. 配置车载AP与车辆段AP之间的Mesh参数

在车载AP（车头）上配置Mesh模板。配置Mesh网络的ID为“mesh-net”，引用安全模板并开启Mesh客户端模式。

```
[AP-wlan-view] mesh-profile name mesh-client
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-client] mesh-id mesh-net
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-client] security-profile sp01
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-client] client-mode enable
[AP-wlan-mesh-prof-mesh-client] quit
[AP-wlan-view] quit
```

在车载AP（车尾）上配置Mesh模板。配置Mesh网络的ID为“mesh-net2”，引用安全模板并开启Mesh客户端模式。

```
[AP2-wlan-view] mesh-profile name mesh-client2
[AP2-wlan-mesh-prof-mesh-client] mesh-id mesh-net2
[AP2-wlan-mesh-prof-mesh-client] security-profile sp01
[AP2-wlan-mesh-prof-mesh-client] client-mode enable
[AP2-wlan-mesh-prof-mesh-client] quit
[AP2-wlan-view] quit
```

c. 配置Mesh参数在车载AP射频上生效

- V200R019C00及之前版本：

  # 配置车载AP（车头）使用的射频和信道，并引用Mesh模板。

```
[AP] interface wlan-radio 0/0/1
[AP-Wlan-Radio0/0/1] channel 40mhz-plus 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AP-Wlan-Radio0/0/1] mesh-profile mesh-net
[AP-Wlan-Radio0/0/1] quit
```

  # 配置车载AP（车尾）使用的射频和信道，并引用Mesh模板。

```
[AP2] interface wlan-radio 0/0/1
[AP2-Wlan-Radio0/0/1] channel 40mhz-plus 157
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AP2-Wlan-Radio0/0/1] mesh-profile mesh-net2
[AP2-Wlan-Radio0/0/1] quit
```

- V200R019C10及之后版本：

  # 配置车载AP（车头）使用的射频和信道，并引用Mesh模板。

```
[AP] wlan
[AP-wlan-view] ap-id 0
[AP-wlan-ap-0] radio 1
[AP-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AP-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AP-wlan-radio-0/1] channel 40mhz-plus 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AP-wlan-radio-0/1] mesh-profile mesh-net index 0
[AP-wlan-radio-0/1] mesh-profile mesh-client index 1
[AP-wlan-radio-0/1] quit
```

  # 配置车载AP（车尾）使用的射频和信道，并引用Mesh模板。

```
[AP2] wlan
[AP2-wlan-view] ap-id 0
[AP2-wlan-ap-0] radio 1
[AP2-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[AP2-wlan-radio-0/1] calibrate auto-txpower-select disable
[AP2-wlan-radio-0/1] channel 40mhz-plus 157
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AP2-wlan-radio-0/1] mesh-profile mesh-net2 index 0
[AP2-wlan-radio-0/1] mesh-profile mesh-client2 index 1
[AP2-wlan-radio-0/1] quit
```

d. 在车载AP上添加被代理设备。

添加被代理地面设备。将网关Switch_A的MAC地址作为被代理地面设备在车载AP上添加。

```
[AP-wlan-view] mesh-proxy trackside-equip mac-address 707b-e8e9-d328 vlan 200
```

添加被代理车载设备。将车载终端的MAC地址作为被代理车载设备在车载AP上添加。

```
[AP-wlan-view] mesh-proxy onboard-equip mac-address 286e-d488-d359 vlan 161
[AP-wlan-view] mesh-proxy onboard-equip mac-address 286e-d488-d270 vlan 161
[AP-wlan-view] quit
```

以同样方式配置车载AP（车尾）。

e. 在车载AP（车头）上配置VRRP和BFD。

创建VLANIF和IP地址。

```
[AP] vlan batch 161 200
[AP] interface gigabitethernet 0/0/0
[AP-GigabitEthernet0/0/0] port link-type trunk
[AP-GigabitEthernet0/0/0] port trunk allow-pass vlan 161 200
[AP-GigabitEthernet0/0/0] quit
[AP] dhcp enable
[AP] interface vlanif 161
```

```
[AP-Vlanif161] ip address 10.23.161.2 24
[AP-Vlanif161] dhcp select interface
[AP-Vlanif161] dhcp server excluded-ip-address 10.23.161.1 10.23.161.3
[AP-Vlanif161] quit
[AP] interface vlanif 200
[AP-Vlanif200] ip address 10.23.200.3 24
[AP-Vlanif200] quit
```

配置VRRP。

```
[AP] interface Vlanif 161
[AP-Vlanif161] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.161.1
[AP-Vlanif161] admin-vrrp vrid 1
[AP-Vlanif161] vrrp vrid 1 priority 120
[AP-Vlanif161] quit
[AP] interface Vlanif 200
[AP-Vlanif200] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.23.200.1
[AP-Vlanif200] vrrp vrid 2 track admin-vrrp interface vlanif 161 vrid 1 unflowdown
[AP-Vlanif200] vrrp vrid 2 priority 120
[AP-Vlanif200] quit
```

配置BFD。

```
[AP] bfd
[AP-bfd] quit
[AP] bfd atob bind peer-ip 10.23.161.3 interface vlanif161
[AP-bfd-session-atob] discriminator local 1
[AP-bfd-session-atob] discriminator remote 2
[AP-bfd-session-atob] min-rx-interval 50
[AP-bfd-session-atob] min-tx-interval 50
[AP-bfd-session-atob] commit
[AP-bfd-session-atob] quit
[AP] interface Vlanif 161
[AP-Vlanif161] vrrp vrid 1 track bfd-session 1 reduced 50
[AP-Vlanif161] quit
```

配置上行路由。

```
[AP] ip route-static 0.0.0.0 0 10.23.200.2
```

f. 在车载AP（车尾）上配置VRRP和BFD。

创建VLANIF和IP地址。

```
[AP2] vlan batch 161 200
[AP2] interface gigabitethernet 0/0/0
[AP2-GigabitEthernet0/0/0] port link-type trunk
[AP2-GigabitEthernet0/0/0] port trunk allow-pass vlan 161 200
[AP2-GigabitEthernet0/0/0] quit
[AP2] interface vlanif 161
[AP2-Vlanif161] ip address 10.23.161.3 24
[AP2-Vlanif161] dhcp select interface
[AP2-Vlanif161] dhcp server excluded-ip-address 10.23.161.1 10.23.161.3
[AP2-Vlanif161] quit
[AP2] interface vlanif 200
[AP2-Vlanif200] ip address 10.23.200.4 24
[AP2-Vlanif200] quit
```

配置VRRP。

```
[AP2] interface Vlanif 161
[AP2-Vlanif161] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.161.1
[AP2-Vlanif161] admin-vrrp vrid 1
[AP2-Vlanif161] vrrp vrid 1 priority 110
[AP2-Vlanif161] quit
[AP2] interface Vlanif 200
[AP2-Vlanif200] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.23.200.1
[AP2-Vlanif200] vrrp vrid 2 track admin-vrrp interface vlanif 161 vrid 1 unflowdown
[AP2-Vlanif200] vrrp vrid 2 priority 110
[AP2-Vlanif200] quit
```

配置BFD。

```
[AP2] bfd
[AP2-bfd] quit
```

```
[AP2] bfd btoa bind peer-ip 10.23.161.2 interface vlanif161
[AP2-bfd-session-atob] discriminator local 2
[AP2-bfd-session-atob] discriminator remote 1
[AP2-bfd-session-atob] min-rx-interval 50
[AP2-bfd-session-atob] min-tx-interval 50
[AP2-bfd-session-atob] commit
[AP2-bfd-session-atob] quit
```

配置上行路由。

```
[AP] ip route-static 0.0.0.0 0 10.23.200.2
```

- 验证配置结果

完成车地通信快速切换的业务部署后，在AC上通过执行命令**display wlan mesh link all**，可以查看轨旁AP和车载AP建立的Mesh链接。

```
<AC> display wlan mesh link all
Rf   : radio ID              Dis  : coverage distance(100m)
Ch   : channel               Per  : drop percent(%)
TSNR : total SNR(dB)         P-   : peer
Mesh : Mesh mode             Re   : retry ratio(%)
RSSI : RSSI(dBm)             MaxR : max RSSI(dBm)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
APName          P-APName        P-APMAC         Rf Dis   Ch      Mesh    P-Status        RSSI  MaxR  Per
Re   TSNR  SNR(Ch0~3:dB)
Tx(Mbps)    Rx(Mbps)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
L1_001          AP              0046-4b59-2e10  0  3     149     portal  -               -51   -38   0    0    47
39/47/-/-
192         192
L1_001          AP2             0046-4b59-2e20  1  3     157     portal  -               -51   -38   0    0    47
39/47/-/-
192         192
L1_003          AP              0046-4b59-2e10  0  3     149     portal  -               -59   -7    0    0    50
19/14/37/-
192         192
L1_003          AP2             0046-4b59-2e20  1  3     157     portal  -               -59   -7    0    0    50
19/14/37/-
192         192
L1_010          AP              0046-4b59-2e10  0  3     149     portal  -               -45   -33   0    0    37
20/17/17/-
192         192
L1_010          AP2             0046-4b59-2e20  1  3     157     portal  -               -45   -33   0    0    37
20/17/17/-
192         192
L1_150          AP              0046-4b59-2e10  0  3     149     portal  -               -54   -39   0    0    46
34/43/-/-
192         192
L1_150          AP2             0046-4b59-2e20  1  3     157     portal  -               -54   -39   0    0    46
34/43/-/-
192         192
L1_160          AP              0046-4b59-2e10  0  3     149     portal  -               -52   -7    0    0    32
21/18/35/-
192         192
L1_160          AP2             0046-4b59-2e20  1  3     157     portal  -               -52   -7    0    0    32
21/18/35/-
192         192
L1_170          AP              0046-4b59-2e10  0  3     149     portal  -               -42   -33   0    0    29
26/14/19/-
192         192
L1_170          AP2             0046-4b59-2e20  1  3     157     portal  -               -42   -33   0    0    29
26/14/19/-
192         192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
Total: 12
```

完成车地通信快速切换的业务部署后，在AC上通过执行命令**display mesh-neighbor-rssi**，可以查看轨旁AP的场强收集结果。

```
<AC> display mesh-neighbor-rssi
Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
AP name/MAC/Radio/Location-ID  Neighbor AP/MAC/Location-ID  RSSI  Update Time
--------------------------------------------------------------------------------
L1_001/0046-4b59-1d10/0/1        -/0046-4b59-2e10/-          -44   18:08:21
L1_001/0046-4b59-1d10/1/1        -/0046-4b59-2e20/-          -44   18:08:21
L1_003/0046-4b59-1d20/0/3        -/0046-4b59-2e10/-          -50   18:08:20
L1_003/0046-4b59-1d20/1/3        -/0046-4b59-2e20/-          -50   18:08:20
L1_010/0046-4b59-1d30/0/10        -/0046-4b59-2e10/-          -28   18:08:21
L1_010/0046-4b59-1d30/1/10        -/0046-4b59-2e20/-          -28   18:08:21
L1_150/0046-4b59-1d40/0/150       -/0046-4b59-2e10/-          -43   18:08:20
L1_150/0046-4b59-1d40/1/150       -/0046-4b59-2e20/-          -43   18:08:20
L1_160/0046-4b59-1d50/0/160       -/0046-4b59-2e10/-          -47   18:08:21
L1_160/0046-4b59-1d50/1/160       -/0046-4b59-2e20/-          -47   18:08:21
L1_170/0046-4b59-1d6s0/0/170      -/0046-4b59-2e10/-          -38   18:08:21
L1_170/0046-4b59-1d6s0/1/170      -/0046-4b59-2e20/-          -38   18:08:21
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 6
```

完成车地通信快速切换的业务部署后，在车载AP上通过执行命令**display mesh-handover-trace**，可以查看车载AP的链路切换轨迹。

```
<AP> display mesh-handover-trace
 Info: This operation may take a few seconds, please wait.done.
 Index  Timestamp  From AP MAC/RSSI/Location-ID   To AP MAC/RSSI/Location-ID
 ---------------------------------------------------------------------------
 1      18:52:27   0046-4b59-1d50/-95/160         0046-4b59-1d60/-15/170
 2      18:50:46   0046-4b59-1d40/-95/150         0046-4b59-1d50/-34/160
 3      18:49:25   0046-4b59-1d30/-95/10          0046-4b59-1d40/-11/150
 4      18:48:56   0046-4b59-1d20/-95/3           0046-4b59-1d30/-40/10
 5      18:47:39   0046-4b59-1d10/-47/1           0046-4b59-1d20/-36/3
 ---------------------------------------------------------------------------
```

查看BFD会话信息。

```
<AP> display bfd session all
--------------------------------------------------------------------------------
Local Remote     PeerIpAddr      State     Type        InterfaceName
--------------------------------------------------------------------------------
1     2          10.23.161.3     Up        S_IP_IF     Vlanif161
--------------------------------------------------------------------------------
    Total UP/DOWN Session Number : 1/0
```

----结束

配置文件

- 地面网络设备
  - Switch_A的配置文件

```
#
sysname Switch_A
#
 vlan batch 100 200
#
interface Vlanif200
 ip address 10.23.200.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 200
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 200
#
```

```
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
ip route-static 10.23.161.0 255.255.255.0 10.23.200.1
#
return
```

– Switch_B的配置文件

```
#
sysname Switch_B
#
 vlan batch 100 200
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 200
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 200
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 200
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 200
#
return
```

– Switch_C的配置文件

```
#
sysname Switch_C
#
 vlan batch 100 200
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 200
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 200
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 200
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 200
#
return
```

– Switch_D的配置文件

```
#
sysname Switch_D
#
vlan batch 161
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
```

```
 port trunk allow-pass vlan 161
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 161
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 161
 port trunk allow-pass vlan 161
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 161
 port trunk allow-pass vlan 161
#
return
```

– AC的配置文件

```
#
 sysname AC
 #
vlan batch 100 200
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name sp01
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#yUrI$*AU}-T<aI*$21X8,wdZ>"Q%NVibT@S@ITs<%^%#
aes
 mesh-handover-profile name hand-over
  location-based-algorithm enable
 mesh-whitelist-profile name whitelist01
  peer-ap mac 0046-4b59-2e10
  peer-ap mac 0046-4b59-2e20
 mesh-profile name mesh-net
  mesh-handover-profile hand-over
  security-profile sp01
  mesh-id mesh-net
 mesh-profile name mesh-net2
  mesh-handover-profile hand-over
  security-profile sp01
  mesh-id mesh-net2
mesh-profile name mesh-client
  client-mode enable
  security-profile sp01
  mesh-id mesh-net
mesh-profile name mesh-client2
  client-mode enable
  security-profile sp01
  mesh-id mesh-net2
 regulatory-domain-profile name default
 ap-system-profile name mesh-sys
  mesh-role mesh-portal
 wired-port-profile name wired-port
  vlan tagged 200
 ap-group name mesh-mpp
  ap-system-profile mesh-sys
  wired-port-profile wired-port gigabitethernet 0
  radio 0
```

```
  mesh-profile mesh-net
  mesh-whitelist-profile whitelist01
  frequency 5g
  channel 40mhz-plus 149
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
 radio 1
  mesh-profile mesh-net2
  mesh-whitelist-profile whitelist01
  channel 40mhz-plus 157
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
ap-group name mesh-depot
 ap-system-profile mesh-sys
 wired-port-profile wired-port gigabitethernet 0
 radio 0
  mesh-profile mesh-client
  mesh-whitelist-profile whitelist01
  frequency 5g
  channel 40mhz-plus 149
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
 radio 1
  mesh-profile mesh-client2
  mesh-whitelist-profile whitelist01
  channel 40mhz-plus 157
  calibrate auto-channel-select disable
  calibrate auto-txpower-select disable
ap-id 1 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d10 ap-sn 210235554710CB000042
 ap-name L1_001
 ap-group mesh-mpp
ap-id 2 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d20 ap-sn 210235555310CC000094
 ap-name L1_003
 ap-group mesh-mpp
ap-id 3 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d30 ap-sn 210235419610CB002287
 ap-name L1_010
 ap-group mesh-mpp
ap-id 101 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d40 ap-sn 210235555310CC00AC69
 ap-name L1_150
 ap-group mesh-mpp
ap-id 102 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d50 ap-sn 210235555310CC003587
 ap-name L1_160
 ap-group mesh-mpp
ap-id 103 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d60 ap-sn 210235449210CB000011
 ap-name L1_170
 ap-group mesh-mpp
ap-id 201 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d70 ap-sn 210235554710CB000085
 ap-name L1_180
 ap-group mesh-depot
ap-id 202 type-id 139 ap-mac 0046-4b59-1d20 ap-sn 210235555310CC000096
 ap-name L1_190
 ap-group mesh-depot
#
return
```

- 车载网络设备
  - 车载AP（车头）

```
#
 sysname AP
#
vlan batch 161 200
#
dhcp enable
#
interface Vlanif161
 ip address 10.23.161.2 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.161.1
 admin-vrrp vrid 1
 vrrp vrid 1 priority 120
```

```
 vrrp vrid 1 track bfd-session 1 reduced 50
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.23.161.1 10.23.161.3
#
interface Vlanif200
 ip address 10.23.200.3 255.255.255.0
 vrrp vrid 2 virtual-ip 10.23.200.1
 vrrp vrid 2 priority 120
 vrrp vrid 2 track admin-vrrp interface Vlanif161 vrid 1 unflowdown
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 161 200
#
bfd atob bind peer-ip 10.23.161.3 interface Vlanif161
 discriminator local 1
 discriminator remote 2
 min-tx-interval 50
 min-rx-interval 50
 commit
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.23.200.2
#
wlan
 security-profile name sp01
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#yUrI$*AU}-T<aI*$21X8,wdZ>"Q%NVibT@S@ITs<%^%#
aes
 mesh-handover-profile name hand-over
  location-based-algorithm enable moving-direction forward
 mesh-proxy trackside-equip mac-address 707b-e8e9-d328 vlan 200
 mesh-proxy onboard-equip mac-address 286e-d488-d359 vlan 161
 mesh-proxy onboard-equip mac-address 286e-d488-d270 vlan 161
 mesh-profile name mesh-net
  mesh-handover-profile hand-over
  security-profile sp01
  mesh-id mesh-net
 mesh-profile name mesh-client
  client-mode enable
  security-profile sp01
  mesh-id mesh-net
 ap-id 0 type-id 153 ap-mac 0046-4b59-2e10 ap-sn 2102353TJP10L6000028
  radio 1
   mesh-profile mesh-net
   mesh-profile mesh-client index 1
   channel 40mhz-plus 149
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```

– 车载AP（车尾）

```
#
 sysname AP2
#
vlan batch 161 200
#
dhcp enable
#
interface Vlanif161
 ip address 10.23.161.3 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.23.161.1
 admin-vrrp vrid 1
 vrrp vrid 1 priority 110
 dhcp select interface
 dhcp server excluded-ip-address 10.23.161.1 10.23.161.3
#
interface Vlanif200
 ip address 10.23.200.4 255.255.255.0
 vrrp vrid 2 virtual-ip 10.23.200.1
 vrrp vrid 2 priority 110
```

```
 vrrp vrid 2 track admin-vrrp interface Vlanif161 vrid 1 unflowdown
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 161 200
#
bfd btoa bind peer-ip 10.23.161.2 interface Vlanif161
 discriminator local 2
 discriminator remote 1
 min-tx-interval 50
 min-rx-interval 50
 commit
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.23.200.2
#
wlan
 security-profile name sp01
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#yUrI$*AU}-T<aI*$21X8,wdZ>"Q%NVibT@S@ITs<%^%#
aes
 mesh-handover-profile name hand-over
  location-based-algorithm enable moving-direction backward
 mesh-proxy trackside-equip mac-address 707b-e8e9-d328 vlan 200
 mesh-proxy onboard-equip mac-address 286e-d488-d359 vlan 161
 mesh-proxy onboard-equip mac-address 286e-d488-d270 vlan 161
 mesh-profile name mesh-net2
  mesh-handover-profile hand-over
  security-profile sp01
  mesh-id mesh-net2
 mesh-profile name mesh-client2
  client-mode enable
  security-profile sp01
  mesh-id mesh-net2
 ap-id 0 type-id 153 ap-mac 0046-4b59-2e20 ap-sn 2102353TJP10L6000096
  radio 1
   mesh-profile mesh-net2
   mesh-profile mesh-client2 index 1
   channel 40mhz-plus 157
   calibrate auto-channel-select disable
   calibrate auto-txpower-select disable
#
return
```